

UNIVERSIDAD ANDRES BELLO



"Proyecto Ingeniería de software II segundo incremento para control de stock y cilindros para empresa Valgas e Hijo SPA"

Profesor:

Paulo Luis Francisco Quinsacara Jofré

Autores:

Anakin Adolfo Benavides Romero

Tomas Andres Burgos Bottari

Diego Alonso Herrera Molina

Juan Pablo Olmedo Saavedra

Sebastián Ignacio Valdovinos Bravo

Cristóbal Alejandro Valenzuela Rojas

1. Tabla de contenido

1. Introducción.....	10
2. Propuesta de Solución e Incremento.....	11
1. Incremento 2 del Proyecto.....	11
3. Product Backlog.....	12
1. Planificación del Sprint.....	14
4. Metodología de desarrollo Scrum++ y Vistas.....	16
1. Vista lógica.....	16
1. Diagrama de clases.....	16
2. Modelo de Base de Datos.....	18
2. Vista de desarrollo.....	20
1. Frontend (Capa Visual).....	20
2. Backend (Capa de Controladores).....	20
3. Base de Datos.....	20
1. Diagrama de componentes.....	21
3. Vista Física.....	22
1. Diagrama de despliegue.....	23
4. Desarrollo del proceso de Casos de Uso hasta Pruebas de Validación.....	25
1. Caso de uso N°15 “Confirmando entrega por parte de chofer”.....	25
1. Diagrama de secuencia CU N°15.....	26
1. Pruebas y validación CU N°15.....	27
2. Caso de uso N°16 "Cancelando el pedido".....	29
1. Diagrama de secuencia CU N°16.....	29
1. Pruebas y validación CU N°16.....	31
3. Caso de uso N°17 “Registrando nuevo pedido”.....	32
1. Diagrama de secuencia CU N°17.....	33
1. Pruebas y Validación CU N°17.....	34
4. Caso de uso N°18 "Validando el formato de fecha/hora en pedidos.".....	37
1. Diagrama de secuencia CU N°18.....	37
1. Pruebas y validación CU N°18.....	39
5. Caso de Uso N°19 “Consultando el historial de pedidos por cliente”.....	40
1. Diagrama de secuencia CU N°19.....	40
1. Pruebas y Validación del CU N°19.....	42
6. Caso de Uso N°20 "Soportando la búsqueda masiva en el historial de pedidos.".....	44
1. Diagrama de secuencia CU N°20.....	44
1. Pruebas y Validación del CU N°20.....	46
7. Caso de uso N°21 “Asignando pedidos a choferes”.....	47
1. Diagrama de secuencia CU N°21.1.....	47
2. Diagrama de secuencia CU N° 21.2.....	49
1. Pruebas y Validación CU N°21.1.....	50
2. Pruebas y Validación CU N°21.2.....	52
8. Caso de Uso N°22 "Registrando el método de pago en el pedido".....	54
1. Diagrama de secuencia CU N°22.....	54
1. Pruebas y validación CU N°22.....	56

9. Caso de Uso N°23 "Validando obligatoriamente método de pago"	58
1. Diagrama de secuencia CU N°23.....	58
1. Pruebas y Validación CU N°23.....	60
10. Caso de Uso N°24 "Consultando el resumen diario de entregas por chofer"	61
1. Diagrama de secuencia CU N°24.....	61
(para mayor detalle revisar en la carpeta de diagrama secuencia, CU24.).....	62
1. Pruebas y validación CU N°24.....	63
11. Caso de uso N°27 "Consultando el resumen diario de pedidos"	64
1. Diagrama de secuencia CU N°27.....	64
1. Pruebas y Validación CU N°27.....	65
12. Caso de Uso N°28 "Consultando estadística semanal de pedidos entregados".	67
1. Diagrama de secuencia CU N°28.....	67
1. Pruebas y validación CU N°28.....	69
13. Caso de uso N°29 "Accediendo desde dispositivo móvil".....	71
1. Diagrama de secuencia CU N°29.....	71
1. Pruebas y validación CU N°29.....	73
14. Caso de Uso N°30 "Registrando el log de acciones de los usuarios".....	75
1. Diagrama de secuencia CU N°30.....	75
1. Pruebas y validación CU N°30.....	77
15. Caso de Uso N°32 "Visualizando el resumen de actividad reciente en el perfil web".....	79
1. Diagrama de secuencia CU N°32.....	80
1. Pruebas y validación CU N°32.....	81
16. Caso de uso N°33 "Registrando nuevos usuarios"	82
1. Diagrama de secuencia CU N°33.....	82
1. Pruebas y validación CU N°33.....	84
17. Caso de Uso N°34 "Modificando o desactivando cuentas de usuario"	86
1. Diagrama de secuencia CU N°34.....	87
1. Pruebas y validación CU N°34.....	88
18. Caso de uso N°35 "Cambiando contraseña desde el perfil".....	90
1. Diagrama de secuencia CU N°35.....	91
1. Pruebas y validación CU N°35.....	92
19. Caso de uso N°36 "Confirmando acción sensible con contraseña".....	94
1. Diagrama de secuencia CU N°36.....	95
1. Pruebas y validación CU N°36.....	96
20. Caso de uso N°38 "Exportando datos sensibles"	97
1. Diagrama de secuencia CU N°38.1.....	98
2. Diagrama de secuencia CU N°38.2.....	99
1. Pruebas y validación CU N°38.....	100
21. Caso de uso N°39 "Fijando mensajes importantes en el panel".....	102
1. Diagrama de secuencia CU N°39.....	102
1. Pruebas y validación CU N°39.....	104
22. Caso de uso N°41 "Registrando inicios de sesión".....	106
1. Diagrama de secuencia CU N°41.....	106

1. Pruebas y validación CU N°41.....	108
23. Caso de uso N°42 “Adjuntando documentos de proveedores”.....	110
1. Diagrama de secuencia CU N°42.....	110
1. Pruebas y validación CU N°42.....	112
24. Caso de uso N°43 “Almacenando manuales y procedimientos internos”.....	114
1. Diagrama de secuencia CU N°43.....	115
1. Pruebas y validación CU N°43.....	116
25. Caso de uso N°44 “Iniciando chat interno entre usuarios”.....	118
1. Diagrama de secuencia CU N°44.....	119
1. Pruebas y validación CU N°44.....	120
26. Caso de uso N°46 “Registrando vehículos para entregas”.....	122
1. Diagrama de secuencia CU N°46.....	122
1. Pruebas y validación CU N°46.....	124
27. Caso de uso N°47 “Subiendo contratos digitales del personal”.....	125
1. Diagrama de secuencia CU N°47.....	125
1. Pruebas y validación CU N°47.....	127
28. Caso de uso N°48 “Estableciendo objetivos mensuales de ventas y entregas”.....	129
1. Diagrama de secuencia CU N°48.....	129
1. Pruebas y validación CU N°48.....	131
29. Caso de uso N°49 “Consultando evolución mensual de ventas por tipo de cilindro”.....	133
1. Diagrama de secuencia CU N°49.....	133
1. Pruebas y validación CU N°49.....	135
30. Caso de uso N°50 “Visualizando sugerencias de reabastecimiento en el panel”.....	137
1. Diagrama de secuencia CU N°50.....	137
1. Pruebas y validación CU N°50.....	138
31. Caso de uso N°51 “Bloqueando temporalmente la cuenta tras intentos fallidos”.....	139
1. Diagrama de secuencia CU N°51.....	139
1. Pruebas y validación CU N°51.....	141
32. Caso de uso N°52 “Notificando vencimiento de documentos de proveedores”.....	142
1. Diagrama de secuencia CU N°52.....	142
1. Pruebas y validación CU N°52.....	144
33. Caso de uso N°53 “Mostrando control de versiones de documentos internos”.....	145
1. Diagrama de secuencia CU N°53.....	146
1. Pruebas y validación CU N°53.....	147
34. Caso de uso N°54 “Mostrando resumen de cumplimiento de objetivos en gráficas”.....	148
1. Diagrama de secuencia CU N°54.....	148
1. Pruebas y validación CU N°54.....	150
35. Caso de uso N°56 “Consultando historial de sesiones por usuario”.....	151
1. Diagrama de secuencia CU N°56.....	152
1. Pruebas y validación CU N°56.....	153
36. Caso de uso N°58 “Consultando estadísticas semanales de entregas fallidas.”.....	

155	
1. Diagrama de secuencia CU N°58.....	155
1. Pruebas y validación CU N°58.....	157
37. Caso de uso N°62 “Filtrando por chofer gráfica de cumplimiento de objetivos mensuales”.....	158
1. Diagrama de secuencia CU N°62.....	158
1. Pruebas y validación CU N°62.....	160
38. Caso de uso N°63 “Asociando entregas a vehículos registrados”.....	161
1. Diagrama de secuencia CU N°63.1.....	161
2. Diagrama de Secuencia CU N°63.2.....	163
1. Pruebas y validación CU N°63.1.....	164
2. Pruebas y validación CU N°63.2.....	166
5. Árbol de navegación.....	168
6. Resumen sprint.....	169
7. Bibliografía.....	171

Tabla de Figura

Figura 1. Resumen de incremento 2.....	10
Figura 2. Planificación del sprint.....	13
Figura 3. Diagrama de clases.....	15
Figura 4. Diagrama de base de datos.....	17
Figura 5, Diagrama de componentes.....	20
Figura 6, Diagrama de despliegue.....	21
Figura 7, Caso de uso N°15 “Confirmando entrega por parte de chofer”	23
Figura 8, diagrama de secuencia CU N°15.....	24
Figura 9, evidencia CU15.1.....	25
Figura 10, evidencia CU15.2.....	26
Figura 11, evidencia CU15.3.....	26
Figura 12, caso de uso N°16 “Cancelando el pedido”	27
Figura 13, diagrama de secuencia CU N°16.....	27
Figura 14, evidencia CU 16.1.....	29
Figura 15, evidencia CU 16.2.....	30
Figura 16, Caso de uso N°17 “Registrando nuevo pedido”	30
Figura 17, diagrama de secuencia CU 17.....	31
Figura 18, evidencia CU 17.1.....	32
Figura 19, evidencia CU 17.2.....	33
Figura 20, evidencia CU 17.3.....	34
Figura 21, evidencia CU 17.4.....	34
Figura 22, caso de uso N°18 “Validando el formato de fecha/hora en pedidos”	35
Figura 23, diagrama de secuencia CU N°18.....	35
Figura 24, evidencia CU 18.....	37
Figura 25, caso de uso N°19 “Consultando el historial de pedidos por cliente”	38
Figura 26, diagrama de secuencia CU N°19.....	38
Figura 26, evidencia CU 19.1.....	40
Figura 27, evidencia CU 19.2.....	41
Figura 28, caso de uso N°20 “Soportando la búsqueda masiva en el historial de pedidos” ..	42
Figura 29, diagrama de secuencia CU N°20.....	42
Figura 30, evidencia CU 20.....	44
Figura 31, caso de uso N°21 “Asignando pedidos a choferes”	45
Figura 32, diagrama de secuencia CU N°21.1.....	45
Figura 33, diagrama de secuencia CU N° 21.2.....	47
Figura 34, evidencia CU 21.1.1.....	48
Figura 35, evidencia CU 21.1.2.....	49
Figura 36, evidencia CU 21.1.3.....	49
Figura 37, evidencia CU 21.2.1.....	50
Figura 38, evidencia CU 21.2.3.....	51
Figura 39, evidencia CU 21.2.4.....	51
Figura 40, caso de uso N°22 “Registrando el método de pago en el pedido”	52
Figura 41, diagrama de secuencia CU N°22.....	52

Figura 42, evidencia CU 22.1.....	54
Figura 43, evidencia CU 22.2.....	54
Figura 44, evidencia CU 22.3.....	55
Figura 45, caso de uso N°23 “Validando obligatoriamente método de pago”.....	56
Figura 46, diagrama de secuencia CU N°23.....	56
Figura 47, evidencia CU 23.1.....	58
Figura 48, caso de uso N°24 “Consultando el resumen diario de entregas por chofer”.....	59
Figura 49, diagrama de secuencia CU N°24.....	59
Figura 50, evidencia CU 24.1.....	61
Figura 51, caso de uso N°27 “Consultando el resumen diario de pedidos”.....	62
Figura 52, diagrama de secuencia CU N°27.....	62
Figura 53, evidencia CU 27.1.....	64
Figura 54, caso de uso N°28 “Consultando estadísticas semanal de pedidos entregados”..	65
Figura 55, diagrama de secuencia CU N°28.....	65
Figura 56, evidencia CU 28.1.....	67
Figura 57, evidencia CU 28.2.....	68
Figura 58, caso de uso N°29 “Accediendo desde dispositivo móvil”.....	69
Figura 59, diagrama de secuencia CU N°29.....	69
Figura 60, evidencia CU 29.1.....	71
Figura 61, evidencia CU 29.2.....	72
Figura 62, caso de uso N°30 “Registrando el log de acciones de los usuarios”.....	73
Figura 63, diagrama de secuencia CU N°30.....	73
Figura 64, evidencia CU 30.1.....	75
Figura 64, evidencia 30.2.....	76
Figura 65, caso de uso N°32 “Visualizando el resumen de actividad reciente en el perfil web” 77	
Figura 66, diagrama de secuencia CU N°32.....	78
Figura 67, evidencia CU 32.1.....	79
Figura 68, caso de uso N°33 “Registrando nuevos usuarios”.....	80
Figura 69, diagrama de secuencia CU N°33.....	80
Figura 70, evidencia CU 33.1.....	82
Figura 71, evidencia CU 33.2.....	83
Figura 72, caso de uso N°34 “Modificando o desactivando cuentas de usuario”.....	84
Figura 73, diagrama de secuencia CU N°34.....	85
Figura 74, evidencia CU 34.1.....	86
Figura 75, evidencia CU 34.2.....	87
Figura 76, caso de uso N°35 “Cambiando contraseña desde el perfil”.....	88
Figura 77, diagrama de secuencia CU N°35.....	89
Figura 78, evidencia CU 35.1.....	90
Figura 79, evidencia CU 35.2.....	91
Figura 80, caso de uso N°36 “Confirmando acción sensible con contraseña”.....	92
Figura 81, diagrama de secuencia.....	93
Figura 82, evidencia CU 36.1.....	94
Figura 83, caso de uso N°38 “Exportando datos sensibles”.....	95

Figura 84, diagrama de secuencia CU N°38.1.....	96
Figura 85, diagrama de secuencia CU N°38.2.....	97
Figura 86, evidencia CU 38.1.....	98
Figura 87, evidencia CU 38.2.....	99
Figura 88, evidencia CU 38.3.....	99
Figura 89, caso de uso N°39 “Fijando mensajes importantes en el panel”.....	100
Figura 90, diagrama de secuencia CU N°39.....	100
Figura 90, evidencia CU 39.1.....	102
Figura 91, evidencia CU 39.2.....	103
Figura 92, caso de uso N°42 “Registrando inicios de sesión”.....	104
Figura 93, diagrama de secuencia CU N°41.....	104
Figura 94, evidencia CU 41.1.....	106
Figura 95, evidencia 41.2.....	107
Figura 96, caso de uso CU N°42 “Adjuntando documentos de proveedores”.....	108
Figura 97, diagrama de secuencia CU N°42.....	108
Figura 98, evidencia CU 42.1.....	110
Figura 99, evidencia CU 42.2.....	111
Figura 100, caso de uso N°43 “Almacenando manuales y procedimientos internos”.....	112
Figura 101, diagrama de secuencia CU N°43.....	113
Figura 102, evidencia CU 43.1.....	114
Figura 103, evidencia CU 43.2.....	115
Figura 104, caso de uso N°44 “Iniciando chat interno entre usuarios”.....	116
Figura 105, diagrama de secuencia CU N°44.....	117
Figura 106, evidencia CU 44.1.....	118
Figura 107, evidencia CU 44.2.....	119
Figura 108, Caso de uso N°46 “Registrando vehículos para entregas”.....	120
Figura 109, diagrama de secuencia CU N°46.....	120
Figura 110, evidencia CU 46.1.....	122
Figura 111, evidencia CU 46.2.....	122
Figura 112, evidencia CU 46.3.....	122
Figura 113, caso de uso N°47 “Subiendo contratos digitales del personal”.....	123
Figura 114, diagrama de secuencia CU N°47.....	123
Figura 115, evidencia CU 47.1.....	125
Figura 116, evidencia CU 47.2.....	126
Figura 117, caso de uso N°48 “Estableciendo objetivos mensuales de ventas y entregas”.....	127
Figura 118, diagrama de secuencia CU N°48.....	127
Figura 119, evidencia CU 48.1.....	129
Figura 120, evidencia CU 48.2.....	130
Figura 121, Caso de uso N°49 “Consultando evolución mensual de ventas por tipo de cilindro”.....	131
Figura 122, diagrama de secuencia CU N°49.....	131
Figura 123, evidencia CU 49.1.....	133
Figura 124, evidencia CU 49.2.....	134
Figura 125, caso de uso N°50 “Visualizando sugerencias de reabastecimiento en el panel”...	

Figura 126, diagrama de secuencia CU N°50.....	135
Figura 127, evidencia CU 50.1.....	136
Figura 128, caso de uso N°51 “Bloqueando temporalmente la cuenta tras intentos fallidos”	137
Figura 129, diagrama de secuencia CU N°51.....	137
Figura 130, evidencia CU 51.1.....	139
Figura 131, caso de uso N°52 “Notificando vencimiento documentos de proveedores”.....	140
Figura 132, diagrama de secuencia CU N°52.....	140
Figura 133, evidencia CU 52.1.....	142
Figura 134, caso de uso N°53 “Mostrando control de versiones de documentos internos”.	143
Figura 135, diagrama de secuencia CU N°53.....	144
Figura 136, evidencia CU 53.1.....	145
Figura 137, caso de uso N°54 “Mostrando resumen de cumplimiento de objetivos en gráficas”.....	146
Figura 138, diagrama de secuencia CU N°54.....	146
Figura 139, evidencia CU 54.1.....	148
Figura 140, caso de uso N°56 “Consultando historial de sesiones por usuario”.....	149
Figura 141, diagrama de secuencia CU N°56.....	150
Figura 142, evidencia CU 56.1.....	151
Figura 143, evidencia CU 56.2.....	152
Figura 144, caso de uso N°58 “Consultando estadísticas semanales de entregas fallidas”.....	153
Figura 145, diagrama de secuencia CU N°58.....	153
Figura 146, evidencia CU 58.1.....	155
Figura 147, caso de uso N°62 “filtrando por chofer gráfica de cumplimiento de objetivos mensuales”.....	156
Figura 148, diagrama de secuencia CU N°62.....	156
Figura 149, evidencia CU 62.1.....	158
Figura 150, caso de uso N°63 “Asociando entregas a vehículos registrados”.....	159
Figura 151, diagrama de secuencia CU N°63.1.....	159
Figura 152, diagrama de secuencia CU N°63.1.....	161
Figura 153, evidencia CU 63.1.1.....	162
Figura 154, evidencia CU63.1.2.....	163
Figura 155, evidencia CU63.2.1.....	164
Figura 156, evidencia CU63.2.2.....	165
Figura 157, árbol de navegación.....	166
Figura 158, ejemplo revisión sprint.....	167
Figura 159, comparación horas hombre estimadas y reales.....	168
Figura 160, gráfico comparativo de hora hombre estimadas v/s horas hombre reales.....	169

1. Introducción

El presente informe tiene como objetivo documentar el diseño, desarrollo y despliegue del sistema de gestión para la empresa **Valgas e Hijo SpA**, orientado al control de inventario, registro de ventas y administración de cilindros de gas. Esta solución tecnológica busca optimizar los procesos internos de la empresa, mejorar la trazabilidad de los productos y facilitar la toma de decisiones mediante reportes automatizados y visualizaciones en tiempo real.

Para estructurar el desarrollo de manera clara y modular, se ha utilizado la **metodología 4+1**, la cual permite representar el sistema desde distintas perspectivas arquitectónicas: la vista lógica, de proceso, de desarrollo, física y externa. Cada una de estas vistas describe aspectos fundamentales del sistema, permitiendo una comprensión integral tanto para desarrolladores como para partes interesadas.

Asimismo, se integró el enfoque ágil **Scrum++**, que combina los principios iterativos de Scrum con el modelo arquitectónico 4+1. Esta metodología permitió dividir el trabajo en **sprints independientes**, donde cada ciclo abordó un conjunto de casos de uso específicos (vista externa) y su correspondiente documentación técnica en las cuatro vistas restantes.

El documento incluye además los diagramas UML necesarios para visualizar el comportamiento y estructura del sistema, un árbol de navegación detallado, incorporando la interacción real con el sistema implementado.

2. Propuesta de Solución e Incremento

La solución diseñada para Valgas e Hijo SpA consiste en una plataforma web centralizada que permite gestionar el ciclo completo de operación relacionado con cilindros de gas, desde su ingreso a inventario hasta su venta y trazabilidad, incluyendo control de usuarios, generación de reportes y alertas automatizadas.

El desarrollo del sistema se ejecuta bajo la metodología Scrum++, la cual combina el enfoque iterativo e incremental de Scrum con la estructura de documentación técnica del modelo 4+1. Esto garantiza entregas parciales funcionales acompañadas de sus respectivas vistas arquitectónicas.

1. Incremento 2 del Proyecto

Este documento corresponde al **Incremento 2 del proyecto**, el cual contempla el diseño, implementación y documentación de las funcionalidades iniciales más críticas para la operación del sistema.

A continuación, se presenta la figura 1 la cual corresponde a una breve descripción del incremento 2

Elemento	Descripción
Incremento N°	2
Casos de uso abordados	CU15–CU24, CU27–CU30, CU32–CU36, CU38, CU39, CU41–CU44, CU46–54, CU56, CU58, CU62, CU63
Cantidad de casos de uso desarrollados	38
38	63
Porcentaje parcial (sprint)	60.3% (38 de 63)
Porcentaje acumulado	80.9% (1er y 2do incremento del sistema)

Figura 1. Resumen de incremento 2.

3. Product Backlog

El Product Backlog es una lista ordenada de los requerimientos funcionales del sistema, que representa todo lo necesario para construir y mantener el producto. Esta lista se prioriza según el valor que aporta al usuario y sirve como base para seleccionar los elementos a desarrollar en cada Sprint.

1. CU15 - 15.RF: El chofer podrá marcar un pedido como entregado registrando nombre del cliente y dirección completa.
2. CU16 - 16.RF: El chofer o administrador podrá cancelar pedidos.
3. CU17 - 17.RF: Registrar nuevos pedidos con nombre del cliente, dirección, tipo/cantidad de cilindros, fecha y hora.
4. CU18 - 17.1.RNF: Validación automática del formato de fecha y hora al crear pedidos.
5. CU19 - 18.RF: Consultar historial de pedidos por cliente.
6. CU20 - 18.1.RNF: Soporte de búsqueda en historiales con al menos 500 registros, el tiempo de carga debe ser menor a 10 segundos.
7. CU21 - 19.RF: Asignación de pedidos a choferes.
8. CU22 - 20.RF: Registro del método de pago en cada pedido.
9. CU23 - 20.1.RNF: El sistema no permitirá cerrar el pedido sin seleccionar un método de pago válido.
10. CU24 - 21.RF: Se generará un resumen diario de entregas por chofer.
11. CU27 - 24.RF: El sistema generará automáticamente un informe diario de entregas.
12. CU28 - 25.RF: Estadísticas semanales de ventas y entregas mediante gráficos.
13. CU29 - 26.RF: El sistema tendrá diseño responsivo para uso en celulares y tablets.
14. CU30 - 27.RF: Se registrarán logs de acciones realizadas en el sistema (usuario, fecha, hora y descripción).

- 15.CU32 - 29.RF: Cada usuario podrá visualizar un resumen de su actividad reciente desde el módulo inicio de sesión.
- 16.CU33 - 30.RF: Se podrá registrar nuevos usuarios ingresando nombre, apellido, correo, RUT y rol.
- 17.CU34 - 31.RF: Solo el administrador podrá modificar o desactivar cuentas de usuario.
- 18.CU35 - 33.RF: Los usuarios podrán cambiar su contraseña desde su perfil, validando primero la contraseña actual.
- 19.CU36 - 34.RF: Cualquier acción sensible en el sistema requerirá una confirmación con contraseña del usuario activo.
- 20.CU38 - 37.RF: Toda exportación de datos sensibles (PDF o Excel) será registrada con nombre del usuario que la generó.
- 21.CU39 - 42.RF: El administrador podrá fijar mensajes importantes en el panel principal de los trabajadores.
- 22.CU41 - 38.RF: El sistema registrará inicios de sesión con usuario y hora.
- 23.CU42 - 46.RF: Se podrá adjuntar documentos asociados a proveedores, como certificados y contratos.
- 24.CU43 - 47.RF: El sistema almacenará manuales y procedimientos internos accesibles según permisos.
- 25.CU44 - 49.RF: Se podrá iniciar un chat interno entre usuarios del sistema según permisos.
- 26.CU46 - 50.RF: Se podrá registrar vehículos con patente, modelo, chofer asignado y capacidad.
- 27.CU47 - 48.RF: El sistema permitirá subir contratos escaneados del personal.
- 28.CU48 - 44.RF: El administrador podrá establecer objetivos mensuales de ventas y entregas.
- 29.CU49 - 45.RF: Se podrá consultar la evolución mensual del volumen de ventas por tipo de cilindro.
- 30.CU50 - 43.1.RNF: Las sugerencias serán visibles en el panel del jefe de bodega.
- 31.CU51 - 38.1.RNF: Si se detectan 5 intentos fallidos, se bloqueará temporalmente la cuenta
- 32.CU52 - 46.1.RNF: Cada archivo tendrá un campo de expiración y notificación de vencimiento.

- 33.CU53 - 47.1.RNF: Los documentos deberán tener control de versiones.
- 34.CU54 - 44.1.RNF: El cumplimiento será visible en una gráfica de progreso.
- 35.CU56 - 32.RF: El sistema mostrará el historial de sesiones por usuario (fecha y hora).
- 36.CU58 - 39.RF: Se podrá generar un informe mensual de pedidos cancelados clasificados por motivo.
- 37.CU62 – 45.RF Se podrá consultar la evolución mensual del volumen de ventas por chofer.
- 38.CU63 - 50.1.RNF: Cada entrega deberá estar asociada a un vehículo.

1. Planificación del Sprint

A continuación, se muestra la figura 2 la cual corresponde a la planificación del sprint

PILA DEL PRODUCTO						FECHA ESTIMADA		FECHA REAL		HH Estimadas
CU	TIPO	Tarea	Responsable	Estimar HH	Estado	Inicio	Fin	Inicio	Fin	
CU5	Programacion	Confirmando la entrega por parte del chofer.	Tomas Andres Burgos Bottari	10	En proceso	2025-09-01	2025-09-06	2025-09-01	2025-09-06	10
CU16	Programacion	Cancelando el pedido.	Juan Pablo Olmedo Saavedra	8	En proceso	2025-09-07	2025-09-11	2025-09-07	2025-09-11	8
CU17	Programacion	Registrando nuevo pedido.	Tomas Andres Burgos Bottari	8	En proceso	2025-09-12	2025-09-16	2025-09-12	2025-09-16	8
CU18	Programacion	Validando el formato de fecha/hora en pedidos.	Juan Pablo Olmedo Saavedra	10	En proceso	2025-09-17	2025-09-22	2025-09-17	2025-09-22	10
CU19	Programacion	Consultando el historial de pedidos por cliente	Tomas Andres Burgos Bottari	8	En proceso	2025-09-23	2025-09-27	2025-09-23	2025-09-27	8
CU20	Programacion	Soportando la búsqueda masiva en el historial de pedidos.	Juan Pablo Olmedo Saavedra	8	En proceso	2025-09-28	2025-09-30	2025-09-28	2025-09-30	8
CU21	Programacion	Asignando pedidos a choferes.	Tomas Andres Burgos Bottari	7	En proceso	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	7
CU22	Programacion	Registrando el método de pago en el pedido	Juan Pablo Olmedo Saavedra	6	En proceso	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	6
CU23	Programacion	Validando obligatoriamente el método de pago.	Tomas Andres Burgos Bottari	10	En proceso	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	10
CU24	Programacion	Consultando el resumen diario de entregas por chofer.	Juan Pablo Olmedo Saavedra	7	En proceso	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	7
CU27	Programacion	Consultando el resumen diario de pedidos.	Tomas Andres Burgos Bottari	8	En proceso	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	8
CU28	Programacion	Consultando estadística semanal de pedidos entregados.	Juan Pablo Olmedo Saavedra	6	En proceso	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	6
CU29	Programacion	Accediendo desde dispositivo móvil	Tomas Andres Burgos Bottari	7	En proceso	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	7
CU30	Programacion	Registrando el log de acciones de los usuarios.	Juan Pablo Olmedo Saavedra	9	En proceso	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	9
CU32	Programacion	Visualizando el resumen de actividad reciente en el perfil web.	Tomas Andres Burgos Bottari	8	En proceso	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	8
CU33	Programacion	Registrando nuevos usuarios	Juan Pablo Olmedo Saavedra	7	En proceso	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	7
CU34	Programacion	Modificando o desactivando cuentas de usuario	Tomas Andres Burgos Bottari	6	En proceso	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	6
CU35	Programacion	Cambiando contraseña desde el perfil	Juan Pablo Olmedo Saavedra	7	En proceso	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	7
CU36	Programacion	Confirmando acción sensible con contraseña	Diego Alonso Herrera Molina	7	En proceso	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	7
CU38	Programacion	Exportando datos sensibles	Juan Pablo Olmedo Saavedra	6	En proceso	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	6
CU39	Programacion	Fijando mensajes importantes en el panel	Tomas Andres Burgos Bottari	9	En proceso	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	9
CU41	Programacion	Registrando inicio de sesión	Juan Pablo Olmedo Saavedra	7	En proceso	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	7
CU42	Programacion	Adjuntando documentos de proveedores	Tomas Andres Burgos Bottari	6	En proceso	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	6
CU43	Programacion	Almacenando manuales y procedimientos internos	Juan Pablo Olmedo Saavedra	9	En proceso	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	9
CU44	Programacion	Iniiciando chat interno entre usuarios	Tomas Andres Burgos Bottari	7	En proceso	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	7
CU46	Programacion	Registrando vehículos para entregas	Juan Pablo Olmedo Saavedra	10	En proceso	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	10
CU47	Programacion	Subiendo contratos digitales del personal	Tomas Andres Burgos Bottari	7	En proceso	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	7
CU48	Programacion	Estableciendo objetivos mensuales de ventas y entregas	Juan Pablo Olmedo Saavedra	9	En proceso	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	9
CU49	Programacion	Consultando evolución mensual de ventas por tipo de cilindro	Tomas Andres Burgos Bottari	8	En proceso	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	8
CU50	Programacion	Visualizando sugerencias de reabastecimiento en el panel	Juan Pablo Olmedo Saavedra	7	En proceso	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	7
CU51	Programacion	Bloqueando temporalmente la cuenta tras intentos fallidos	Tomas Andres Burgos Bottari	7	En proceso	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	7
CU52	Programacion	Notificando vencimiento de documentos de proveedores	Juan Pablo Olmedo Saavedra	6	En proceso	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	6
CU53	Programacion	Mostrando control de versiones de documentos internos	Tomas Andres Burgos Bottari	7	En proceso	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	7
CU54	Programacion	Mostrando resumen de cumplimiento de objetivos en gráficas	Juan Pablo Olmedo Saavedra	6	En proceso	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	6
CU56	Programacion	Consultando historial de sesiones por usuario	Tomas Andres Burgos Bottari	7	En proceso	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	7
CU58	Programacion	Consultando estadísticas semanales de entregas fallidas.	Juan Pablo Olmedo Saavedra	6	En proceso	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	6
CU62	Programacion	Filtrando por chofer gráfica de cumplimiento de objetivos mensuales	Tomas Andres Burgos Bottari	9	En proceso	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	9
CU63	Programacion	Asociando entregas a vehículos registrados	Juan Pablo Olmedo Saavedra	6	En proceso	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	6
Informe	Documentacion	Realizar planificación general del proyecto	Anakin Adolfo Benavides Romero	8	En proceso	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	8
Informe	Documentacion	Elaborar informe final del proyecto	Diego Alonso Herrera Molina	8	En proceso	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	8
Informe	Documentacion	Diseñar diagramas de secuencia	Sebastián Ignacio Valdovinos Bravo	7	En proceso	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	7
Informe	Documentacion	Diseñar diagrama de despliegue	Anakin Adolfo Benavides Romero	11	En proceso	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	11
Informe	Documentacion	Diseñar diagrama de componentes	Anakin Adolfo Benavides Romero	12	En proceso	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	12
Informe	Documentacion	Diseñar árbol de navegación	Diego Alonso Herrera Molina	10	En proceso	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	10
Informe	Documentacion	Diseñar base de datos	Cristóbal Alejandro Valenzuela Rojas	11	En proceso	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	11
Informe	Documentacion	Diseñar diagrama de base de datos	Cristóbal Alejandro Valenzuela Rojas	10	En proceso	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	10
Informe	Documentacion	Preparar backlog y sprint planning	Anakin Adolfo Benavides Romero	9	En proceso	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	9
Informe	Documentacion	Documentar retrospectivas y actas de reunión	Sebastián Ignacio Valdovinos Bravo	11	En proceso	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	11
Informe	Documentacion	Generar manual de usuario	Diego Alonso Herrera Molina	5	En proceso	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	2025-09-30	5

Figura 2. Planificación del sprint.

(Para mayor detalle revisar en la carpeta de anexos, Grupo 24 - Planificación incremento 2.xlsx)

La imagen muestra la planificación del segundo sprint, enmarcada dentro del enfoque ágil Scrum++. Esta planificación se representa mediante una tabla que detalla las tareas asociadas a los casos de usos seleccionados para el incremento 2 del proyecto, además de tareas internas sobre documentación del proyecto.

Cada fila de la tabla corresponde a una tarea específica (derivada de los casos de uso), identificada con su código (CU), nombre de la tarea, responsable, esfuerzo

estimado en horas-hombre (HH), y el estado actual de avance. Además, se incluye información del objetivo del sprint, fechas estimadas de inicio y término, tanto reales como planificadas, y el esfuerzo efectivamente utilizado.

Esta planificación permite organizar, visualizar y controlar el progreso de cada tarea durante la iteración, asegurando el cumplimiento de los entregables priorizados en la pila del producto (Product Backlog) y facilitando la coordinación del equipo de trabajo.

4. Metodología de desarrollo Scrum++ y Vistas

1. Vista lógica

La Vista Lógica corresponde a la representación estructural del sistema desde una perspectiva orientada a objetos. En la Figura se presenta el diagrama de clases del sistema de gestión de cilindros desarrollado para Valgas e Hijo SpA, el cual detalla las entidades clave, sus atributos, métodos y relaciones

1. Diagrama de clases

A continuación, se muestra la figura 3, que corresponde al diagrama de clases de la base de datos.

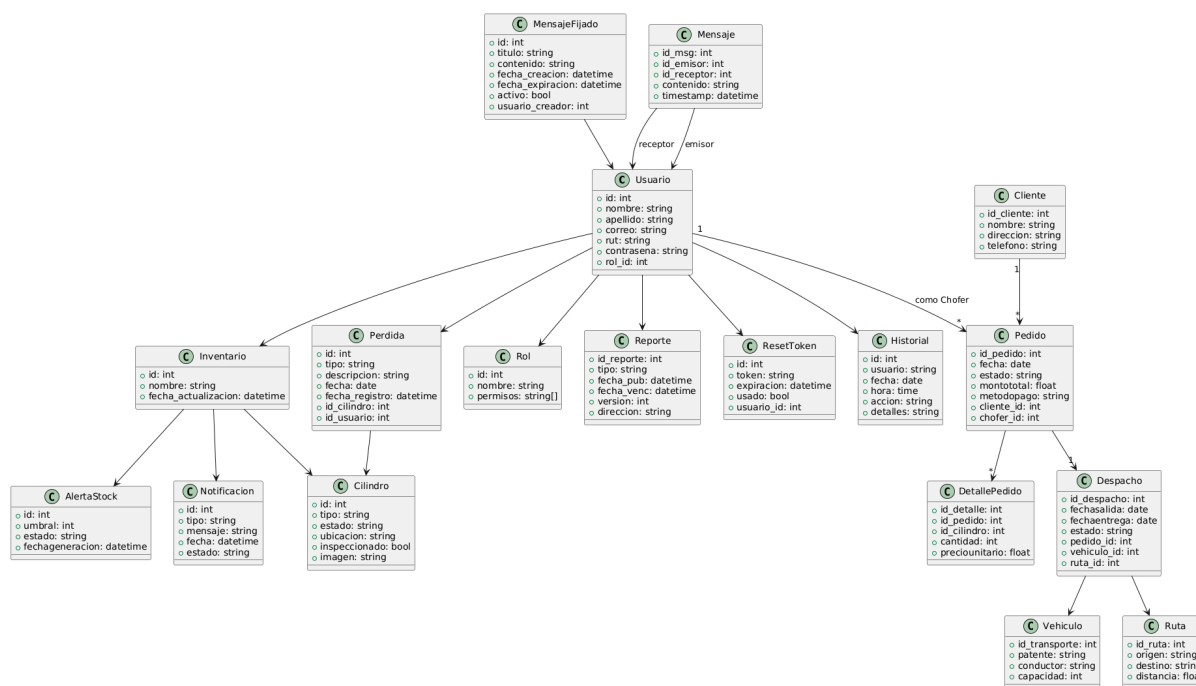


Figura 3. Diagrama de clases

El diagrama de clases representa la **estructura estática** del sistema de gestión de pedidos y distribución de cilindros de gas, detallando las entidades principales, sus atributos y las relaciones que mantienen entre sí

Clases principales del sistema:

- **Usuario:** clase central que modela a los distintos actores del sistema (administradores, choferes, clientes internos). Contiene atributos de identificación, credenciales y se vincula con otras clases como Rol, Mensaje, Historial y Notificación.
- **Cliente:** representa a los clientes externos que realizan pedidos. Se asocia a la clase Pedido, ya que cada cliente puede generar múltiples pedidos.
- **Pedido:** entidad fundamental que registra la solicitud de cilindros, incluyendo fecha, estado, monto total, método de pago y referencias al cliente y chofer asignado.
- **DetallePedido:** descompone el pedido en ítems específicos, asociándose directamente con Cilindro para indicar tipo, cantidad y precio unitario.
- **Cilindro:** modela los cilindros de gas administrados por la empresa, con atributos como tipo, estado, ubicación y fecha de inspección. Se vincula tanto a DetallePedido como a Pérdida para controlar su ciclo de vida.
- **Vehículo y Ruta:** representan los recursos logísticos de transporte. Los despachos se planifican a través de la clase Despacho, que enlaza vehículos, rutas y pedidos asignados.
- **Rol:** define los permisos y el nivel de acceso de cada usuario, garantizando seguridad y control en el sistema.
- **Historial:** registra las acciones relevantes ejecutadas por usuarios, sirviendo como mecanismo de auditoría y trazabilidad.
- **Notificación, Mensaje y MensajeFijado:** implementan la comunicación interna del sistema. Los mensajes pueden ser enviados entre usuarios, mientras que los mensajes fijados se destacan como información prioritaria.
- **Reporte:** almacena documentos generados por el sistema, relacionados con el control y la gestión de información administrativa.
- **Inventario y AlertaStock:** controlan el stock de cilindros y emiten alertas automáticas en caso de niveles bajos.
- **Pérdida:** gestiona incidencias de extravío o deterioro de cilindros, asociándose tanto a un usuario como al cilindro afectado.
- **ResetToken:** facilita el proceso de recuperación de contraseñas, vinculado a cada usuario

2. Modelo de Base de Datos

A continuación, se presenta la figura 4, correspondiente al diagrama entidad-relación de la base de datos.

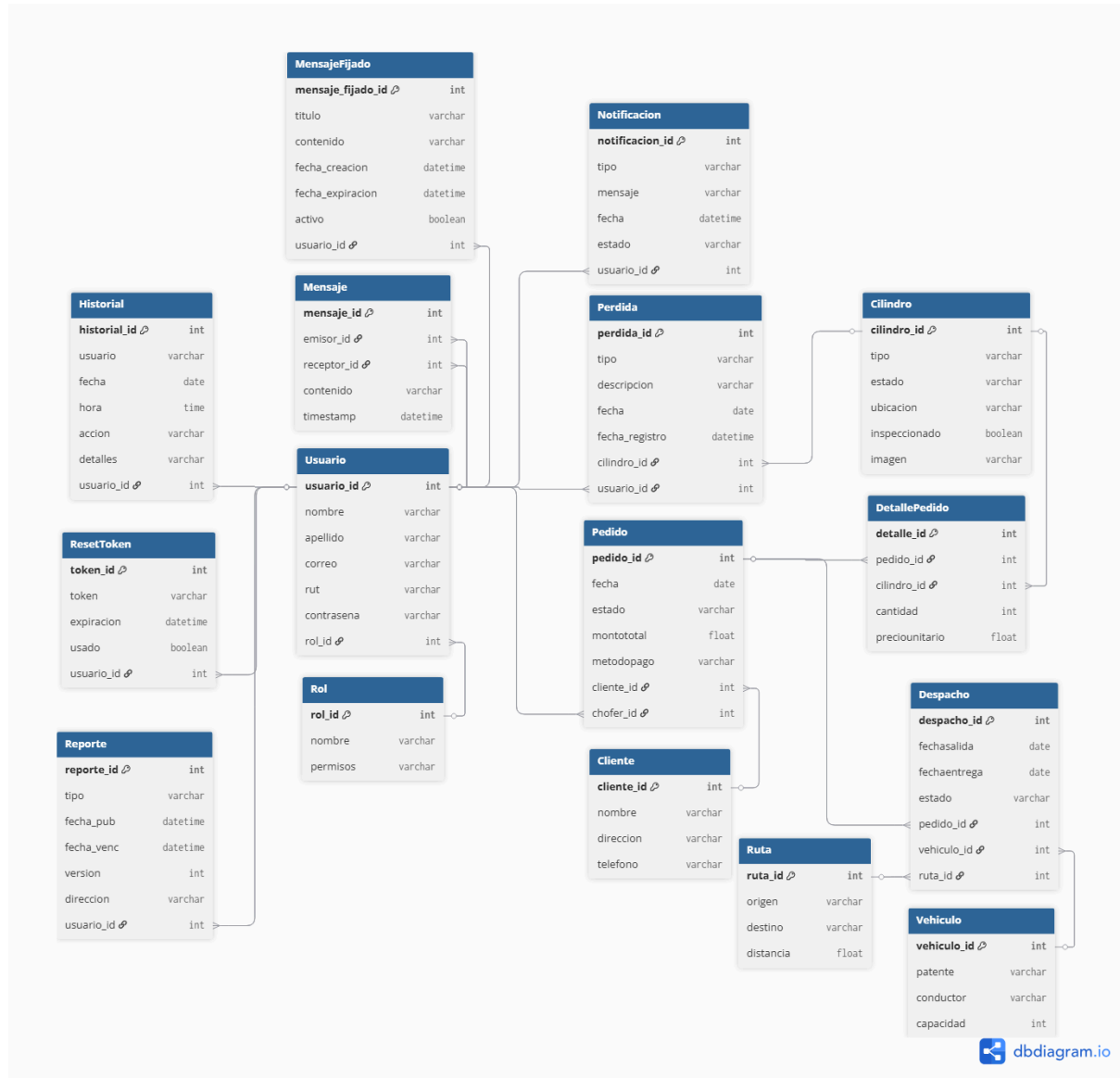


Figura 4. Diagrama de base de datos

Este modelo entidad-relación (MER) representa la estructura de datos de un sistema de gestión de pedidos, usuarios, clientes e inventario logístico, incorporando también módulos de comunicación interna y control de operaciones.

Módulo de usuarios y roles

- Usuario: almacena información personal (nombre, apellido, correo, rut, contraseña).
- Rol: define perfiles de acceso y permisos, asociados a usuarios.

- Historial: guarda las acciones realizadas por cada usuario (fecha, hora, detalle).
- ResetToken: maneja la recuperación de contraseñas mediante tokens.
- Reporte: permite generar reportes vinculados a usuarios.

Módulo de comunicación

- Mensaje: registra los mensajes enviados entre usuarios (emisor, receptor, contenido, timestamp).
- MensajeFijado: permite destacar mensajes importantes con fechas de creación, expiración y estado activo.
- Notificación: almacena avisos automáticos dirigidos a usuarios (tipo, mensaje, fecha, estado).

Módulo de pedidos y clientes

- Cliente: contiene los datos básicos de los clientes (nombre, dirección, teléfono).
- Pedido: representa las órdenes de los clientes, con atributos como fecha, estado, monto total y método de pago.
- DetallePedido: desglosa los pedidos, especificando los cilindros solicitados, cantidad y precio unitario.
- Cilindro: almacena la información de los cilindros (tipo, estado, ubicación, si fue inspeccionado, imagen asociada).
- Pérdida: registra cilindros dañados o extraviados, vinculando el hecho con el usuario y el cilindro afectado.

Módulo logístico

- Despacho: controla el envío de pedidos, indicando fecha de salida, entrega, estado, vehículo y ruta asignada.
- Vehículo: registra la flota utilizada en los repartos (patente, conductor, capacidad).
- Ruta: almacena la información de los trayectos (origen, destino y distancia).

2. Vista de desarrollo

El sistema fue construido utilizando una arquitectura en capas cliente-servidor, que organiza la solución en Capa visual, Capa lógica y Base de Datos, cada uno con responsabilidades bien definidas.

1. Frontend (Capa Visual)

Corresponde a la capa visual del sistema, encargada de interactuar directamente con el usuario (trabajadores como administrador, jefe de bodega o chofer). Está compuesta por:

- Archivos HTML que definen la estructura de las vistas.
- Hojas de estilo CSS que dan formato y diseño visual a la interfaz.
- Archivos JavaScript (JS) que permiten la validación y lógica en el navegador.
- Un componente de Solicitudes HTTP/JSON que se comunica con el backend para enviar o recibir datos.

2. Backend (Capa de Controladores)

Esta es la capa de controladores y procesamiento lógico del sistema. Desarrollada en Node.js con el framework Express.js, está dividida en varios módulos:

- Una API REST que recibe y responde solicitudes desde el frontend.
- Un middleware de autenticación (AuthMiddleware.js) que valida accesos.
- Múltiples controladores (UsuarioController.js, RolController.js, etc.), cada uno encargado de una funcionalidad específica (usuarios, cilindros, pedidos, reportes, etc.).
- Una integración con el servicio externo Nodemailer.js, utilizado para enviar correos de alerta o recuperación de contraseña.

3. Base de Datos

La capa de persistencia del sistema se implementa con PostgreSQL. Aquí se almacenan de forma estructurada las entidades como usuarios, roles, inventario, pedidos, reportes y tokens. Los controladores del backend se conectan directamente a esta base de datos para realizar operaciones de lectura y escritura.

1. Diagrama de componentes

A continuación, se muestra la figura 5, la cual corresponde al diagrama de componentes utilizado en este proyecto

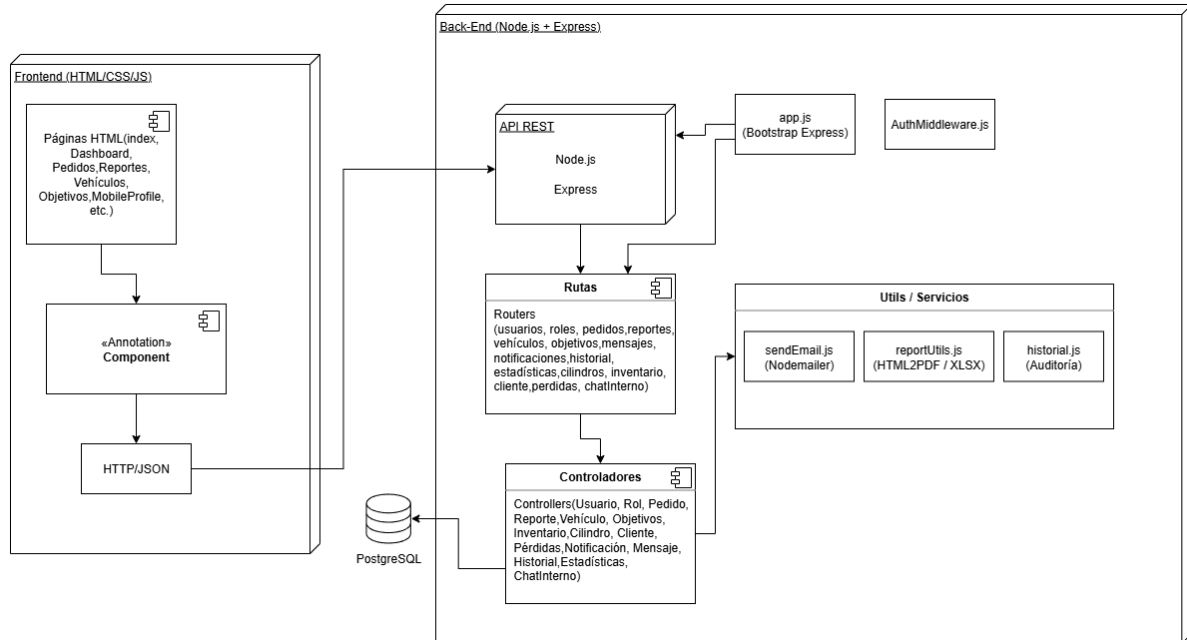


Figura 5, Diagrama de componentes

El diagrama de despliegue muestra la **arquitectura física y lógica del sistema**. En el lado del **Frontend**, se representan las páginas HTML, CSS y JavaScript (dashboard, pedidos, reportes, vehículos, perfil móvil, etc.) que interactúan con el servidor mediante solicitudes **HTTP/JSON**.

El **Back-End** está implementado en **Node.js con Express**, organizado en capas:

- **API REST:** núcleo que gestiona la comunicación con el frontend.
- **Rutas (Routers):** definen los endpoints para usuarios, roles, pedidos, reportes, vehículos, objetivos, mensajes, inventario, entre otros.
- **Controladores:** implementan la lógica de negocio para cada módulo (usuarios, pedidos, reportes, historial, chat interno, etc.).
- **Middleware de autenticación:** asegura el acceso mediante validación de credenciales y permisos.
- **Servicios/Utils:** proveen funcionalidades auxiliares como envío de correos (NodeMailer), generación de reportes en PDF/Excel y auditoría de historial.

La base de datos **PostgreSQL** se comunica directamente con el backend para persistencia de datos (usuarios, pedidos, inventario, historial, etc.).

En conjunto, este despliegue refleja un **modelo cliente-servidor** en el que el frontend envía solicitudes al backend, el cual procesa la lógica, accede a la base de datos y responde con la información requerida.

3. Vista Física

La vista física representa cómo los componentes del sistema se despliegan sobre la infraestructura física y las conexiones entre ellos. En este caso, se detalla el entorno de ejecución de la solución propuesta, que se basa en una arquitectura cliente-servidor.

1. Diagrama de despliegue

A continuación se muestra la figura 6, la cual es el diagrama de arquitectura del sistema, el cual describe la interacción entre el PC del Usuario, el Servidor Web desarrollado con Node.js y Express, y la base de datos PostgreSQL. El flujo de información se realiza mediante el envío y recepción de datos en formato JSON a través del protocolo HTTPS entre el cliente y el servidor, y mediante conexión TCP entre el servidor y la base de datos. Este diseño asegura que todas las operaciones - como iniciar sesión, gestionar inventario, registrar pérdidas y generar reportes - se realicen de forma centralizada, segura y con requerimiento de conectividad de red en cada capa del sistema.

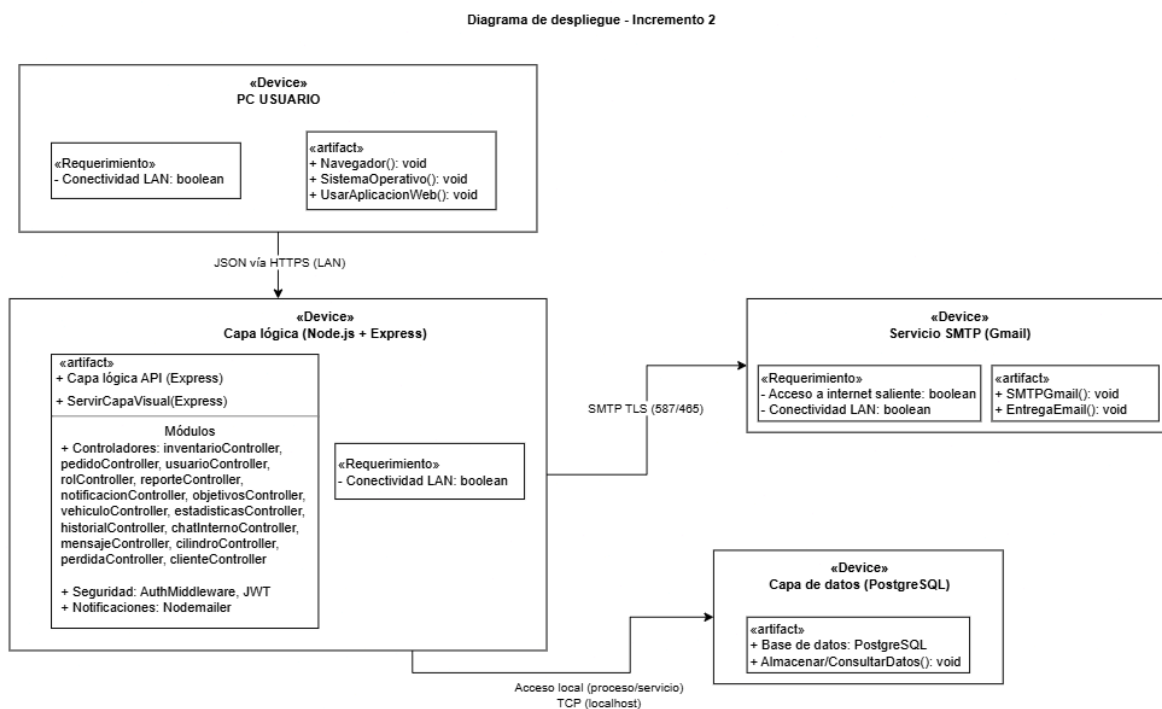


Figura 6, Diagrama de despliegue

- **PC Usuario:** ejecuta el navegador web que permite acceder a la aplicación a través de la red local (LAN) utilizando **HTTPS/JSON**.
- **Capa lógica (Node.js + Express):** representa el servidor de aplicación que contiene la capa de API REST y los módulos de controladores (pedidos, usuarios, roles, reportes, vehículos, inventario, etc.), además de componentes de seguridad (middleware de autenticación y JWT) y servicios de notificación por correo electrónico (Nodemailer).

- **Servicio SMTP (Gmail):** encargado del envío de notificaciones por correo electrónico, conectado de forma segura mediante **SMTP TLS (puertos 587/465)**.
- **Capa de datos (PostgreSQL):** base de datos donde se almacenan y consultan los datos del sistema. Se accede mediante conexión local (TCP/localhost) desde la capa lógica.

Este despliegue refleja un **modelo cliente-servidor con servicios externos**, donde el usuario accede desde un PC, el backend gestiona la lógica de negocio y seguridad, la base de datos mantiene la persistencia y el servicio de correo electrónico externo asegura la comunicación hacia el cliente.

4. Desarrollo del proceso de Casos de Uso hasta Pruebas de Validación

A continuación, se explicará de manera detallada la transformación de los casos de uso, partiendo desde el caso de uso N°15, pasando a el/los diagrama(s) de despliegue correspondientes y finalizando cada uno con las pruebas de validación de cada uno de ellos.

1. Caso de uso N°15 “Confirmando entrega por parte de chofer”

Caso de uso Nro. 15	Confirmando la entrega por parte del chofer.
Actores	Chofer
Propósito	Confirmar que un pedido ha sido entregado al cliente.
Precondiciones	El chofer debe tener un pedido asignado.
Resumen	El chofer marca el pedido como entregado con nombre del cliente, hora y dirección de entrega.
Postcondiciones	El sistema actualiza el estado del pedido. Puede incluir georreferenciación.
Tipos	Principal.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El chofer accede a la lista de pedidos asignados.	2. El sistema muestra los pedidos pendientes.
3. Marca uno como entregado e ingresa nombre del cliente, hora y dirección.	4. El sistema actualiza el estado del pedido.

Figura 7, Caso de uso N°15 “Confirmando entrega por parte de chofer”

1. Diagrama de secuencia CU N°15.

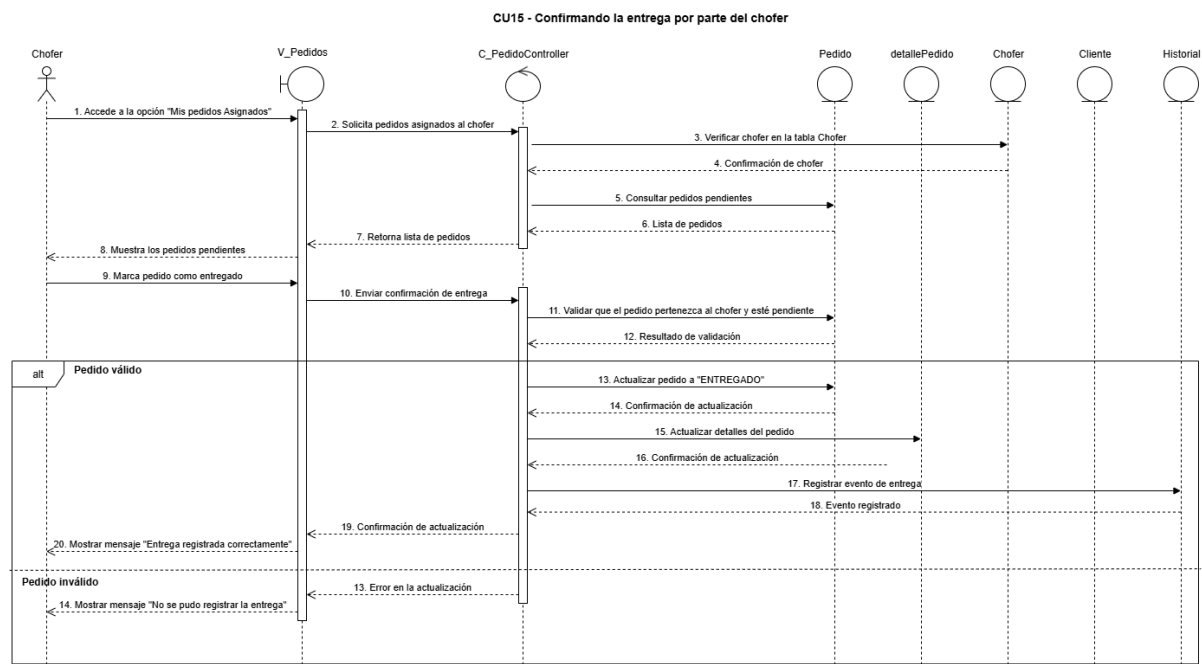


Figura 8, diagrama de secuencia CU N°15.

El diagrama de secuencia representa el proceso mediante el cual el **chofer confirma la entrega de un pedido**. El flujo comienza cuando el chofer accede a la opción *"Mis pedidos asignados"*, lo que desencadena la solicitud de pedidos al sistema. El controlador valida que los pedidos pertenezcan al chofer y se encuentren en estado pendiente. Una vez seleccionado, el chofer marca el pedido como entregado y el sistema actualiza su estado a *ENTREGADO*, modificando los detalles correspondientes y registrando un evento en el historial. Finalmente, se devuelve una confirmación de actualización exitosa al chofer.

El diagrama contempla dos escenarios:

- **Pedido válido:** se registra correctamente la entrega y se notifica al chofer.
- **Pedido inválido:** ocurre un error en la validación o actualización, mostrando un mensaje de error al chofer.

En resumen, este caso de uso asegura la trazabilidad de las entregas realizadas por los choferes y actualiza tanto el estado del pedido como el historial de eventos del sistema.

(para mayor detalle revisar en la carpeta de diagrama secuencia, CU15.)

1. Pruebas y validación CU N°15.

Caso de prueba:

1. Ingresar al editor de pedidos
2. Cambiar el estado del pedido a entregado
3. Revisar que el cambio se realizó correctamente

Resultados esperados:

1. Que se ingrese correctamente al editor de pedidos
2. Poder cambiar correctamente el estado del pedido
3. Que se realice el cambio a entregado

Resultados obtenidos:

[← Volver al panel de administración](#)



Editar Pedidos

Seleccione un pedido para modificar su estado, asignar chofer o actualizar detalles

Pedido ID: 54

Cliente: Juan Pérez

Fecha: 2025-09-30

Monto Total: \$1.00

Pendiente ▼

Pedro Pérez (ID: 12) ▼

Guardar cambios

Pedido ID: 34

Cliente: Carla Gómez

Fecha: 2025-09-27

Monto Total: \$3.00

Pendiente ▼

Carlos Rodríguez (ID: 3) ▼

Guardar cambios

Figura 9, evidencia CU15.1

2. Caso de uso N°16 "Cancelando el pedido"

Caso de uso Nro. 16	Cancelando el pedido.
Actores	Chofer, Administrador
Propósito	Permitir cancelar un pedido en caso de imposibilidad de entrega.
Precondiciones	El pedido debe estar pendiente de entrega. El actor debe tener permisos para cancelar pedidos.
Resumen	El chofer o administrador marca un pedido como cancelado.
Postcondiciones	El pedido queda registrado como cancelado en el sistema.
Tipos	Principal.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El chofer o administrador accede al pedido pendiente.	2. El sistema muestra opciones de actualización de estado.
3. Selecciona la opción "Cancelar Pedido".	4. El sistema pide guardar los cambios.
5. Se apreta el boton "Guardar cambios".	6. El sistema registra el pedido como cancelado.

Figura 12, caso de uso N°16 "Cancelando el pedido"

1. Diagrama de secuencia CU N°16.

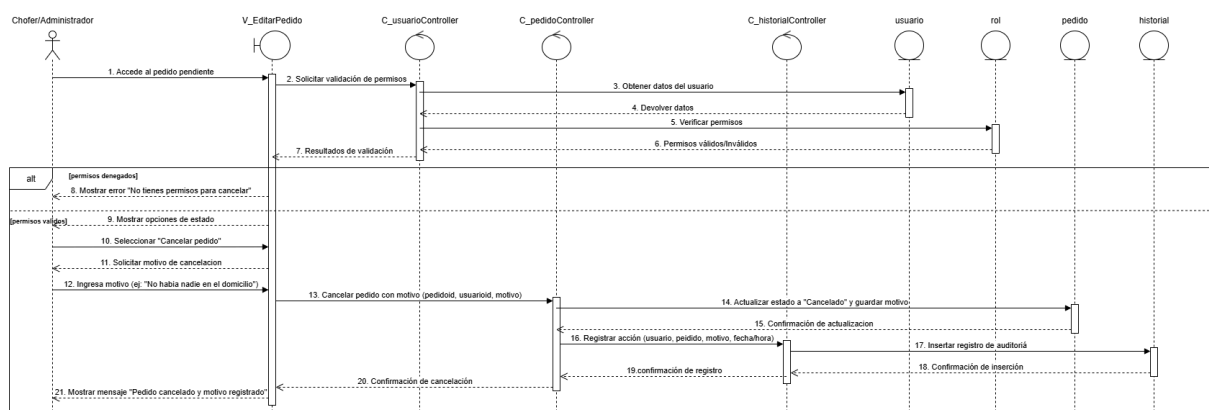


Figura 13, diagrama de secuencia CU N°16.

El diagrama de secuencia muestra el proceso mediante el cual un **chofer o administrador cancela un pedido pendiente**. Primero, el sistema valida los permisos del usuario: si no tiene privilegios, se muestra un mensaje de error. Si la validación es exitosa, se habilita la opción de cancelar pedido.

El usuario selecciona la opción “*Cancelar pedido*” e ingresa el motivo correspondiente. El sistema actualiza el estado del pedido a *Cancelado*, guarda el motivo de cancelación y registra la acción en el historial con los datos relevantes (usuario, pedido, motivo y fecha/hora).

El flujo finaliza mostrando un mensaje de confirmación al usuario y garantizando que tanto el estado del pedido como el registro en el historial queden actualizados correctamente.

Este caso de uso asegura **control, trazabilidad y justificación** de cada cancelación realizada en el sistema.

(para mayor detalle revisar en la carpeta de diagrama secuencia, CU16.)

1. Pruebas y validación CU N°16.

Caso de prueba:

1. Ingresar a editar pedido
2. Marcar el pedido como cancelado
3. Guardar los cambios realizados

Resultados esperados:

1. Que se ingrese correctamente al editor de pedidos
2. Poder cambiar correctamente el estado del pedido
3. Que se realice el cambio a entregado

Resultados obtenidos:

Editar Pedidos

Seleccione un pedido para modificar su estado, asignar chofer o actualizar detalles

Pedido ID: 54
Cliente: Juan Pérez
Fecha: 2025-09-30
Monto Total: \$1.00

Pendiente ▼

Pendiente
En Proceso
Entregado
Cancelado

Pedido ID: 34
Cliente: Carla Gómez
Fecha: 2025-09-27
Monto Total: \$3.00

Cancelado ▼

Carlos Rodríguez (ID: 3) ▼

Guardar cambios

Figura 14, evidencia CU 16.1

Editar Pedidos

Seleccione un pedido para modificar su estado, asignar chofer o actualizar detalles

Pedido ID: 54
Cliente: Juan Pérez
Fecha: 2025-09-30
Monto Total: \$1.00

Cancelado

Pedro Pérez (ID: 12)

Guardar cambios

Pedido ID: 34
Cliente: Carla Gómez
Fecha: 2025-09-27
Monto Total: \$3.00

Cancelado

Carlos Rodríguez (ID: 3)

Guardar cambios

Pedido 54 actualizado correctamente

Figura 15, evidencia CU 16.2

3. Caso de uso N°17 “Registrando nuevo pedido”

Caso de uso Nro. 17	Registrando nuevo pedido.
Actores	Administrador, Jefe de Bodega
Propósito	Crear un pedido nuevo con detalles del cliente y cilindros requeridos.
Precondiciones	El actor debe tener permisos para crear pedidos.
Resumen	Se ingresan nombre del cliente, dirección, tipo/cantidad de cilindros y fecha/hora.
Postcondiciones	El pedido queda registrado en el sistema.
Tipos	Principal.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El actor accede al módulo de pedidos.	2. El sistema despliega el formulario de pedido.
3. Ingresamos nombre del cliente, dirección, cilindros tipo/cantidad, fecha y hora.	4. El sistema valida el formato e ingresa el pedido a la base de datos.

Figura 16, Caso de uso N°17 “Registrando nuevo pedido”

1. Diagrama de secuencia CU N°17

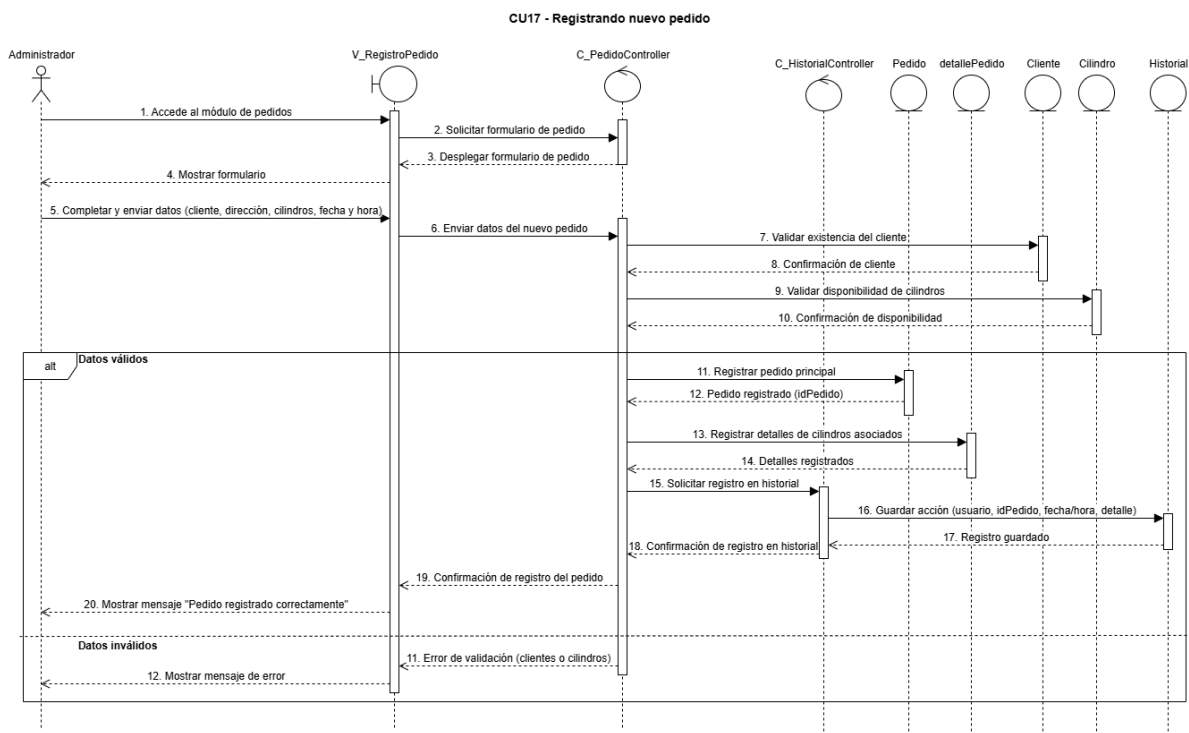


Figura 17, diagrama de secuencia CU 17

El diagrama de secuencia describe el flujo para que un **administrador registre un nuevo pedido** en el sistema. El proceso inicia cuando el usuario accede al módulo de pedidos y completa el formulario con los datos del cliente, dirección, cantidad y tipo de cilindros, fecha y hora.

El sistema valida primero la existencia del cliente y luego la disponibilidad de los cilindros solicitados. Si los datos son válidos, se registra el pedido principal, se generan los detalles de los cilindros asociados y se guarda la acción en el historial con la información del usuario, fecha y pedido.

El flujo concluye mostrando un mensaje de confirmación de registro exitoso. En caso de que el cliente no exista o no haya cilindros disponibles, se devuelve un mensaje de error al administrador.

Este caso de uso garantiza la **integridad de la información de los pedidos**, válida recursos antes de registrarlos y asegura trazabilidad mediante el historial.

(para mayor detalle revisar en la carpeta de diagrama secuencia, CU17.)

1. Pruebas y Validación CU N°17

Caso de prueba:

1. Acceder al panel de registro de pedidos
2. Ingresar datos del pedido cliente, fecha, método de pago, chofer a cargo.
3. Ingresar detalles del pedido como los cilindros que desea y el precio unitario
4. Confirmar el registro del pedido

Resultados esperados:

1. Que se pueda ingresar al formulario correctamente
2. Que se pueda ingresar los datos de manera correcta
3. El sistema permite correctamente los datos
4. El sistema crea el pedido correctamente

Resultados obtenidos:

Registrar Nuevo Pedido
Seleccione un cliente y complete los datos del pedido

Cliente
Carla Gómez ▼

Fecha del Pedido
02-10-2025 📅

Método de Pago
Tarjeta ▼

Chofer
Carlos Rodríguez (ID: 3) ▼

Detalles del Pedido

Seleccione cilindro ▼	Cantidad	Precio Unitario
+ Agregar Detalle		

Registrar Pedido

Figura 18, evidencia CU 17.1



Registrar Nuevo Pedido

Seleccione un cliente y complete los datos del pedido

Cliente

Carla Gómez



Fecha del Pedido

02-10-2025



Método de Pago

Tarjeta



Chofer

Carlos Rodríguez (ID: 3)



Detalles del Pedido

5kg - Stock: 2



1

1000

15kg - Stock: 2



1

5000

Eliminar

+ Agregar Detalle

Registrar Pedido

Figura 19, evidencia CU 17.2



Registrar Nuevo Pedido

Seleccione un cliente y complete los datos del pedido

Cliente

Seleccione un cliente



Fecha del Pedido

dd-mm-aaaa



Método de Pago

Seleccione método



Chofer

Seleccione un chofer



Detalles del Pedido

Seleccione cilindro



Cantidad

Precio Unitario

+ Agregar Detalle

Registrar Pedido

Pedido y detalles registrados correctamente. ID Pedido: 56

Pedido ID: 56

Cliente: Carla Gómez

Fecha: 2025-10-02

Monto Total: \$6000.00

Pendiente



Carlos Rodríguez (ID: 3)



Guardar cambios

Figura 20, evidencia CU 17.3

Figura 21, evidencia CU 17.4

4. Caso de uso N°18 "Validando el formato de fecha/hora en pedidos."

Caso de uso Nro. 18	Validando el formato de fecha/hora en pedidos.
Actores	Sistema
Propósito	Asegurar que las fechas y horas ingresadas en los pedidos sean válidas
Precondiciones	El usuario debe estar registrando un pedido.
Resumen	Al crear un pedido, el sistema valida automáticamente que la fecha y hora respeten el formato establecido (dd/mm/aaaa - hh:mm tt).
Postcondiciones	Solo se crean pedidos con formato correcto.
Tipos	Automático
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El actor ingresa los datos establecidos al crear pedido	2. El sistema valida el formato ingresado y acepta o rechaza la creación según validación.

Figura 22, caso de uso N°18 "Validando el formato de fecha/hora en pedidos"

1. Diagrama de secuencia CU N°18

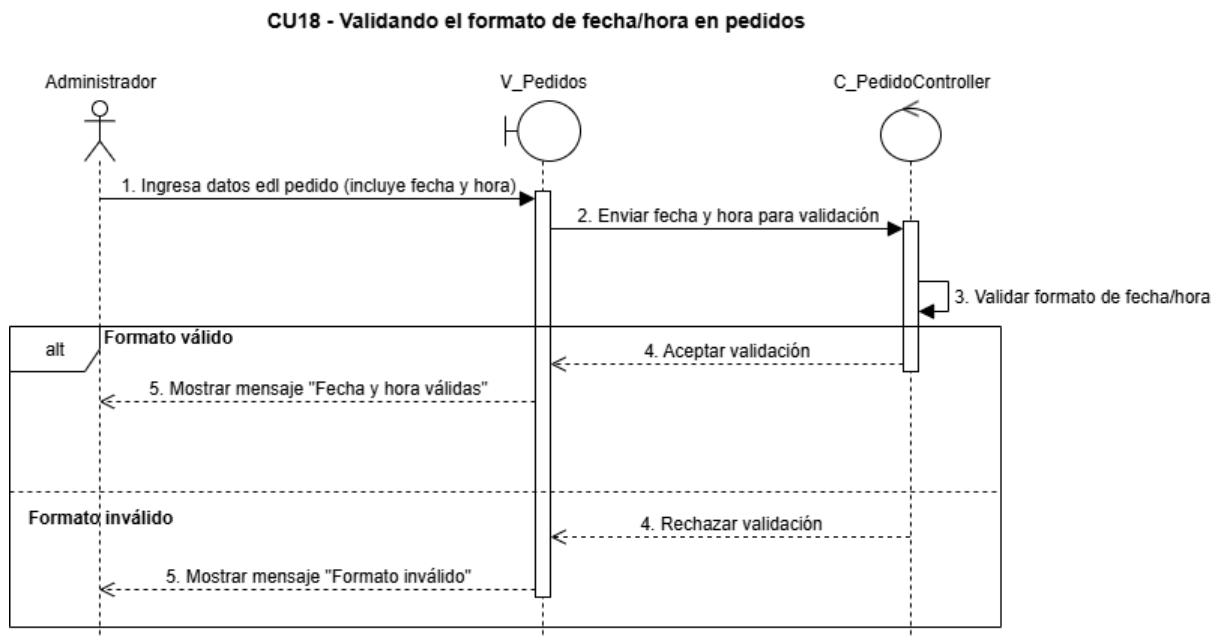


Figura 23, diagrama de secuencia CU N°18

El diagrama de secuencia representa el proceso de **validación automática del formato de fecha y hora** al registrar un pedido. El flujo comienza cuando el administrador ingresa los datos del pedido, incluyendo fecha y hora, los cuales son enviados desde la interfaz hacia el controlador.

El **controlador de pedidos** valida que el formato recibido cumpla con las reglas establecidas. Si el formato es correcto, se acepta la validación y se muestra un mensaje confirmando que la fecha y hora son válidas. En caso contrario, el sistema rechaza la validación y notifica con un mensaje de error indicando *“Formato inválido”*.

Este caso de uso asegura que los pedidos se registren con **información temporal coherente**, evitando errores en la programación y seguimiento de las entregas.

(para mayor detalle revisar en la carpeta de diagrama secuencia, CU18.)

1. Pruebas y validación CU N°18

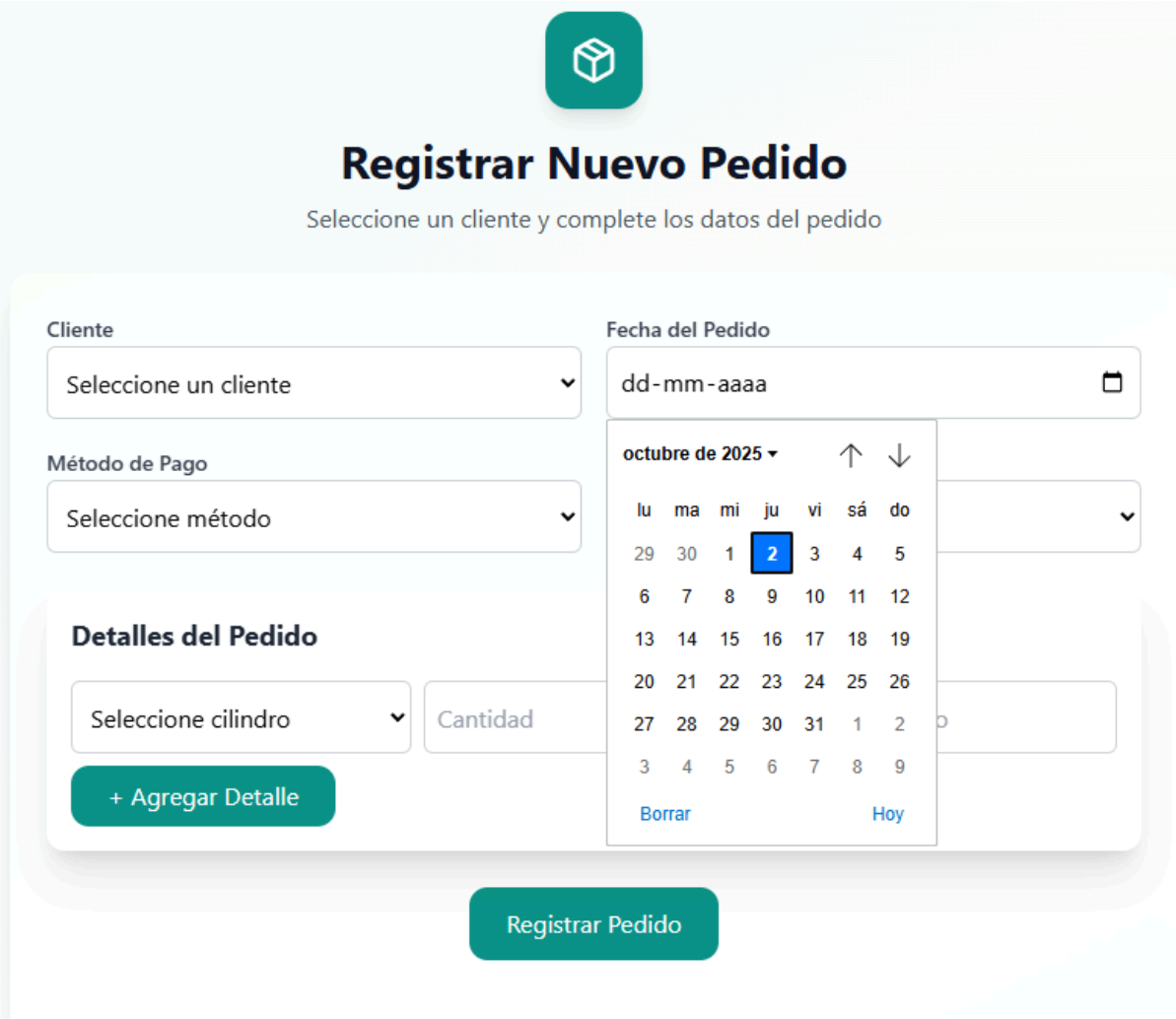
Caso de prueba:

1. Ingresar al panel de registro de pedidos
2. Ingresar la fecha del pedido
3. Confirmación de que la fecha sea válida

Resultados esperados:

1. Que se pueda ingresar al registro de pedidos
2. Que solamente deje ingresar fechas válidas

Resultados obtenidos:



The screenshot displays a web form titled "Registrar Nuevo Pedido" with a subtitle "Seleccione un cliente y complete los datos del pedido". The form includes several input fields and a date picker. The "Cliente" field is a dropdown menu with the placeholder "Seleccione un cliente". The "Fecha del Pedido" field is a date picker showing "dd-mm-aaaa" and a calendar for "octubre de 2025" with the 2nd highlighted. The "Método de Pago" field is a dropdown menu with the placeholder "Seleccione método". The "Detalles del Pedido" section contains a dropdown menu for "Seleccione cilindro", a "Cantidad" input field, and a "+ Agregar Detalle" button. A "Registrar Pedido" button is located at the bottom of the form.

Registrar Nuevo Pedido
Seleccione un cliente y complete los datos del pedido

Cliente
Seleccione un cliente ▼

Fecha del Pedido
dd-mm-aaaa 📅

Método de Pago
Seleccione método ▼

Detalles del Pedido

Seleccione cilindro ▼ Cantidad

+ Agregar Detalle

Registrar Pedido

Figura 24, evidencia CU 18

5. Caso de Uso N°19 “Consultando el historial de pedidos por cliente”.

Caso de uso Nro. 19	Consultando el historial de pedidos por cliente.
Actores	Administrador, Jefe de Bodega
Propósito	Consultar todos los pedidos anteriores realizados por un cliente específico.
Precondiciones	Debe existir al menos un pedido registrado.
Resumen	El actor busca al cliente y visualiza los pedidos con sus detalles.
Postcondiciones	La lista se presenta en orden y puede ser exportada si es necesario.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El actor accede al historial de pedidos.	2. El sistema despliega campo de búsqueda.
3. Ingresa el nombre o filtro del cliente.	4. El sistema muestra todos los pedidos asociados.

Figura 25, caso de uso N°19 “Consultando el historial de pedidos por cliente”

1. Diagrama de secuencia CU N°19

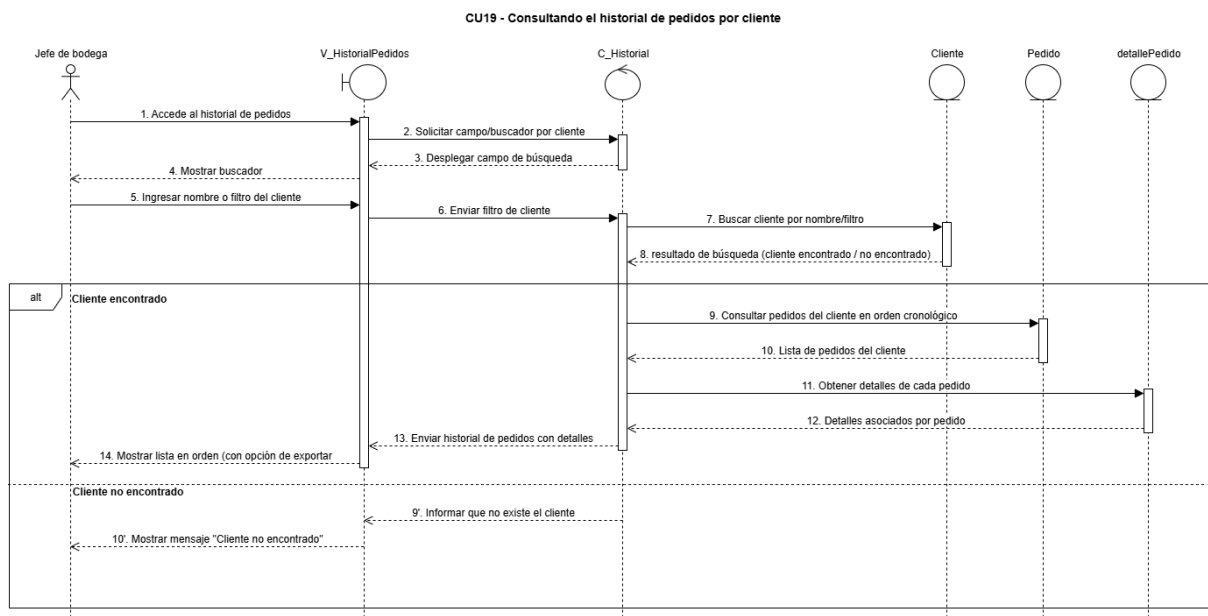


Figura 26, diagrama de secuencia CU N°19

El diagrama de secuencia ilustra el proceso de consulta del historial de pedidos de un cliente específico. El flujo comienza cuando el usuario solicita la búsqueda desde la interfaz, indicando el cliente a consultar.

El sistema envía la petición al controlador, que valida la existencia del cliente y consulta los pedidos registrados en la base de datos. Luego, se recuperan los detalles asociados a cada pedido (estado, fecha, cilindros, montos) y se relacionan con la información del cliente.

Finalmente, la interfaz muestra al usuario la lista de pedidos históricos correspondientes al cliente seleccionado. Este caso de uso permite acceder de manera rápida y organizada al historial de compras de cada cliente, facilitando la trazabilidad y la gestión de información.

(para mayor detalle revisar en la carpeta de diagrama secuencia, CU19.)

1. Pruebas y Validación del CU N°19

Caso de prueba:

1. Ingreso al historial de pedidos
2. Visualización de los pedidos
3. Filtrar por clientes

Resultados esperados:

1. Ingreso correcto al historial de pedidos
2. Visualización total de los pedidos
3. Filtración correcta por cliente

Resultados obtenidos:

[← Volver al panel de administración](#)



Historial de Pedidos por Cliente

Consultar todos los pedidos anteriores de un cliente específico

 **Filtros de Búsqueda**

Utilice los filtros para encontrar pedidos específicos

Cliente

Fecha Desde
 

Fecha Hasta
 

Limpiar filtros

Mostrando 5 pedido(s)

ID Pedido	Cliente	Fecha	Estado	Monto Total	Método de Pago	Chofer
57	Carla Gómez	40404-04-04	Entregado	\$1.00	Efectivo	Carlos Rodríguez
56	Carla Gómez	2025-10-02	Pendiente	\$6000.00	Tarjeta	Carlos Rodríguez
55	Cliente 1	2025-10-02	Entregado	\$20000.00	Tarjeta	Carlos Rodríguez
54	Juan Pérez	2025-09-30	Cancelado	\$1.00	Efectivo	Pedro Pérez
34	Carla Gómez	2025-09-27	Entregado	\$3.00	Tarjeta	Carlos Rodríguez

Figura 26, evidencia CU 19.1

Ingreso correcto al historial y visualización total de los pedidos

[← Volver al panel de administración](#)



Historial de Pedidos por Cliente

Consultar todos los pedidos anteriores de un cliente específico

Filtros de Búsqueda

Utilice los filtros para encontrar pedidos específicos

Cliente

🔍 Carla

Fecha Desde

dd-mm-aaaa



Fecha Hasta

dd-mm-aaaa



Limpiar filtros

Mostrando 3 pedido(s)

Pedidos Registrados

ID Pedido	Cliente	Fecha	Estado	Monto Total	Método de Pago	Chofer
57	Carla Gómez	40404-04-04	Entregado	\$1.00	Efectivo	Carlos Rodríguez
56	Carla Gómez	2025-10-02	Pendiente	\$6000.00	Tarjeta	Carlos Rodríguez
34	Carla Gómez	2025-09-27	Entregado	\$3.00	Tarjeta	Carlos Rodríguez

Figura 27, evidencia CU 19.2

Filtración correcta por nombre de cliente

6. Caso de Uso N°20 "Soportando la búsqueda masiva en el historial de pedidos."

Caso de uso Nro. 20	Soportando la búsqueda masiva en el historial de pedidos.
Actores	Administrador, Jefe de Bodega
Propósito	Permitir búsquedas rápidas en grandes volúmenes de historial de pedidos sin afectar el rendimiento.
Precondiciones	Deben existir muchos registros de pedidos históricos.
Resumen	El sistema soporta la búsqueda eficiente en historiales con alta cantidad de registros.
Postcondiciones	La búsqueda retorna resultados en tiempos adecuados (< 10 segundos).
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El actor realiza búsqueda en el historial de pedidos.	2. El sistema devuelve resultados rápidamente, incluso en bases de datos grandes.

Figura 28, caso de uso N°20 "Soportando la búsqueda masiva en el historial de pedidos"

1. Diagrama de secuencia CU N°20

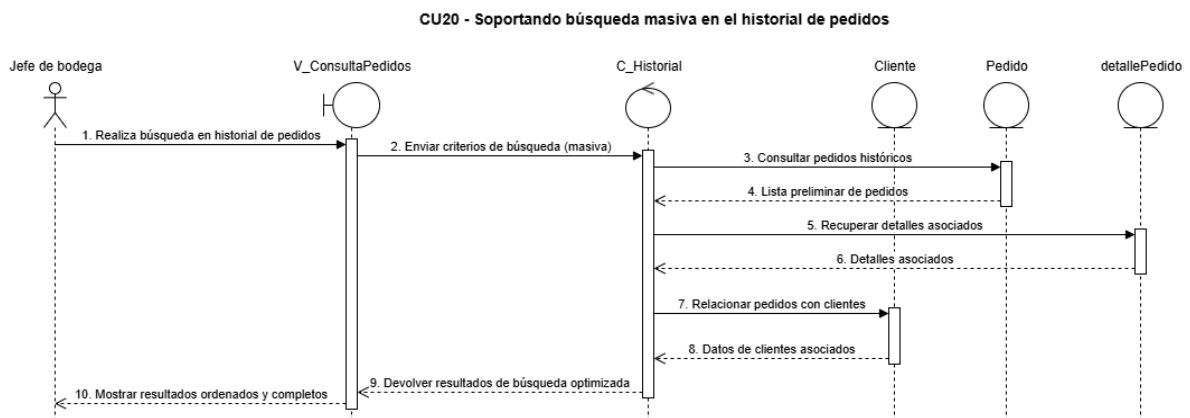


Figura 29, diagrama de secuencia CU N°20

El diagrama de secuencia describe el proceso mediante el cual el jefe de bodega realiza una búsqueda masiva en el historial de pedidos. El flujo inicia con la introducción de los criterios de búsqueda, que son enviados al controlador de historial.

El sistema consulta los pedidos históricos, genera una lista preliminar y recupera los detalles asociados a cada pedido. Posteriormente, relaciona estos pedidos con los datos de los clientes correspondientes y devuelve la información consolidada a la interfaz de usuario.

Finalmente, se muestran los resultados completos y ordenados en pantalla, optimizando la búsqueda incluso cuando existen grandes volúmenes de registros. Este caso de uso garantiza la eficiencia y escalabilidad del sistema en la consulta de historiales extensos.

(para mayor detalle revisar en la carpeta de diagrama secuencia, CU20.)

1. Pruebas y Validación del CU N°20

Caso de prueba:

1. Ingresar al historial de pedidos
2. Buscar en el historial de pedidos
3. Esperar respuesta rápida del sistema

Resultados obtenidos:

1. Ingreso correcto al historial de pedidos
2. Búsqueda de lo que se espera en el historial
3. Respuesta rápida del sistema a la búsqueda

Resultados obtenidos:

[← Volver al panel de administración](#)



Historial de Pedidos por Cliente

Consultar todos los pedidos anteriores de un cliente específico

 **Filtros de Búsqueda**

Utilice los filtros para encontrar pedidos específicos

Cliente

Fecha Desde

Fecha Hasta

[Limpiar filtros](#)

Mostrando 507 pedido(s)

Pedidos Registrados

ID Pedido	Cliente	Fecha	Estado	Monto Total	Método de Pago	Chofer
559	Cafeteria Central	2025-10-03	Pendiente	\$177776.00	Efectivo	Alejandro Ortiz
557	Residencial Universitaria	2025-10-03	Pendiente	\$154.02	Efectivo	Francisca Contreras
508	Residencial Universitaria	2025-10-03	Pendiente	\$328.88	Efectivo	Francisca Contreras
468	Restaurant El Buen Sabor	2025-10-03	Pendiente	\$661.38	Tarjeta	Francisca Contreras
431	Hostal Familiar	2025-10-03	Pendiente	\$468.75	Tarjeta	Francisca Contreras
349	Panaderia Don Pan	2025-10-03	Pendiente	\$835.20	Tarjeta	Francisca Contreras
336	Hostal Familiar	2025-10-03	Entregado	\$406.95	Tarjeta	Francisca Contreras
222	Hotel Plaza Mayor	2025-10-03	Pendiente	\$447.82	Efectivo	Francisca Contreras
208	Residencial Universitaria	2025-10-03	Entregado	\$31.02	Tarjeta	Francisca Contreras
165	Residencial Universitaria	2025-10-03	Entregado	\$885.57	Tarjeta	Francisca Contreras

Figura 30, evidencia CU 20.

Para mayor detalle sobre el tiempo de carga, revisar video subido al drive en la siguiente ruta Grupo 24 – Software I/Incremento 2/Anexos/Video-de-validación-CU20.mkv

7. Caso de uso N°21 “Asignando pedidos a choferes”.

Caso de uso Nro. 21	Asignando pedidos a choferes.
Actores	Administrador
Propósito	Asignar pedidos específicos a los choferes disponibles.
Precondiciones	Deben existir pedidos y choferes registrados en el sistema.
Resumen	El administrador asigna manualmente pedidos a choferes.
Postcondiciones	El pedido queda asociado a un chofer para su entrega.
Tipos	Principal.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El administrador accede al módulo de asignaciones.	2. El sistema muestra pedidos y lista de choferes disponibles.
3. Asocia uno o varios pedidos a un chofer.	4. El sistema actualiza la asignación en la base de datos y le llega al chofer una notificación tipo push de la asignación.

Figura 31, caso de uso N°21 “Asignando pedidos a choferes”.

1. Diagrama de secuencia CU N°21.1

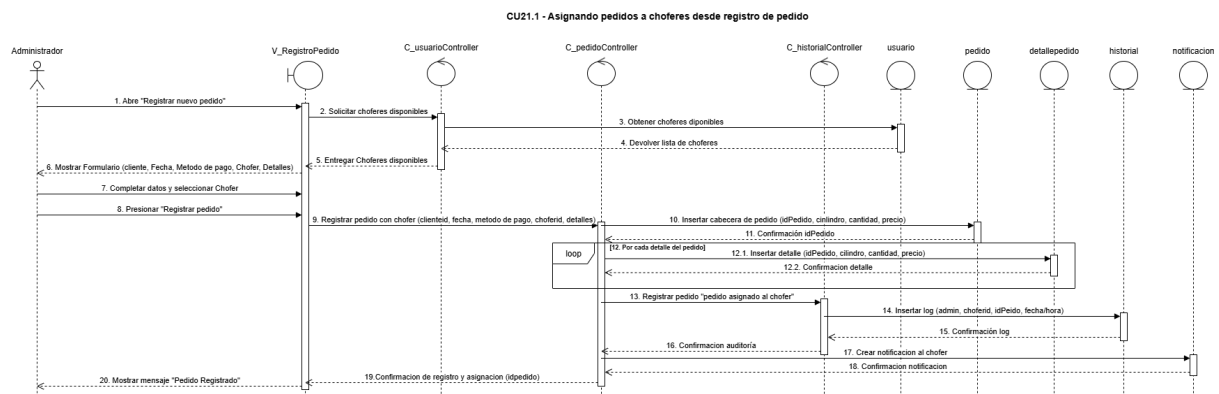


Figura 32, diagrama de secuencia CU N°21.1

El diagrama de secuencia representa el proceso de **asignación de pedidos a choferes directamente al momento del registro del pedido**. El flujo comienza cuando el administrador abre la opción “*Registrar nuevo pedido*” y solicita la lista de choferes disponibles.

El sistema consulta la disponibilidad en la base de datos y devuelve los choferes que pueden recibir asignaciones. A continuación, el administrador completa el

formulario del pedido con los datos del cliente, fecha, método de pago, cilindros y selecciona al chofer.

Una vez confirmado, el sistema registra el pedido principal, los detalles asociados y la asignación al chofer. Además, se guarda un evento en el historial y se notifica al chofer correspondiente sobre el nuevo pedido.

El flujo finaliza mostrando un mensaje de confirmación al administrador. Este caso de uso garantiza que **los pedidos se creen y asignen de manera inmediata y coordinada**, optimizando la logística de distribución y reforzando la trazabilidad mediante historial y notificaciones.

2. Diagrama de secuencia CU N° 21.2

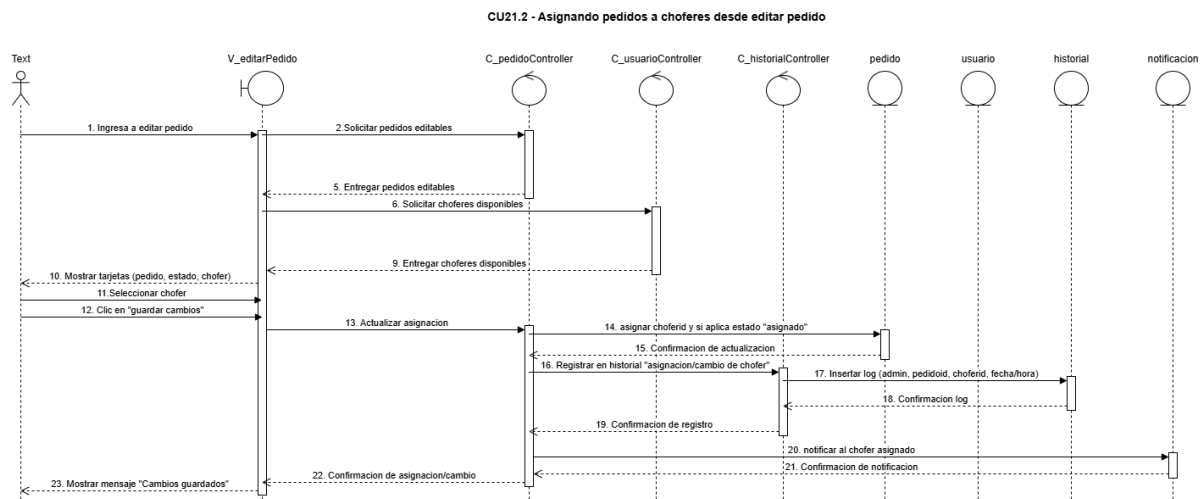


Figura 33, diagrama de secuencia CU N° 21.2

El diagrama de secuencia muestra el flujo de **asignación o cambio de chofer en un pedido ya existente**. El proceso inicia cuando el usuario ingresa a la opción de editar pedido y solicita la lista de pedidos editables junto con los choferes disponibles.

El sistema devuelve la información solicitada y despliega las tarjetas con los datos del pedido (estado, chofer actual, etc.). El usuario selecciona un nuevo chofer y confirma la acción al guardar los cambios.

Posteriormente, el sistema actualiza la asignación del pedido, registra la acción en el historial (incluyendo administrador, pedido, chofer y fecha/hora) y genera un log de auditoría. Finalmente, se notifica al chofer asignado sobre el cambio y se muestra un mensaje confirmando que los cambios fueron guardados correctamente.

Este caso de uso asegura la **flexibilidad en la gestión de pedidos**, permitiendo actualizar choferes asignados y manteniendo trazabilidad mediante historial y notificaciones

(para mayor detalle revisar en la carpeta de diagrama secuencia, CU 21.1 y 21.2)

1. Pruebas y Validación CU N°21.1

Caso de prueba:

1. Ingreso al registro de pedidos
2. Asignar un chofer al pedido
3. Registrar pedido

Resultados esperados:

1. Ingreso correcto al registro de pedidos
2. Asignar correctamente un chofer al pedido
3. Creación correcta del pedido

Resultados obtenidos:

[← Volver al panel de administración](#)



Registrar Nuevo Pedido

Seleccione un cliente y complete los datos del pedido

Cliente	Fecha del Pedido
Seleccione un cliente	dd-mm-aaaa

Método de Pago	Chofer
Seleccione método	Seleccione un chofer

Detalles del Pedido

Seleccione cilindro	Cantidad	Precio Unitario
--	---------------------------------------	--

[+ Agregar Detalle](#)

[Registrar Pedido](#)

Figura 34, evidencia CU 21.1.1



Registrar Nuevo Pedido

Seleccione un cliente y complete los datos del pedido

Cliente

Seleccione un cliente

Fecha del Pedido

dd-mm-aaaa

Método de Pago

Seleccione método

Chofer

Seleccione un chofer

Seleccione un chofer

Carlos Rodríguez (ID: 3)

Pedro Martínez (ID: 5)

Pedro Pérez (ID: 12)

Detalles del Pedido

Seleccione cilindro

Cantidad

+ Agregar Detalle

Registrar Pedido

Figura 35, evidencia CU 21.1.2

Pedido ID: 56
Cliente: Carla Gómez
Fecha: 2025-10-02
Monto Total: \$6000.00

Pendiente

Carlos Rodríguez (ID: 3)

Guardar cambios

Figura 36, evidencia CU 21.1.3

2. Pruebas y Validación CU N°21.2

Caso de prueba:

1. Ingresar al editor de pedidos
2. Cambiar o asignar chofer a un pedido ya creado
3. Guardar cambios

Resultados esperados:

1. Ingreso correcto al editor de pedidos
2. Cambio exitoso de chofer a un pedido

Resultados obtenidos:

[← Volver al panel de administración](#)



Editar Pedidos

Seleccione un pedido para modificar su estado, asignar chofer o actualizar detalles

Pedido ID: 57
Cliente: Carla Gómez
Fecha: 40404-04-04
Monto Total: \$1.00

Entregado ▼

Sin chofer ▼

Efectivo ▼

Guardar cambios

Pedido ID: 56
Cliente: Carla Gómez
Fecha: 2025-10-02
Monto Total: \$6000.00

Pendiente ▼

Sin chofer ▼

Guardar cambios

Pedido ID: 55
Cliente: Cliente 1
Fecha: 2025-10-02
Monto Total: \$20000.00

Entregado ▼

Carlos Rodríguez (ID: 3) ▼

Tarjeta ▼

Guardar cambios

Pedido ID: 54
Cliente: Juan Pérez
Fecha: 2025-09-30
Monto Total: \$1.00

Cancelado ▼

Pedro Pérez (ID: 12) ▼

Guardar cambios

Pedido ID: 34
Cliente: Carla Gómez
Fecha: 2025-09-27
Monto Total: \$3.00

Entregado ▼

Carlos Rodríguez (ID: 3) ▼

Tarjeta ▼

Guardar cambios

Figura 37, evidencia CU 21.2.1

8. Caso de Uso N°22 "Registrando el método de pago en el pedido"

Caso de uso Nro. 22	Registrando el método de pago en el pedido
Actores	Chofer, Administrador
Propósito	Registrar el método de pago utilizado por el cliente en el momento de la entrega del pedido.
Precondiciones	El pedido debe estar entregado o en proceso de entrega.
Resumen	Se registra el método de pago al completar un pedido (efectivo, transferencia, débito, etc.).
Postcondiciones	El pedido queda finalizado sólo si se ingresa un método de pago válido.
Tipos	Principal.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El chofer o administrador accede al pedido entregado.	2. El sistema solicita ingresar método de pago.
3. Ingresa el método de pago utilizado.	4. El sistema valida y registra en la base de datos el método de pago utilizado.

Figura 40, caso de uso N°22 "Registrando el método de pago en el pedido"

1. Diagrama de secuencia CU N°22.

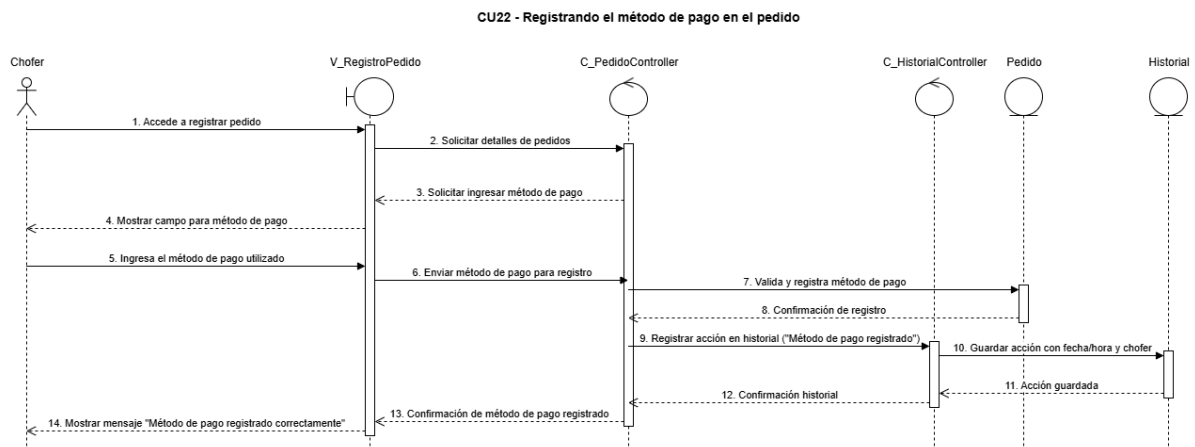


Figura 41, diagrama de secuencia CU N°22

El diagrama de secuencia representa el proceso de **registro del método de pago en un pedido**. El flujo comienza cuando el chofer accede a la opción de registrar pedido y solicita los detalles correspondientes.

El sistema muestra el campo para ingresar el método de pago, que luego es completado por el chofer y enviado al controlador de pedidos. El controlador valida y registra el método de pago, actualizando el pedido y confirmando la operación.

Posteriormente, se registra la acción en el historial con la información del chofer, la fecha y el pedido afectado. Finalmente, se muestra un mensaje confirmando que el método de pago fue registrado correctamente.

Este caso de uso asegura que **todos los pedidos cuenten con un método de pago válido y trazable**, fortaleciendo el control administrativo y la auditoría del sistema.

(para mayor detalle revisar en la carpeta de diagrama secuencia, CU15.)

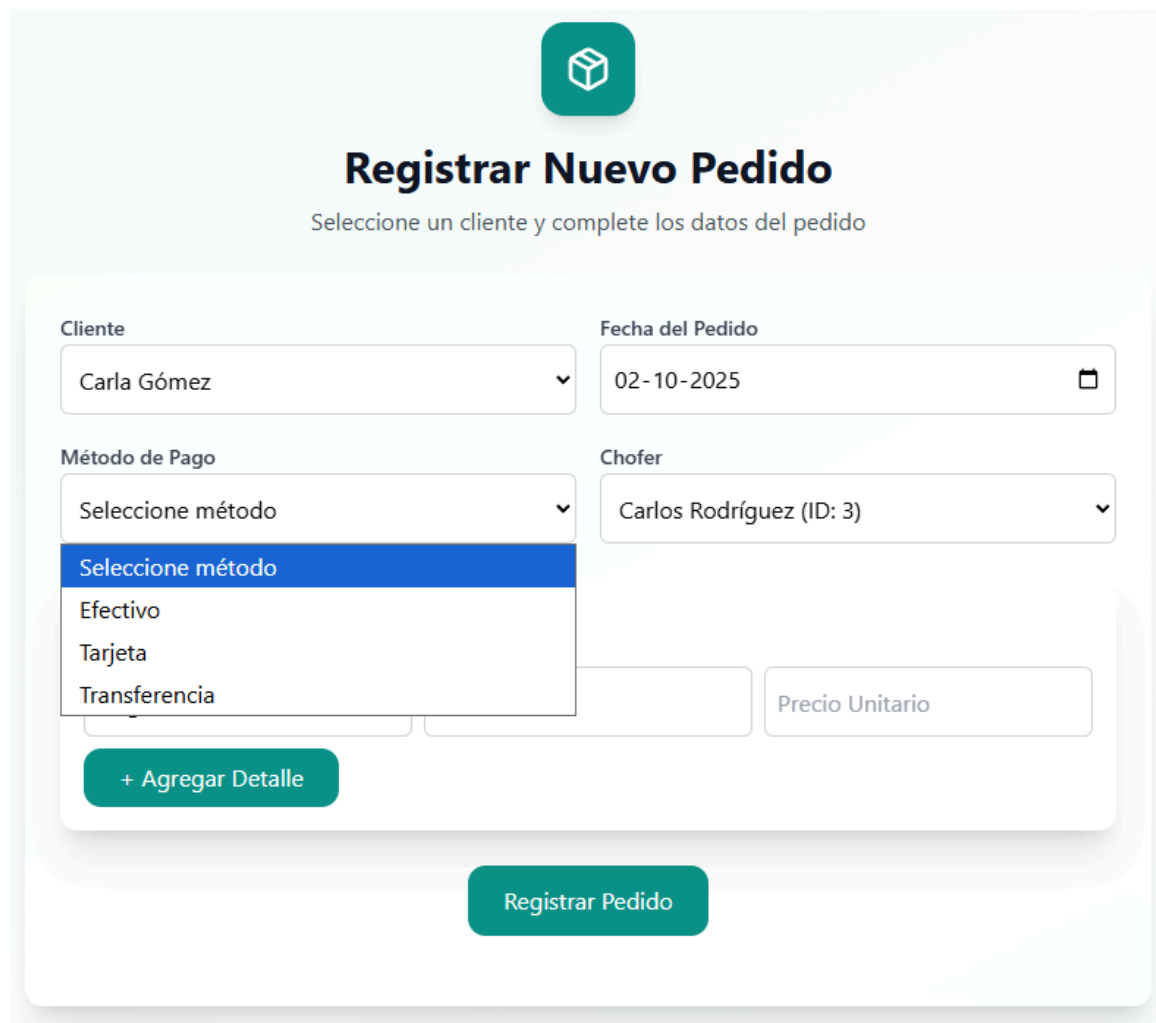
1. Pruebas y validación CU N°22.

Caso de prueba:

1. Ingresar al registro de pedidos
2. Ingresar el medio de pago que corresponda
3. Ingreso correcto del medio de pago en el pedido

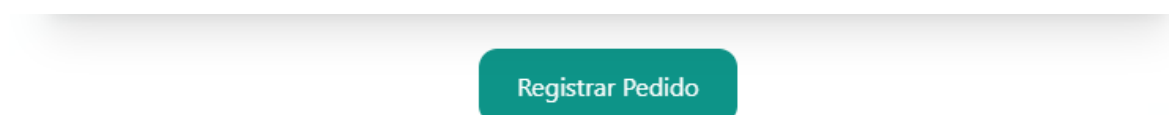
Resultados esperados:

1. Ingreso correcto al registro de pedidos
2. Que se pueda ingresar un medio de pago válido
3. Guardado correcto del medio de pago en el pedido

Resultado obtenido:

The screenshot shows a web form titled "Registrar Nuevo Pedido" with the subtitle "Seleccione un cliente y complete los datos del pedido". The form contains several fields: "Cliente" (Carla Gómez), "Fecha del Pedido" (02-10-2025), "Método de Pago" (a dropdown menu with options: "Seleccione método", "Efectivo", "Tarjeta", "Transferencia"), and "Chofer" (Carlos Rodríguez (ID: 3)). There is also a "Precio Unitario" field and a "+ Agregar Detalle" button. A large green "Registrar Pedido" button is at the bottom.

Figura 42, evidencia CU 22.1



A close-up of the green "Registrar Pedido" button.

Pedido y detalles registrados correctamente. ID Pedido: 55

Figura 43, evidencia CU 22.2

Pedido ID: 55

Cliente: Carla Gómez

Fecha: 2025-10-02

Monto Total: \$1000.00

Entregado



Carlos Rodríguez (ID: 3)



Tarjeta



Guardar cambios

Figura 44, evidencia CU 22.3

9. Caso de Uso N°23 “Validando obligatoriamente método de pago”.

Caso de uso Nro. 23	Validando obligatoriamente el método de pago.
Actores	Sistema
Propósito	Asegurar que no se cierre un pedido entregado sin registrar el método de pago.
Precondiciones	El pedido debe estar en proceso de cierre "entregado".
Resumen	Antes de finalizar un pedido, el sistema exige el ingreso del método de pago utilizado.
Postcondiciones	No se permite cerrar pedidos incompletos en cuanto al método de pago.
Tipos	Automático
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El actor intenta cerrar un pedido como entregado.	2. El sistema valida si existe método de pago registrado y bloquea el cierre si no hay método de pago ingresado.

Figura 45, caso de uso N°23 “Validando obligatoriamente método de pago”

1. Diagrama de secuencia CU N°23

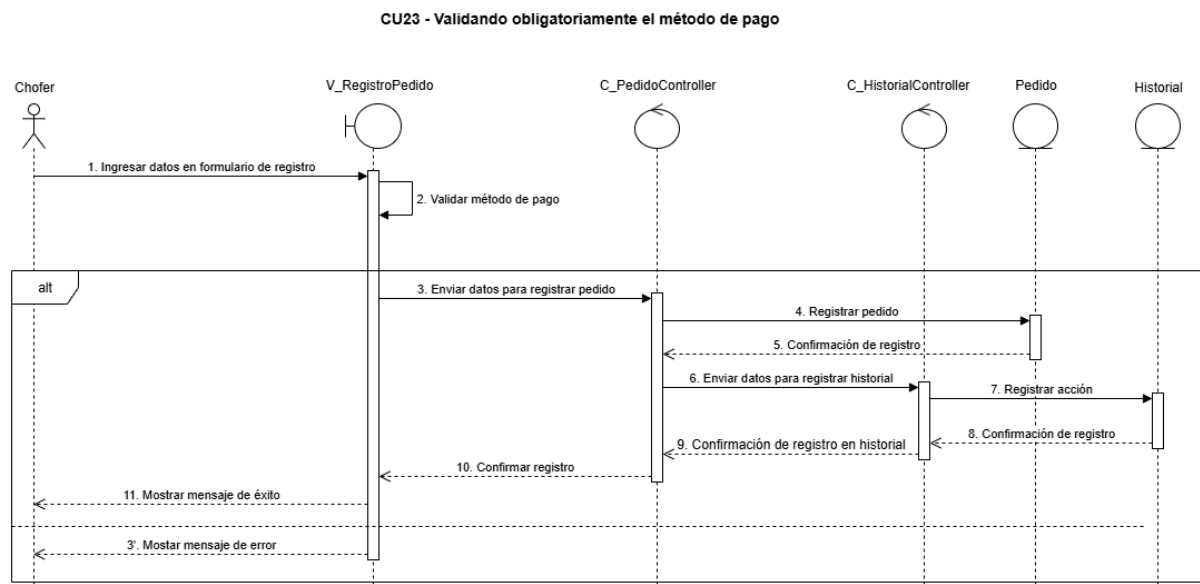


Figura 46, diagrama de secuencia CU N°23

El diagrama de secuencia muestra el proceso de **validación obligatoria del método de pago al registrar un pedido**. El flujo inicia cuando el chofer ingresa los datos en el formulario de registro, los cuales son enviados al sistema para validación.

El controlador de pedidos verifica que exista un método de pago seleccionado antes de registrar el pedido. Si los datos son válidos, se registra el pedido y se actualiza el historial con la acción correspondiente, confirmando el registro exitoso al usuario.

En caso de que el método de pago no se haya ingresado, el sistema rechaza el registro y devuelve un mensaje de error.

Este caso de uso garantiza que **no se puedan cerrar pedidos sin un método de pago válido**, asegurando control administrativo, consistencia en la información y trazabilidad a través del historial.

(para mayor detalle revisar en la carpeta de diagrama secuencia, CU23.)

1. Pruebas y Validación CU N°23

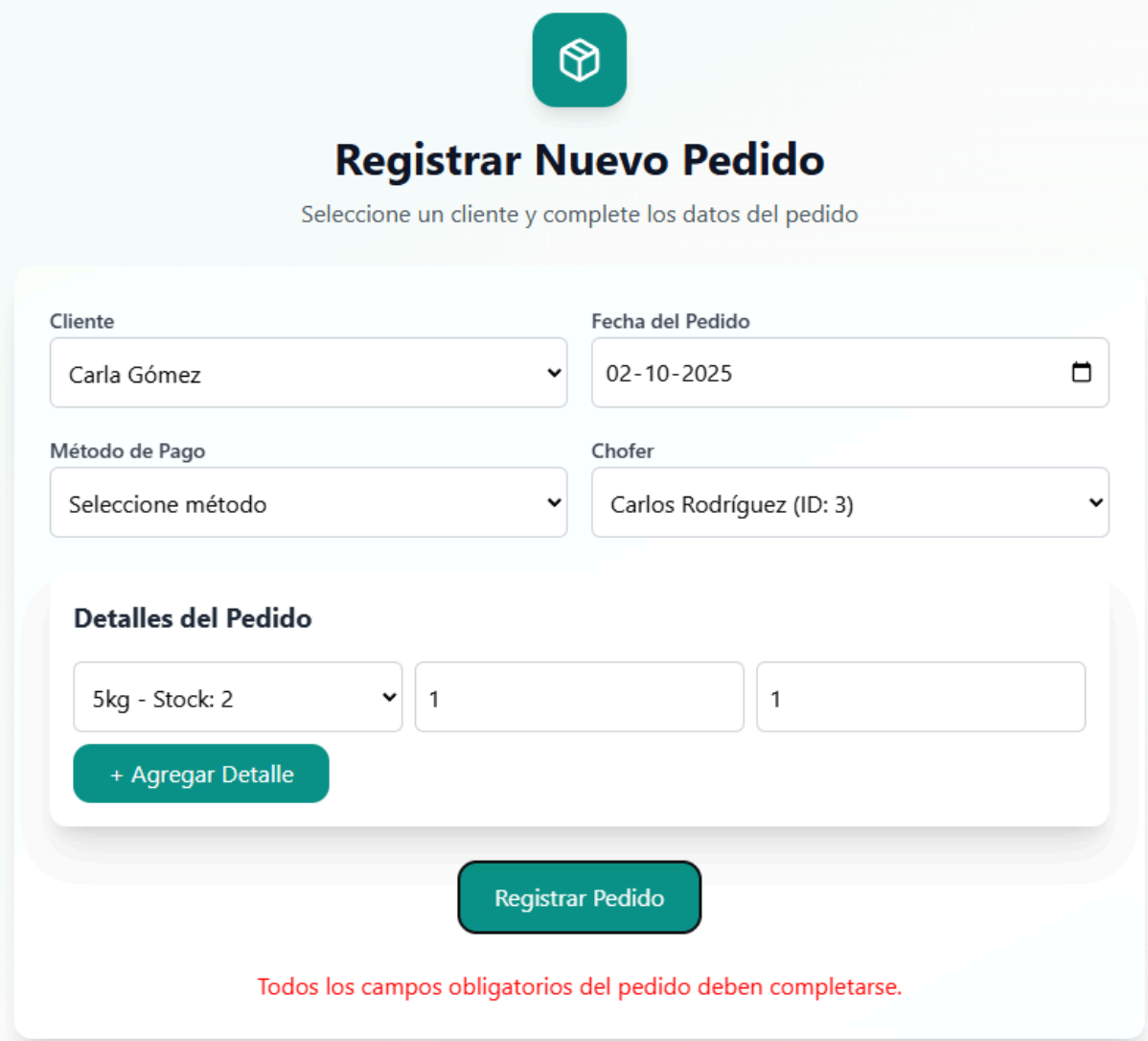
Caso de prueba:

1. Ingreso al registro de pedidos
2. Intentar crear pedido sin método de pago

Resultado esperado:

1. Ingreso correcto al registro de pedidos
2. Que no se pueda crear un pedido sin método de pago

Resultado obtenido:





Registrar Nuevo Pedido

Seleccione un cliente y complete los datos del pedido

Cliente	Fecha del Pedido
Carla Gómez ▼	02-10-2025 📅
Método de Pago	Chofer
Seleccione método ▼	Carlos Rodríguez (ID: 3) ▼

Detalles del Pedido

5kg - Stock: 2 ▼	1	1
------------------	---	---

+ Agregar Detalle

Registrar Pedido

Todos los campos obligatorios del pedido deben completarse.

Figura 47, evidencia CU 23.1

10. Caso de Uso N°24 "Consultando el resumen diario de entregas por chofer"

Caso de uso Nro. 24	Consultando el resumen diario de entregas por chofer.
Actores	Administrador, Jefe de Bodega
Propósito	Revisar las entregas realizadas por cada chofer en el día.
Precondiciones	El chofer debe haber registrado entregas durante el día.
Resumen	Se genera un reporte por chofer con nombre del cliente, dirección, tipo/cantidad de cilindros, fecha y hora de la entrega.
Postcondiciones	El reporte queda disponible para consulta y descarga.
Tipos	Principal.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El actor accede al resumen diario de entregas.	2. El sistema muestra el listado por chofer.
3. Selecciona un chofer para ver detalles.	4. El sistema despliega el resumen de entregas de ese día.

Figura 48, caso de uso N°24 "Consultando el resumen diario de entregas por chofer"

1. Diagrama de secuencia CU N°24.

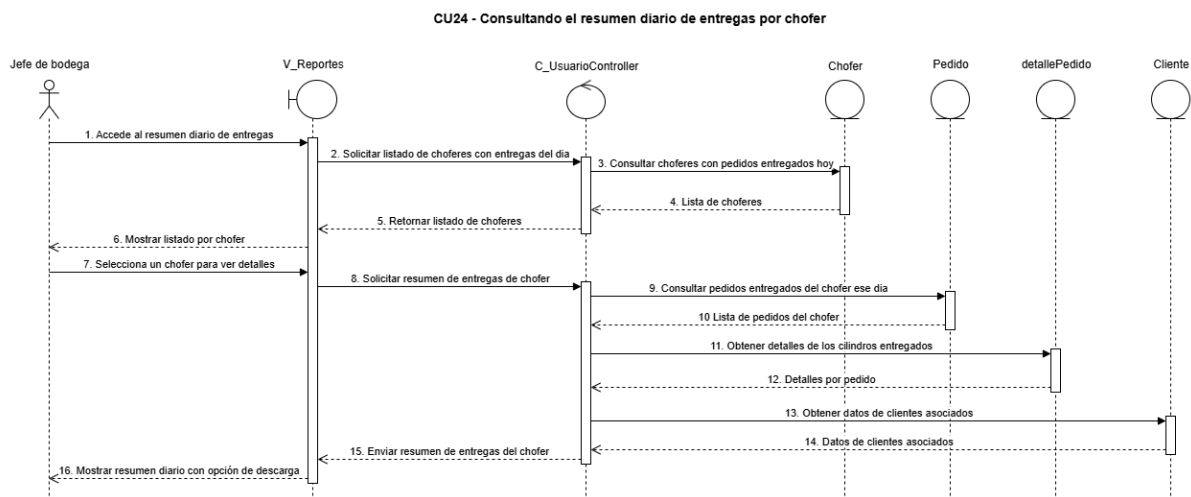


Figura 49, diagrama de secuencia CU N°24

El diagrama de secuencia describe el proceso mediante el cual el **jefe de bodega consulta el resumen diario de entregas realizadas por los choferes**. El flujo comienza cuando el usuario accede al módulo de reportes y solicita el listado de choferes con pedidos entregados en el día.

El sistema obtiene la lista de choferes con entregas confirmadas y la muestra en pantalla. Luego, al seleccionar un chofer en particular, se consulta el detalle de los pedidos entregados, incluyendo los cilindros distribuidos y los datos de los clientes asociados.

Finalmente, el sistema genera y envía un resumen consolidado de las entregas del chofer seleccionado, el cual se presenta al jefe de bodega con la opción de descarga.

Este caso de uso permite **obtener una visión clara y organizada del desempeño diario de cada chofer**, facilitando el control logístico y la generación de reportes administrativos.

(para mayor detalle revisar en la carpeta de diagrama secuencia, CU24.)

1. Pruebas y validación CU N°24.

Caso de prueba:

1. Ingreso a reportes diarios
2. Seleccionar un chofer para ver detalles

Resultados esperados:

1. Ingreso correcto al reporte diario
2. Filtrado correcto de pedidos por chofer

Resultados obtenidos:

Generar Reportes

Reportes diarios del inventario de cilindros

Reporte Diario

Resumen del inventario de cilindros actualizado

Exportar a PDF

Exportar a Excel

Tipo de Cilindro	Cantidad	Estado	Total por Tipo
15kg	1	Llenos	2
15kg	1	Vacios	2
5kg	2	Llenos	2

4
Total Cilindros

3
Cilindros Llenos

1
Cilindros Vacios

Reporte Diario por chofer

Seleccione un chofer

dd-mm-aaaa

Generar Reporte

ID Pedido	Cliente	Dirección	Estado
-----------	---------	-----------	--------

Exportar a PDF

Exportar a Excel

Reporte Diario por chofer

Carlos (ID=3)

02-10-2025

Generar Reporte

ID Pedido	Cliente	Dirección	Estado
55	Carla Gómez	Av. Siempre Viva 456	Pendiente

Exportar a PDF

Exportar a Excel

Figura 50, evidencia CU 24.1

11. Caso de uso N°27 “Consultando el resumen diario de pedidos”.

Caso de uso Nro. 27	Consultando el resumen diario de pedidos.
Actores	Administrador, Jefe de bodega
Propósito	Revisar todos los pedidos durante un día específico.
Precondiciones	Deben haberse registrado pedidos durante el día
Resumen	Se genera un reporte diario con número de pedido, nombre del cliente, dirección y estado.
Postcondiciones	El reporte queda disponible para su consulta y descarga en formato PDF o Excel
Tipos	Principal
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El actor accede al resumen diario de pedidos.	2. El sistema muestra la lista de pedidos entregados del día
3. El actor selecciona un pedido para ver detalles	4. El sistema despliega la información detallada del pedido (número de pedido, cliente, dirección y estado)

Figura 51, caso de uso N°27 “Consultando el resumen diario de pedidos”

1. Diagrama de secuencia CU N°27

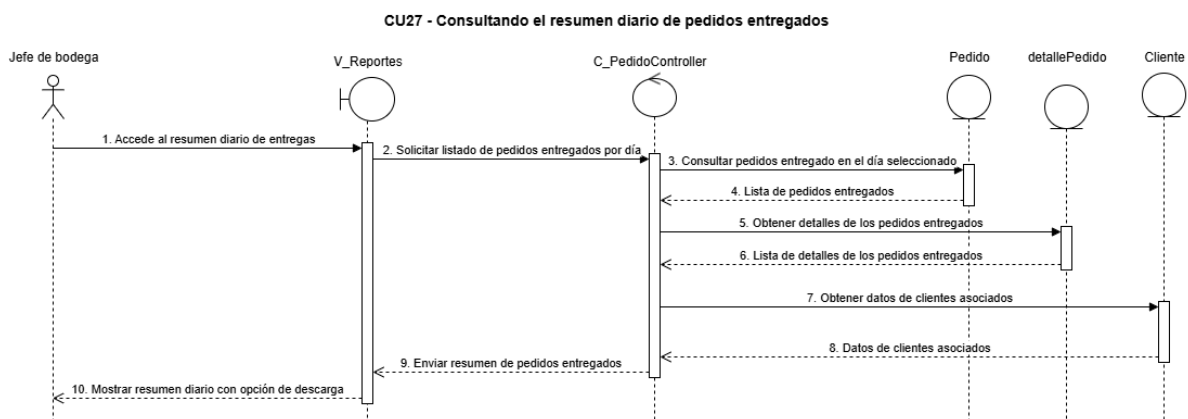


Figura 52, diagrama de secuencia CU N°27

El diagrama de secuencia muestra el flujo para que el **jefe de bodega consulte el resumen diario de pedidos entregados**. El proceso se inicia cuando el usuario accede al módulo de reportes y solicita el listado de pedidos entregados en un día específico.

El sistema consulta los pedidos correspondientes, obtiene sus detalles y relaciona la información con los datos de los clientes asociados. Una vez consolidada la

información, se genera un resumen completo de los pedidos entregados en el día seleccionado.

Finalmente, el resumen es enviado a la interfaz de reportes y mostrado al jefe de bodega, con la opción de descarga para respaldo o análisis.

Este caso de uso facilita la **gestión logística diaria**, brindando al jefe de bodega una visión clara de los pedidos cumplidos y la información de clientes vinculados.

(para mayor detalle revisar en la carpeta de diagrama secuencia, CU27.)

1. Ingresar reporte diario
2. Consultar resumen diario de pedidos
3. Revisar pedidos por fecha

Resultados esperados:

1. Ingreso correcto al reporte diario
2. Filtrado correcto por fecha de los pedidos

Resultado obtenido:



Generar Reportes

Reportes diarios del inventario de cilindros



Reporte Diario

Resumen del inventario de cilindros actualizado

Exportar a PDF

Exportar a Excel

Tipo de Cilindro	Cantidad	Estado	Total por Tipo
15kg	1	Llenos	2
15kg	1	Vacios	2
5kg	2	Llenos	2

4
Total Cilindros

3
Cilindros Llenos

1
Cilindros Vacios



Reporte Diario por chofer

Todos

02-10-2025

Generar Reporte

ID Pedido	Cliente	Dirección	Estado
55	Carla Gómez	Av. Siempre Viva 456	Pendiente
56	Juan Pérez	Calle Falsa 123	Pendiente
57	Juan Pérez	Calle Falsa 123	Pendiente

Exportar a PDF

Exportar a Excel

Figura 53, evidencia CU 27.1

12. Caso de Uso N°28 "Consultando estadística semanal de pedidos entregados"

Caso de uso Nro. 28	Consultando estadística semanal de pedidos entregados.
Actores	Administrador, Jefe de Bodega
Propósito	Visualizar datos semanales de el total de clientes y total de pedidos.
Precondiciones	Deben existir registros de ventas, clientes y entregas.
Resumen	El usuario accede a estadísticas representadas visualmente.
Postcondiciones	Los gráficos pueden ser filtrados por fecha.
Tipos	Principal.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El actor accede al módulo de estadísticas.	2. El sistema genera gráficos actualizados de ventas, clientes y entregas.

Figura 54, caso de uso N°28 "Consultando estadísticas semanal de pedidos entregados"

1. Diagrama de secuencia CU N°28.

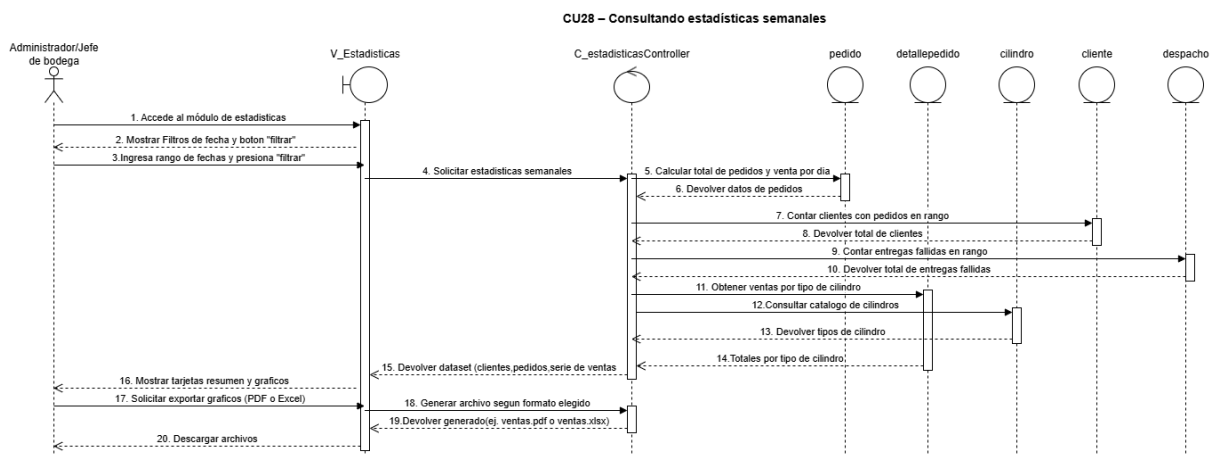


Figura 55, diagrama de secuencia CU N°28

El diagrama de secuencia describe el proceso mediante el cual el **administrador o jefe de bodega consulta estadísticas semanales del sistema**. El flujo comienza cuando el usuario accede al módulo de estadísticas, ingresa un rango de fechas y solicita la generación de datos.

El sistema procesa la información solicitada: calcula el total de pedidos y ventas por día, contabiliza clientes con pedidos en el rango, obtiene el total de entregas fallidas, y genera estadísticas de cilindros vendidos por tipo. Estos datos se consolidan en un dataset con series de ventas y resúmenes clave.

Una vez procesada la información, el sistema devuelve gráficos y tarjetas con el resumen semanal. Además, ofrece la posibilidad de exportar los resultados en formatos **PDF o Excel**, generando el archivo y poniéndolo a disposición del usuario para su descarga.

Este caso de uso permite **analizar el desempeño del negocio en un rango de tiempo definido**, facilitando la toma de decisiones mediante información visual, resumida y descargable.

(para mayor detalle revisar en la carpeta de diagrama secuencia, CU28.)

1. Pruebas y validación CU N°28.

Casos de prueba:

1. Ingresar a estadísticas semanales
2. Consultar estadísticas de pedidos

Resultados esperados:

1. Ingreso correcto a estadísticas semanales
2. Visualización correcta de estadísticas de pedidos

Resultados obtenidos:

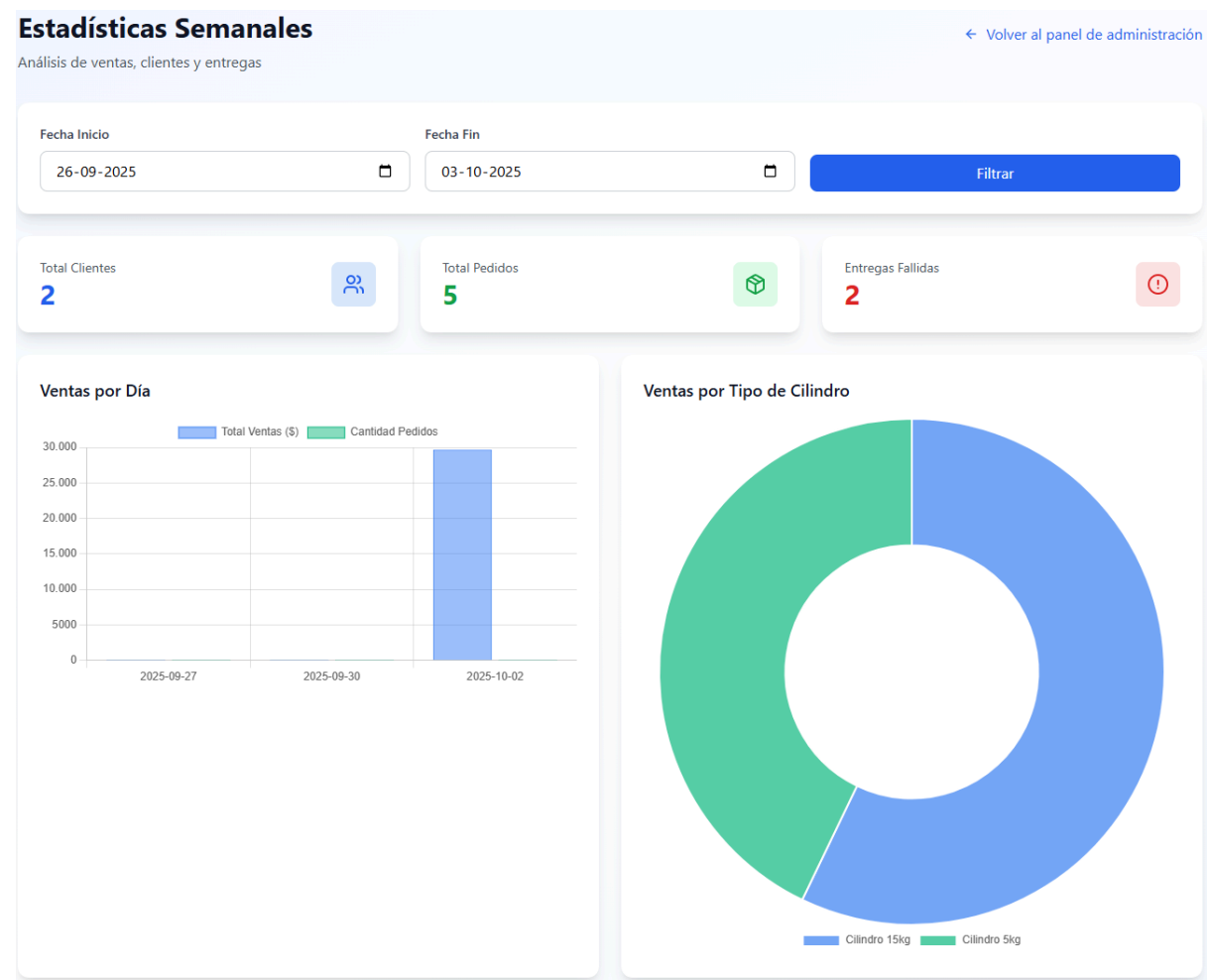


Figura 56, evidencia CU 28.1

Estadísticas Semanales

[← Volver al panel de administración](#)

Análisis de ventas, clientes y entregas

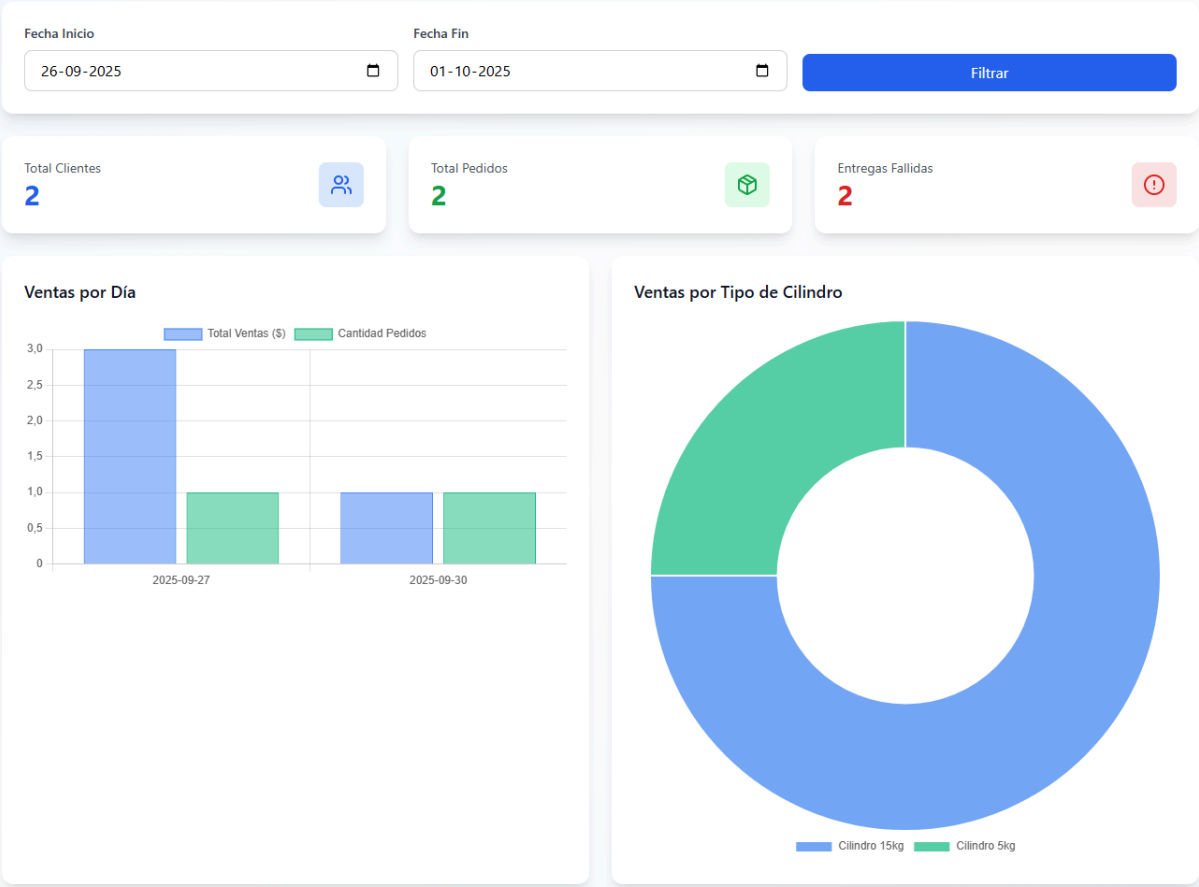


Figura 57, evidencia CU 28.2

13. Caso de uso N°29 “Accediendo desde dispositivo móvil”

Caso de uso Nro. 29	Accediendo desde dispositivo móvil
Actores	Todos los usuarios
Propósito	Permitir el acceso y visualización del sistema desde dispositivos móviles y tablets.
Precondiciones	El usuario debe tener conexión a Internet y dispositivo compatible (iOS ≥ v14, Android ≥ v10).
Resumen	La interfaz del sistema se adapta automáticamente al tamaño de pantalla del dispositivo.
Postcondiciones	El usuario puede utilizar todas las funcionalidades en versión responsiva.
Tipos	Principal.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El usuario ingresa al sistema desde su móvil o Tablet.	2. El sistema adapta la visualización de la interfaz automáticamente.

Figura 58, caso de uso N°29 “Accediendo desde dispositivo móvil”

1. Diagrama de secuencia CU N°29.

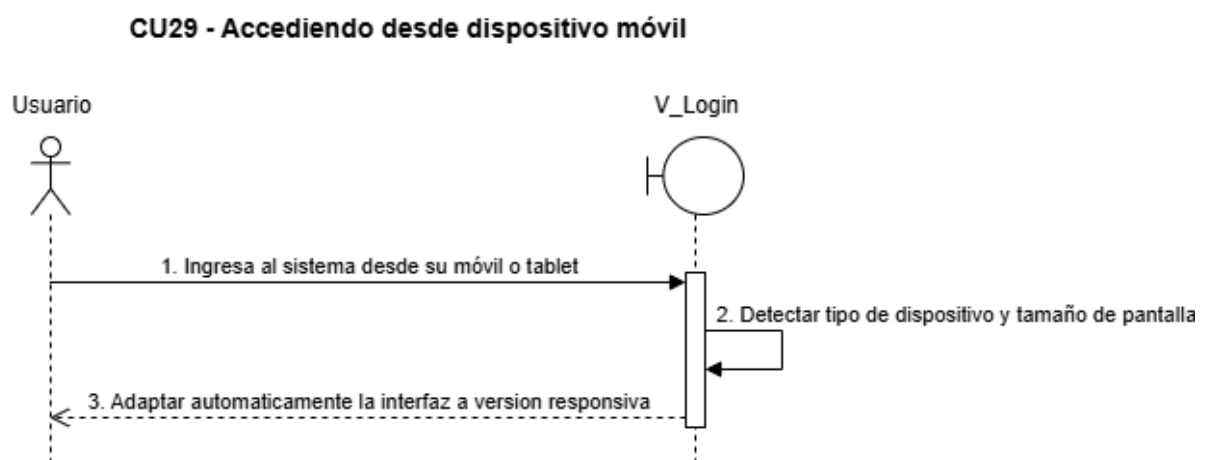


Figura 59, diagrama de secuencia CU N°29.

El diagrama de secuencia representa el proceso de **acceso al sistema desde un dispositivo móvil o tablet**. El flujo inicia cuando el usuario ingresa al sistema utilizando su dispositivo.

El sistema detecta automáticamente el tipo de dispositivo y el tamaño de la pantalla, lo que permite reconocer si se trata de un equipo móvil o de escritorio. Con base en esta detección, la interfaz se adapta de manera automática a una **versión**

responsiva, garantizando la correcta visualización y usabilidad en pantallas más pequeñas.

Este caso de uso asegura la **compatibilidad multiplataforma** y mejora la experiencia de usuario al acceder al sistema desde distintos dispositivos.

(para mayor detalle revisar en la carpeta de diagrama secuencia, CU29.)

1. Pruebas y validación CU N°29.

Casos de prueba:

1. Ingresando desde dispositivo móvil
2. Visualización del sistema desde el dispositivo móvil

Resultados esperados:

1. Ingreso correcto desde dispositivo móvil
2. Correcta visualización del sistema

Resultados obtenidos:

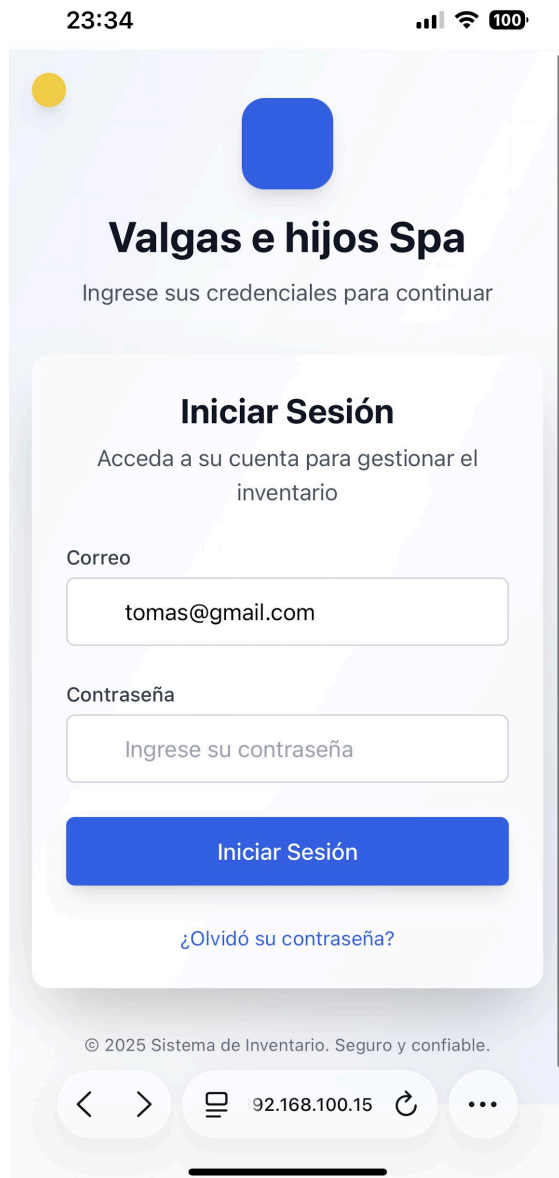


Figura 60, evidencia CU 29.1

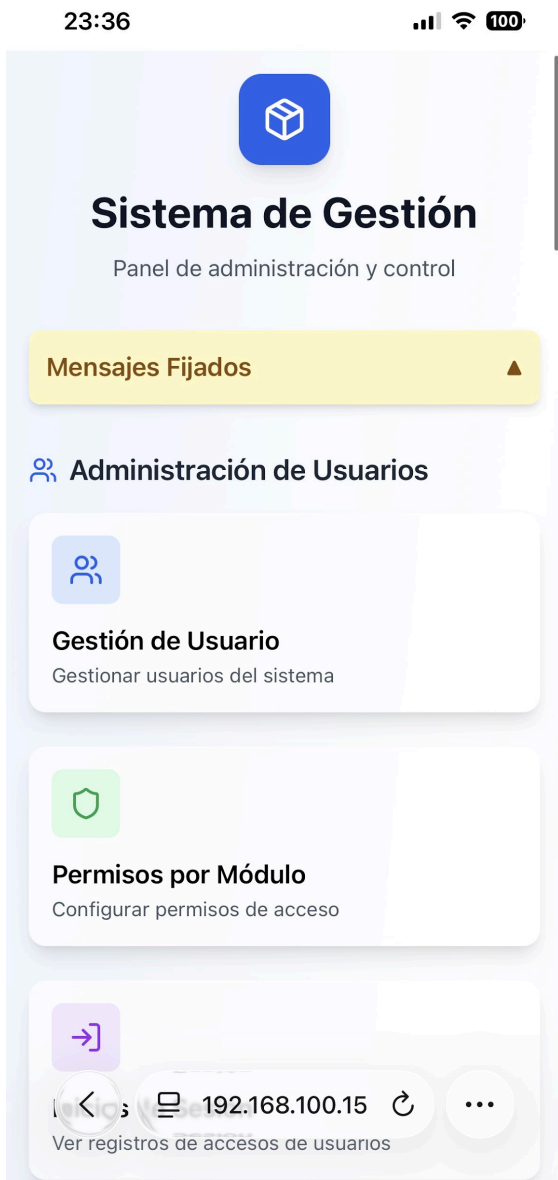


Figura 61, evidencia CU 29.2

14. Caso de Uso N°30 "Registrando el log de acciones de los usuarios"

Caso de uso Nro. 30	Registrando el log de acciones de los usuarios.
Actores	Sistema, Usuario(administrador, jefe bodega)
Propósito	Registrar todas las acciones relevantes realizadas por los usuarios en el sistema.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado y realizando operaciones en el sistema.
Resumen	El sistema almacena información sobre usuario, acción, fecha y hora de cada evento.
Postcondiciones	Los logs quedan disponibles para auditorías futuras, con almacenamiento mínimo de un año.
Tipos	Automático
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El usuario realiza una acción (crear, editar, eliminar, consultar).	2. El sistema guarda en la base de datos un log: usuario, fecha, hora y descripción de la acción realizada.

Figura 62, caso de uso N°30 "Registrando el log de acciones de los usuarios".

1. Diagrama de secuencia CU N°30.

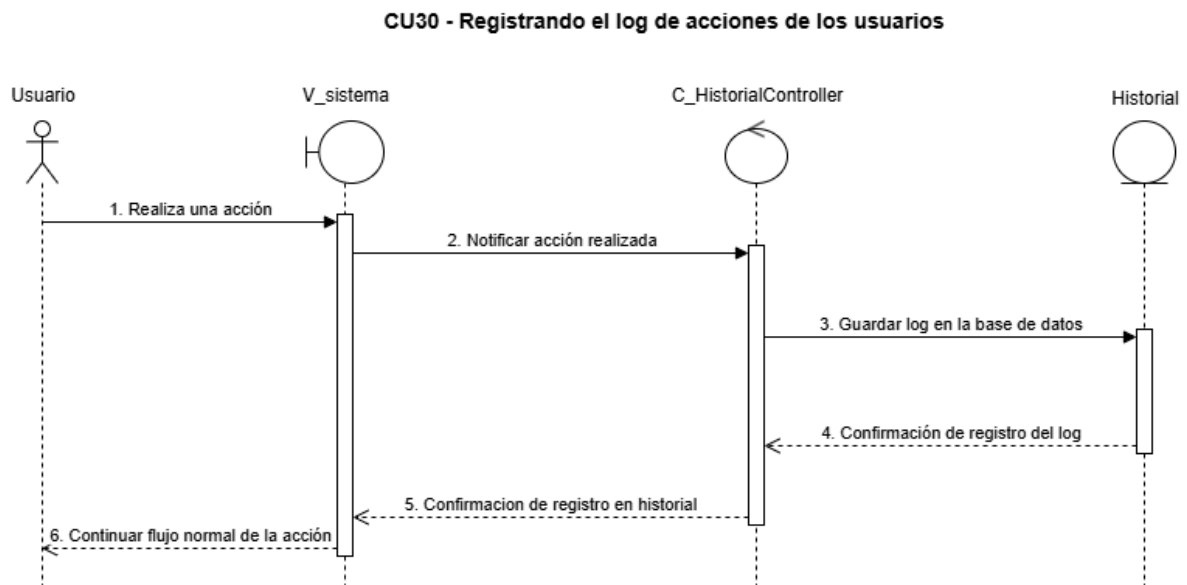


Figura 63, diagrama de secuencia CU N°30

El diagrama de secuencia describe el proceso de **registro automático de las acciones de los usuarios en el sistema**. El flujo inicia cuando un usuario realiza una acción en la aplicación, lo cual es notificado al sistema.

El **controlador de historial** recibe la notificación y guarda un registro (log) en la base de datos, almacenando la información relevante de la acción. Luego, se

confirma el registro en el historial, y el flujo de la acción continúa de manera normal para el usuario.

Este caso de uso asegura que **todas las acciones queden registradas en un log histórico**, fortaleciendo la auditoría, trazabilidad y seguridad del sistema.

(para mayor detalle revisar en la carpeta de diagrama secuencia, CU30.)

1. Pruebas y validación CU N°30.

Casos de prueba:

1. Realizar una acción
2. Revisar el log con la acción que se realizó

Resultados esperados:

1. Que guarden correctamente el log de la acción dentro de la base de datos

Resultados obtenidos:

The screenshot displays a web interface for assigning a role to a user. The title is 'Asignar Rol a Usuario' with a dropdown arrow. Below the title is the instruction 'Selecciona un usuario y asígnale un rol específico en el sistema'. There are two selection fields: 'Seleccionar Usuario' with the value 'Carlos (carlos.rodriguez@empresa.com)' and 'Seleccionar Rol' with the value 'Jefe de Bodega'. A blue button labeled 'Guardar Rol' is positioned below these fields. At the bottom, a green message states 'Rol asignado correctamente'.

Figura 64, evidencia CU 30.1

[← Volver al panel de administración](#)



Historial de Cambios

Consultar el historial de actividades del sistema

Filtros de Búsqueda

Utilice los filtros para encontrar actividades específicas

Buscar

🔍 Usuario, acción o detalles...

Tipo de Acción

Todas las acciones



Fecha Desde

dd-mm-aaaa



Fecha Hasta

dd-mm-aaaa



Mostrando 24 registro(s) de actividades

Historial de Actividades

Usuario	Fecha	Hora	Acción	Detalles
Tomas	2025-10-03	23:56:00	Asignación de rol	Asignó el rol "Jefe de Bodega" al usuario "Carlos" (ID 3)
Tomas	2025-10-03	22:32:00	Registro de pedido	Se creó el pedido ID 57 para el cliente Juan Pérez con monto total 14353
Tomas	2025-10-03	22:32:00	Registro de pedido	Se creó el pedido ID 56 para el cliente Juan Pérez con monto total 14343
Tomas	2025-10-03	22:06:00	Registro de pedido	Se creó el pedido ID 55 para el cliente Carla Gómez con monto total 1000
Tomas	2025-10-03	21:48:00	Actualización de pedido	Pedido ID 54 modificado: Estado: "Pendiente" → "Cancelado"
Tomas	2025-10-03	21:44:00	Actualización de pedido	Pedido ID 34 modificado: Estado: "Pendiente" → "Cancelado"
Marcos	2025-10-02	01:46:00	Mensaje enviado	Envió mensaje a Pedro
Marcos	2025-10-02	01:46:00	Mensaje enviado	Envió mensaje a Pedro
Admin	2025-10-01	18:48:00	Creación de notificación	Se creó la notificación ID 1 con mensaje: "test"
Admin	2025-10-01	18:39:00	Eliminación de notificación	Se eliminó la notificación ID 1
16	2025-10-01	17:35:00	Mensaje fijado desactivado	Se desactivó el mensaje ID 1
16	2025-10-01	17:35:00	Mensaje fijado creado	Se creó el mensaje "Lorem Ipsum"
16	2025-10-01	17:34:00	Mensaje fijado creado	Se creó el mensaje "Lorem Ipsum"
Marcos	2025-10-01	16:24:00	Actualización de pedido	Pedido ID 34 modificado: Chofer asignado cambiado a Carlos Rodríguez
Admin	2025-10-01	02:18:00	Registro de vehículo	Se registró el vehículo con patente AA-BB-12 asignado al chofer Carlos Rodríguez
Marcos	2025-09-29	19:18:00	Registro de pedido	Se creó el pedido ID 54 para el cliente Cliente 1 con monto total 1
Tomas	2025-09-25	23:01:00	Cambio de estado de cilindros	Cambió el estado de los cilindros con ID 1, 2, 3, 7, 6 a "Lleno"
Tomas	2025-09-25	23:01:00	Registro de pedido	Se creó el pedido ID 34 para el cliente Carla Gómez con monto total 3
Tomas	2025-09-25	22:54:00	Registro de pedido	Se creó el pedido ID 33 para el cliente Cliente 1 con monto total 9
Tomas	2025-09-25	22:49:00	Registro de pedido	Se creó el pedido ID 32 para el cliente ID 2 con monto total 9
Tomas	2025-09-24	18:40:00	Registro de cliente	Se creó el cliente "Cliente 1" con ID 9
Tomas	2025-09-24	18:28:00	Asignación de rol	Asignó el rol "Jefe de Bodega" al usuario "María" (ID 2)
Tomas	2025-09-24	17:11:00	Cambio de estado de cilindros	Cambió el estado de los cilindros con ID 1, 4, 6 a "Vacío"
Tomas	2025-09-24	16:23:00	Asignación de rol	Asignó el rol "Cliente" al usuario "Ana" (ID 4)

Figura 64, evidencia 30.2

15. Caso de Uso N°32 "Visualizando el resumen de actividad reciente en el perfil web"

Caso de uso Nro. 32	Visualizando el resumen de actividad reciente en el perfil web.
Actores	Usuario (Chofer, Administrador, Jefe de Bodega)
Propósito	Permitir al usuario visualizar un resumen de sus últimas actividades en el sistema (pedidos, inventario, roles) desde la sección Perfil Móvil del dashboard.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado en el sistema y deben existir registros de actividad (pedidos entregados, cambios en inventario, asignaciones de rol).
Resumen	El usuario accede a la pestaña Perfil Móvil en el dashboard, donde se le muestra un resumen de sus últimas actividades registradas en el sistema.
Postcondiciones	El resumen queda visible y actualizado en la pestaña de Perfil Móvil.
Tipos	Principal.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El usuario accede a la pestaña Perfil Móvil desde el dashboard.	2. El sistema carga el perfil y muestra la sección de Actividad Reciente.
3. Consulta el resumen de sus actividades recientes.	4. El sistema presenta los pedidos entregados, cambios de inventario, asignaciones de roles.
5. (Opcional) Actualiza manualmente la vista.	6. El sistema refresca la información mostrada en pantalla.

Figura 65, caso de uso N°32 "Visualizando el resumen de actividad reciente en el perfil web"

1. Diagrama de secuencia CU N°32.

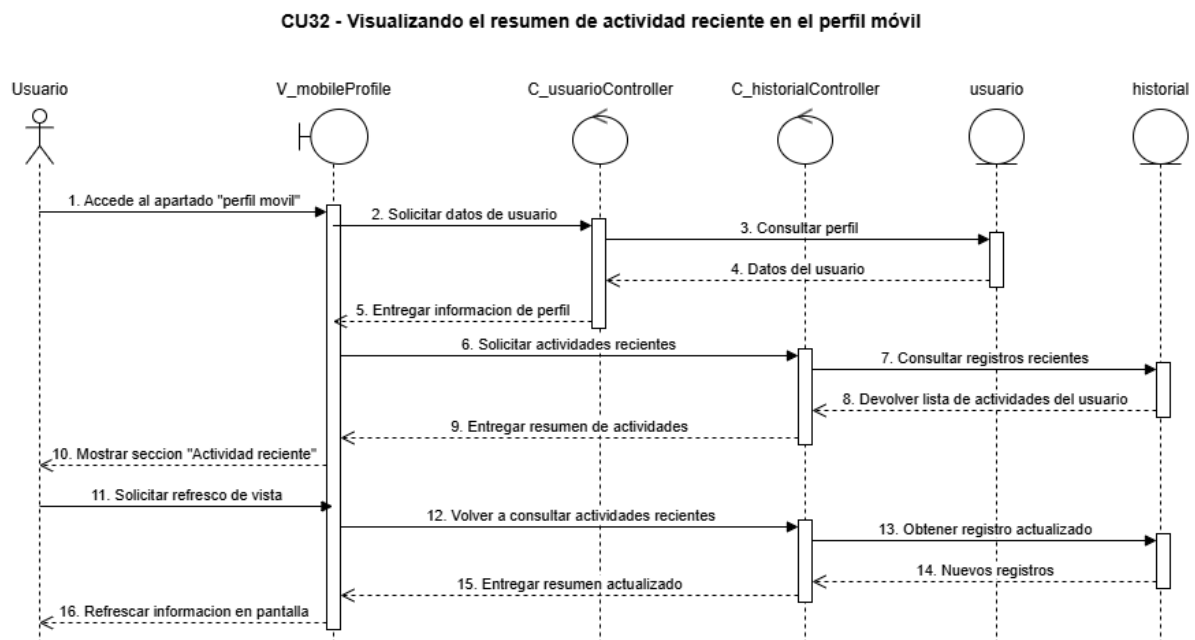


Figura 66, diagrama de secuencia CU N°32

El diagrama de secuencia representa el proceso mediante el cual un **usuario accede a su perfil móvil y visualiza el resumen de su actividad reciente**.

El flujo inicia cuando el usuario accede al apartado “*perfil móvil*”, solicitando la información de su perfil. El sistema consulta los datos del usuario y luego obtiene los registros recientes desde el historial. Esta información se devuelve a la interfaz para mostrar la sección “*Actividad reciente*”.

El usuario puede solicitar un refresco de vista, lo que provoca una nueva consulta de actividades recientes y la actualización de los registros en pantalla.

Este caso de uso garantiza que los usuarios tengan acceso en tiempo real a un **resumen actualizado de sus acciones recientes**, fortaleciendo la transparencia y la trazabilidad de la información desde dispositivos móviles.

(para mayor detalle revisar en la carpeta de diagrama secuencia, CU32.)

1. Pruebas y validación CU N°32.

Casos de prueba:

1. Ingresar al perfil móvil
2. Visualizar las actividades recientes hechas por el usuario

Resultados esperados:

1. Ingreso correcto al perfil móvil
2. Visualización correcta del total de las actividades recientes

Resultados obtenidos:

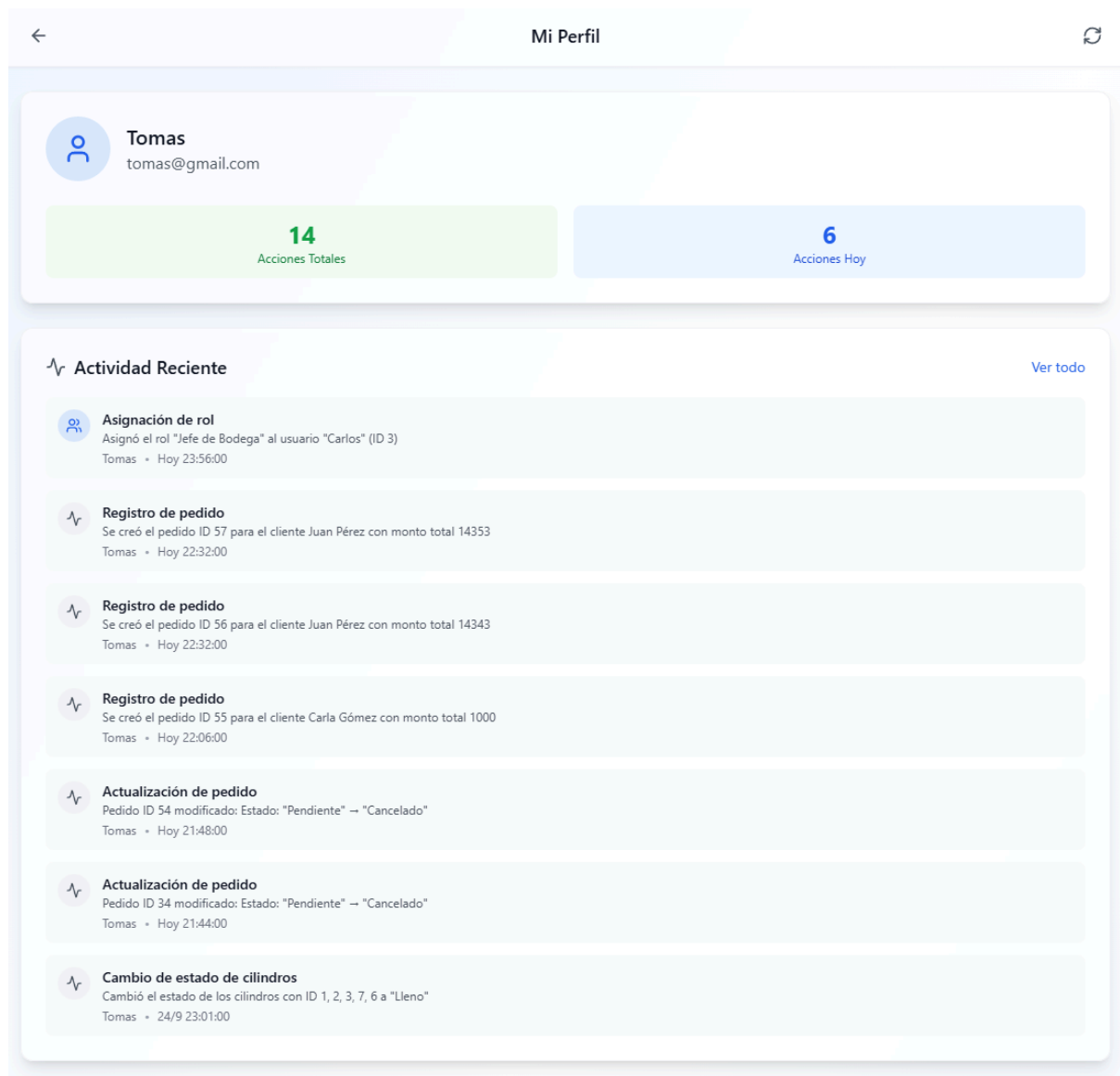


Figura 67, evidencia CU 32.1

16. Caso de uso N°33 “Registrando nuevos usuarios”

Caso de uso Nro. 33	Registrando nuevos usuarios
Actores	Administrador
Propósito	Permitir registrar nuevos usuarios ingresando sus datos personales y rol asignado.
Precondiciones	El administrador debe estar autenticado. Los datos ingresados deben cumplir con las validaciones de formato.
Resumen	El administrador accede al formulario de registro, completa los datos requeridos, y el sistema valida y guarda la información.
Postcondiciones	El nuevo usuario queda registrado y activo en el sistema con su rol asignado.
Tipos	Principal
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El administrador accede al módulo de registro.	2. El sistema muestra formulario para nuevo usuario.
3. Ingresa nombre, apellido, correo, RUT, rol y contraseña temporal.	4. El sistema valida formato de correo y RUT.
5. Confirma el registro.	6. El sistema guarda los datos y muestra confirmación.

Figura 68, caso de uso N°33 “Registrando nuevos usuarios”

1. Diagrama de secuencia CU N°33.

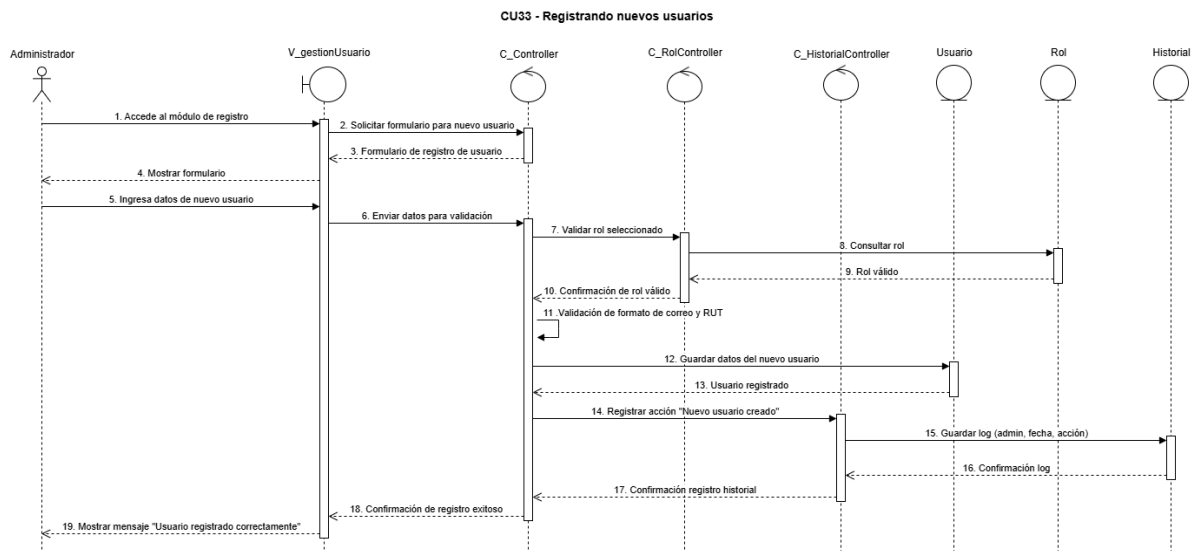


Figura 69, diagrama de secuencia CU N°33

El diagrama de secuencia describe el proceso de **registro de un nuevo usuario en el sistema por parte del administrador**.

El flujo comienza cuando el administrador accede al módulo de registro y solicita el formulario correspondiente. Una vez desplegado, ingresa los datos del nuevo usuario y los envía para validación.

El sistema verifica la validez del rol asignado, así como el formato del correo y del RUT. Tras validar la información, se registran los datos del nuevo usuario en la base de datos. Paralelamente, se genera un registro en el historial y un log con los datos de la acción (administrador, fecha, acción).

Finalmente, se muestra un mensaje de confirmación indicando que el usuario fue registrado correctamente.

Este caso de uso garantiza la **creación controlada de usuarios**, validando datos críticos y asegurando trazabilidad mediante el historial y los registros de auditoría.

(para mayor detalle revisar en la carpeta de diagrama secuencia, CU33.)

1. Pruebas y validación CU N°33.

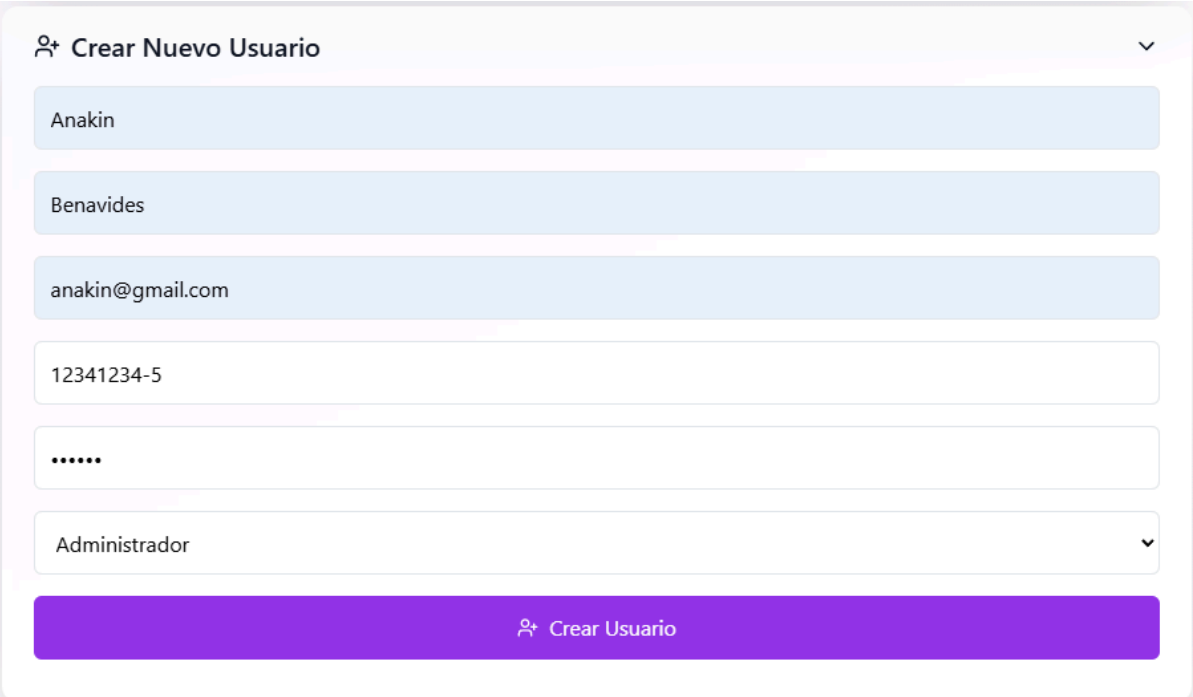
Casos de prueba:

1. Ingresar a la gestión de usuarios
2. Entrar a la creación de un usuario nuevo
3. Crear un nuevo usuario

Resultados esperados:

1. Ingreso correcto a la gestión de usuarios
2. Creación correcta del nuevo usuario

Resultados obtenidos:



The screenshot displays a web form titled "Crear Nuevo Usuario" (Create New User). The form contains the following fields and elements:

- Title:** "Crear Nuevo Usuario" with a user icon and a dropdown arrow.
- Name:** A light blue input field containing the text "Anakin".
- Surname:** A light blue input field containing the text "Benavides".
- Email:** A light blue input field containing the text "anakin@gmail.com".
- ID:** A white input field containing the text "12341234-5".
- Password:** A white input field with masked characters ".....".
- Role:** A white dropdown menu with the selected option "Administrador" and a downward arrow.
- Submit Button:** A purple button with the text "Crear Usuario" and a user icon.

Figura 70, evidencia CU 33.1

✎ Modificar o Desactivar Usuario

Nombre	Apellido	RUT	Correo	Rol	Acciones	
Juan	Pérez	12345678-9	juan.perez@empresa.com	Jefe de Bodega	Editar	Desactivar
María	González	98765432-1	maria.gonzalez@empresa.com	Jefe de Bodega	Editar	Desactivar
Pedro	Martínez	99887766-5	pedro.martinez@empresa.com	Chofer	Editar	Desactivar
Pedro	Pérez	84382749-0	pedro@gmail.com	Chofer	Editar	Desactivar
Juan	Pérez	84482749-0	juan@gmail.com	Jefe de Bodega	Editar	Desactivar
carla	bottari	12239565-0	carla@gmail.com	Jefe de Bodega	Editar	Desactivar
Marcos	Pérez	9999999-9	marcos@ejemplo.cl	Administrador	Editar	Desactivar
Tomas	Burgos	21084720-0	tomas@gmail.com	Administrador	Editar	Desactivar
Carlos	Rodríguez	11223344-5	carlos.rodriguez@empresa.com	Jefe de Bodega	Editar	Desactivar
Anakin	Benavides	12341234-5	anakin@gmail.com	Administrador	Editar	Desactivar

Figura 71, evidencia CU 33.2

17. Caso de Uso N°34 "Modificando o desactivando cuentas de usuario"

Caso de uso Nro. 34	Modificando o desactivando cuentas de usuario
Actores	Administrador
Propósito	Permitir al administrador modificar los datos de usuarios o desactivarlos.
Precondiciones	El administrador debe estar autenticado. Deben existir usuarios registrados.
Resumen	El administrador accede a la lista de usuarios, selecciona uno y realiza la modificación o desactivación.
Postcondiciones	El cambio queda reflejado y registrado en el historial.
Tipos	Principal
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El administrador accede al listado de usuarios.	2. El sistema muestra la lista editable.
3. Selecciona un usuario y realiza cambios o desactiva.	4. El sistema guarda cambios y registra acción en el historial.

Figura 72, caso de uso N°34 "Modificando o desactivando cuentas de usuario"

1. Diagrama de secuencia CU N°34.

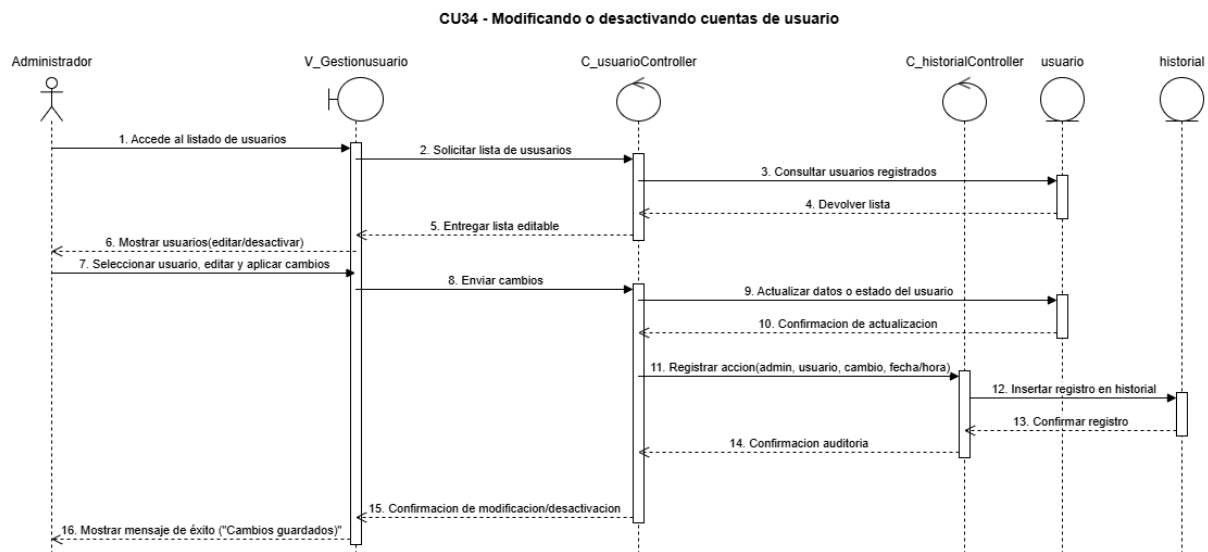


Figura 73, diagrama de secuencia CU N°34

El diagrama de secuencia muestra el proceso mediante el cual el **administrador gestiona cuentas de usuario, ya sea editando o desactivando**.

El flujo comienza cuando el administrador accede al listado de usuarios y solicita la información al sistema. El controlador consulta la base de datos y devuelve la lista editable, que se muestra en pantalla.

Posteriormente, el administrador selecciona un usuario y aplica cambios (modificación de datos o desactivación de la cuenta). El sistema actualiza los datos en la base de usuarios, confirma la operación y registra la acción en el historial, guardando información de auditoría como el administrador que ejecutó la acción, el cambio realizado, fecha y hora.

Finalmente, se muestra un mensaje de éxito al administrador confirmando que los cambios fueron guardados correctamente.

Este caso de uso asegura una **gestión segura y trazable de las cuentas de usuario**, manteniendo registro de cada modificación o desactivación en el historial.

(para mayor detalle revisar en la carpeta de diagrama secuencia, CU34.)

1. Pruebas y validación CU N°34.

Casos de prueba:

1. Ingresar a gestión de usuario
2. Modificar a un usuario
3. Comprobar cambio de modificación

Resultados esperados:

1. Ingreso correcto a gestión de usuario
2. Actualización correcta de la modificación a realizar

Resultados obtenidos:

The screenshot displays a web application interface for managing users. A modal titled "Editar Usuario" is open, allowing the user to update the details of a selected user. The modal contains input fields for "Nombre", "Apellido", "RUT", "Correo", and "Contraseña (opcional)". The "Nombre" field is pre-filled with "Carlos". The "Apellido" field is pre-filled with "Rodríguez". The "RUT" field is pre-filled with "11223344-5". The "Correo" field is pre-filled with "carlos.rodriguez@empresa.com". The "Contraseña (opcional)" field is empty. At the bottom of the modal are "Cancelar" and "Guardar" buttons. In the background, a table lists users with columns for "Nombre", "Apellido", "RUT", "Correo", "Rol", and "Acciones". The "Acciones" column contains "Editar" and "Desactivar" buttons for each user.

Nombre	Apellido	RUT	Correo	Rol	Acciones
Carlos	Rodríguez	11223344-5	carlos.rodriguez@empresa.com	Administrador	Editar Desactivar
Juan	Pérez	12345678-9	juan.perez@empresa.com	Bodega	Editar Desactivar
Pedro	Pérez	84382109-0	pedro.perez@empresa.com	Bodega	Editar Desactivar
Juan	Pérez	84482109-0	juan.perez@empresa.com	Bodega	Editar Desactivar
Tomas	Burgos	21084567-8	tomas.burgos@empresa.com	Tradador	Editar Desactivar
carla	bottari	12239012-3	carla.bottari@empresa.com	Bodega	Editar Desactivar
Marcos	Pérez	99999012-3	marcos.perez@empresa.com	Tradador	Editar Desactivar
Carlos	Ramírez	16789012-3	carlos.ramirez@empresa.com	Administrador	Editar Desactivar
María	González	17890123-4	maria.gonzalez@empresa.com	Administrador	Editar Desactivar
Pedro	Silva	18901234-5	pedro.silva@empresa.com	Chofer	Editar Desactivar
Ana	Torres	19012345-6	ana.torres@valgas.cl	Chofer	Editar Desactivar
Luis	Morales	20123456-7	luis.morales@valgas.cl	Chofer	Editar Desactivar
Roberto	Muñoz	22345678-9	roberto.munoz@valgas.cl	Jefe de Bodega	Editar Desactivar
Patricia	Rojas	23456789-0	patricia.rojas@valgas.cl	Administrador	Editar Desactivar

Figura 74, evidencia CU 34.1

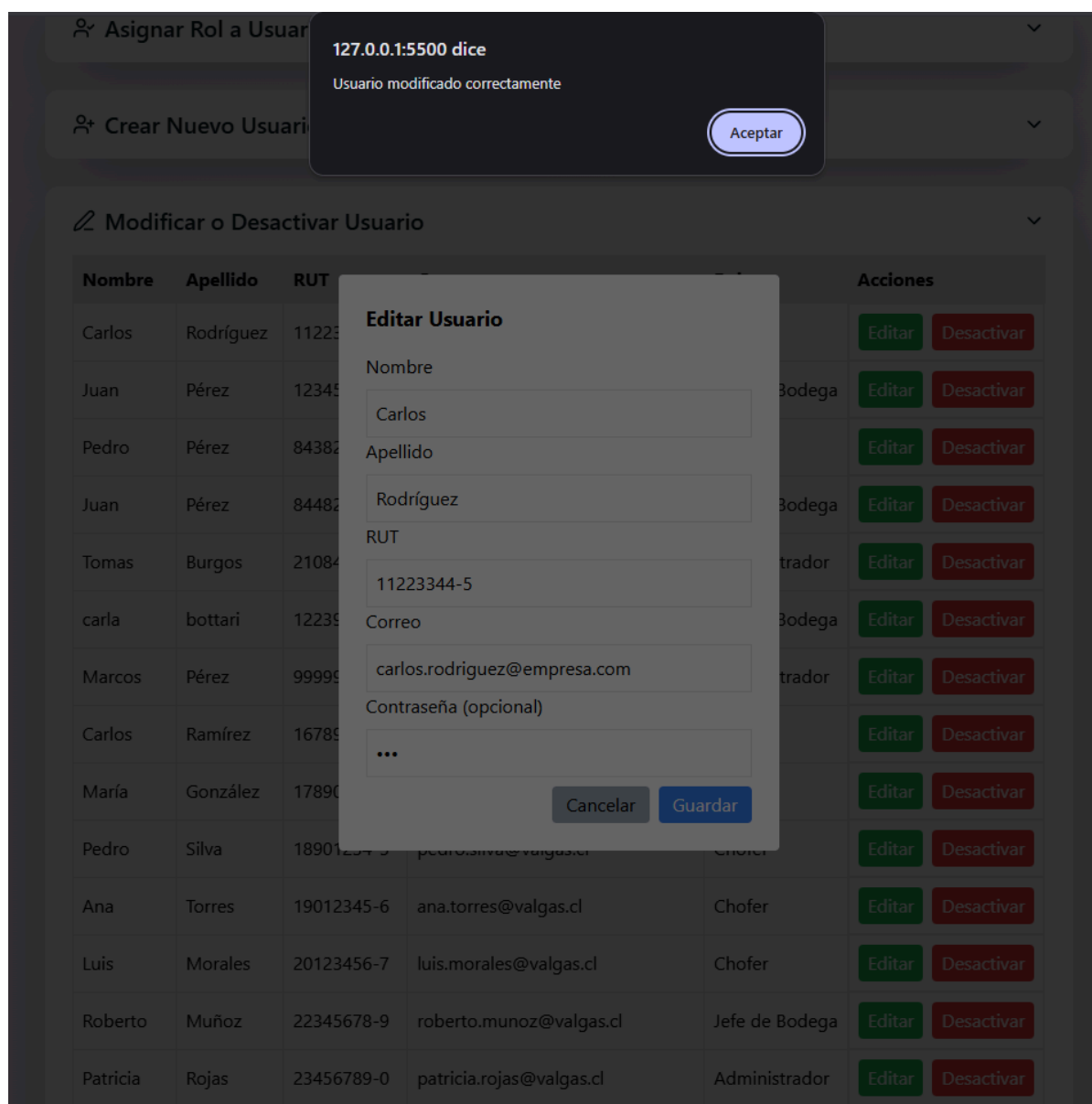


Figura 75, evidencia CU 34.2

18. Caso de uso N°35 “Cambiando contraseña desde el perfil”

Caso de uso Nro. 35	Cambiando contraseña desde el perfil
Actores	Usuario autenticado
Propósito	Permitir al usuario cambiar su contraseña validando primero la contraseña actual.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado.
Resumen	Desde su perfil, el usuario accede a la opción de cambio de contraseña, valida la actual y define una nueva segura.
Postcondiciones	La nueva contraseña queda almacenada en el sistema.
Tipos	Principal
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El usuario accede a su perfil.	2. El sistema muestra opción de cambio de contraseña.
3. Ingresa contraseña actual y nueva.	4. El sistema valida ambas y verifica seguridad.
5. Confirma el cambio.	6. El sistema guarda la nueva contraseña.

Figura 76, caso de uso N°35 “Cambiando contraseña desde el perfil”

1. Diagrama de secuencia CU N°35.

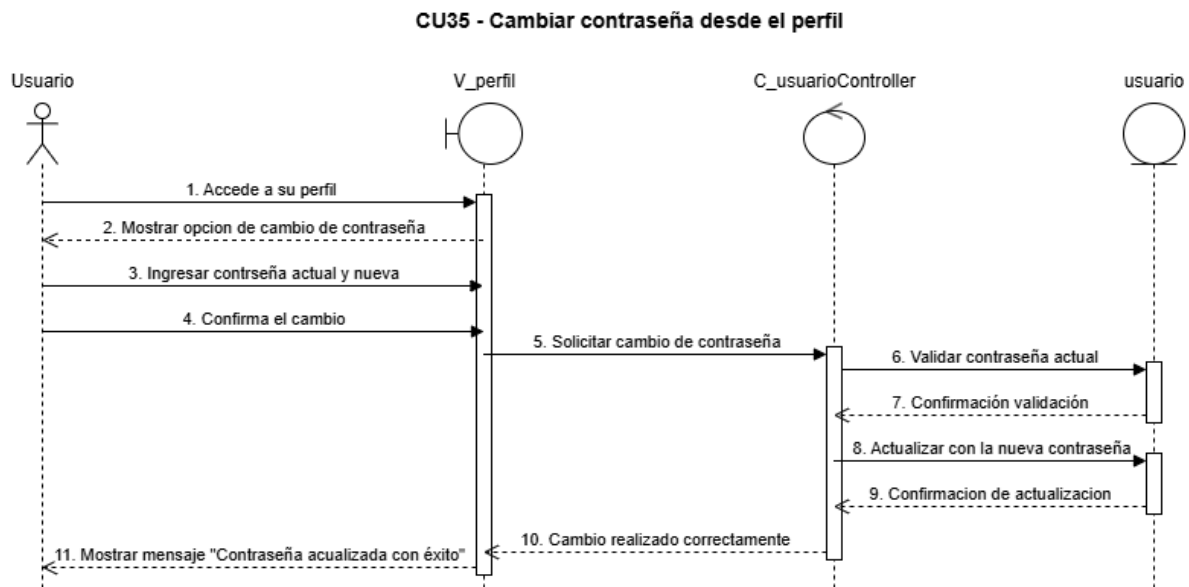


Figura 77, diagrama de secuencia CU N°35

El diagrama de secuencia muestra el proceso de **cambio de contraseña realizado por el usuario desde su perfil**.

El flujo comienza cuando el usuario accede a su perfil y selecciona la opción de cambio de contraseña. Luego ingresa la contraseña actual junto con la nueva y confirma la acción.

El sistema solicita el cambio al controlador, que primero valida que la contraseña actual sea correcta. Si la validación es exitosa, se actualiza el registro del usuario con la nueva contraseña y se confirma la actualización.

Finalmente, se muestra al usuario un mensaje de éxito indicando que la contraseña fue actualizada correctamente.

Este caso de uso garantiza la **seguridad y autonomía del usuario en la gestión de sus credenciales**, asegurando validación previa y confirmación del cambio.

(para mayor detalle revisar en la carpeta de diagrama secuencia, CU35.)

1. Pruebas y validación CU N°35.

Casos de prueba:

1. Ingresar al perfil móvil
2. Cambiar contraseña confirmando la actual y colocando una nueva
3. Comprobar cambio

Resultados esperados:

1. Ingreso correcto al perfil móvil
2. Cambio correcto de la contraseña

Resultados obtenidos:

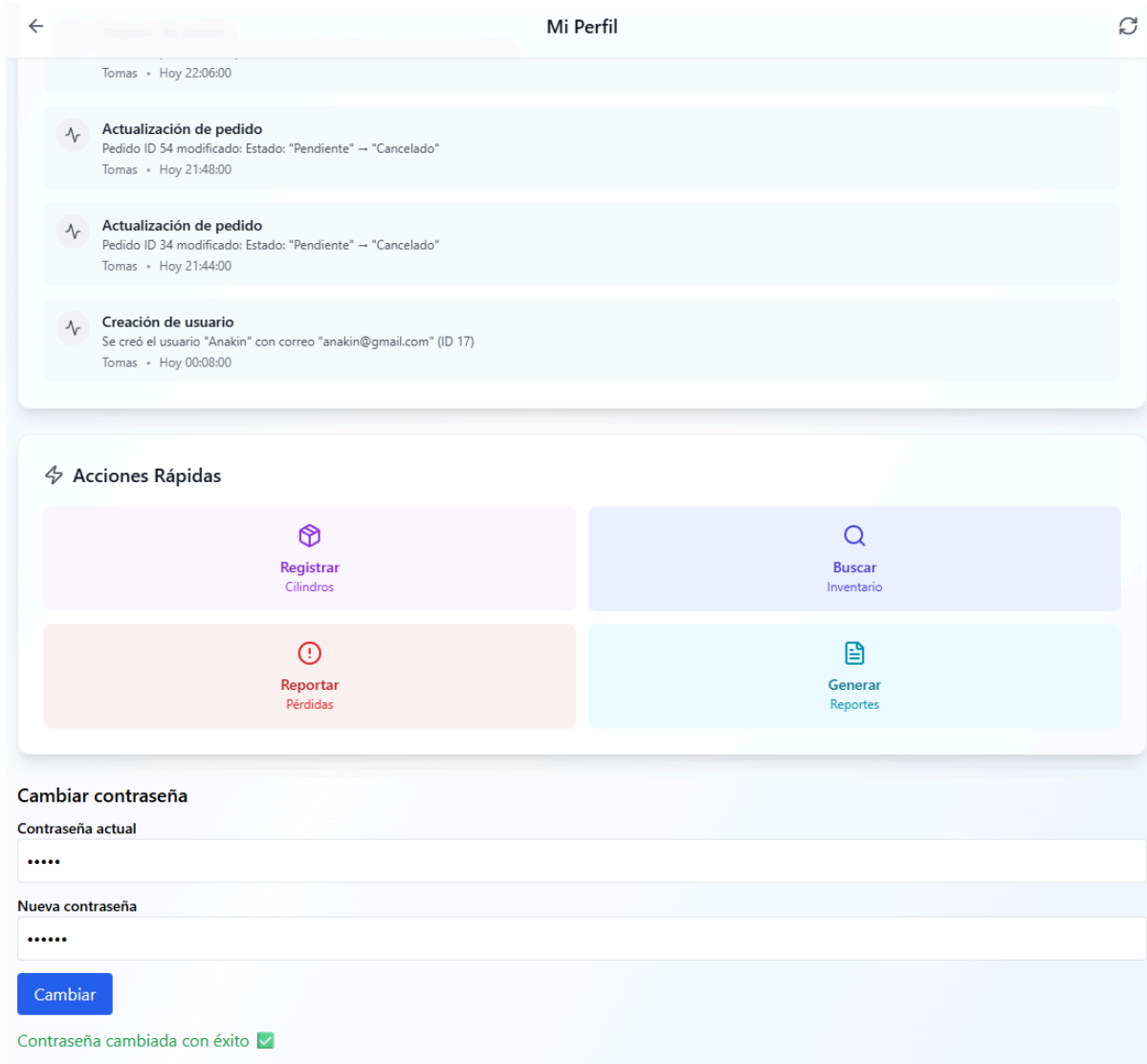


Figura 78, evidencia CU 35.1



Valgas e hijos Spa

Ingresa sus credenciales para continuar

Iniciar Sesión

Acceda a su cuenta para gestionar el inventario

Correo

 tomas@gmail.com

Contraseña

  Contraseña nueva

Iniciar Sesión

[¿Olvidó su contraseña?](#)

© 2025 Sistema de Inventario. Seguro y confiable.

Figura 79, evidencia CU 35.2

19. Caso de uso N°36 “Confirmando acción sensible con contraseña”

Caso de uso Nro. 36	Confirmando acción sensible con contraseña
Actores	Usuario autenticado
Propósito	Validar que ciertas acciones sensibles solo puedan ejecutarse al confirmar la contraseña activa.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado y estar ejecutando una acción sensible.
Resumen	Al realizar una acción sensible como eliminar o exportar, el sistema solicita confirmación con contraseña.
Postcondiciones	La acción se ejecuta solo si se confirma la contraseña.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El usuario intenta realizar acción sensible.	2. El sistema solicita contraseña actual.
3. Ingresa contraseña y confirma.	4. El sistema valida y permite la acción.

Figura 80, caso de uso N°36 “Confirmando acción sensible con contraseña”

1. Diagrama de secuencia CU N°36.

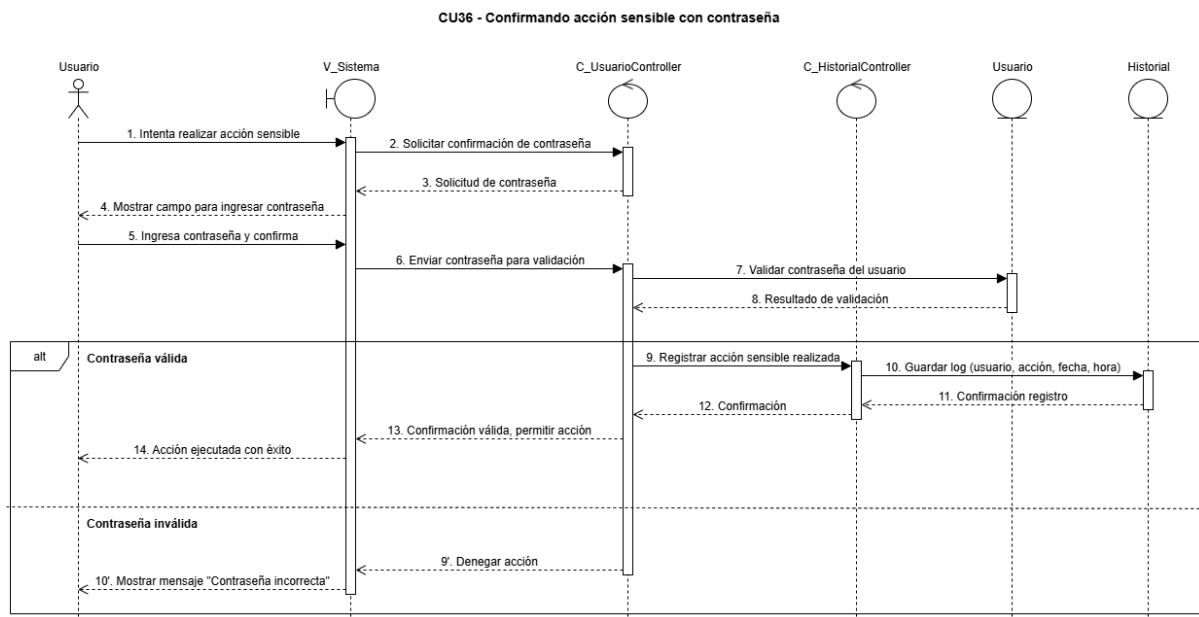


Figura 81, diagrama de secuencia

El diagrama de secuencia describe el flujo para **confirmar acciones sensibles dentro del sistema mediante la validación de contraseña**.

El proceso inicia cuando el usuario intenta realizar una acción sensible (por ejemplo, cambios de seguridad o gestión crítica). El sistema solicita confirmación de contraseña, mostrando un campo para ingresar.

El usuario ingresa la contraseña y el sistema la envía al controlador para su validación. Si la contraseña es válida, se permite ejecutar la acción y se registra en el historial mediante un log que incluye usuario, acción, fecha y hora. Finalmente, el sistema confirma el éxito de la operación.

En caso de que la contraseña sea inválida, el sistema rechaza la acción y muestra un mensaje de error notificando *“Contraseña incorrecta”*.

Este caso de uso garantiza la **seguridad en operaciones críticas**, evitando accesos indebidos y asegurando trazabilidad a través del historial de acciones.

(para mayor detalle revisar en la carpeta de diagrama secuencia, CU36.)

1. Pruebas y validación CU N°36.

Casos de prueba:

1. Realizar acción sensible (modificación usuario)
2. Confirmar acción con contraseña
3. Esperar a confirmación del sistema de que se realizó la acción

Resultados esperados:

1. Al realizar acción sensible me pida contraseña para confirmación
2. Que se realice la acción luego de la confirmación

Resultados obtenidos:

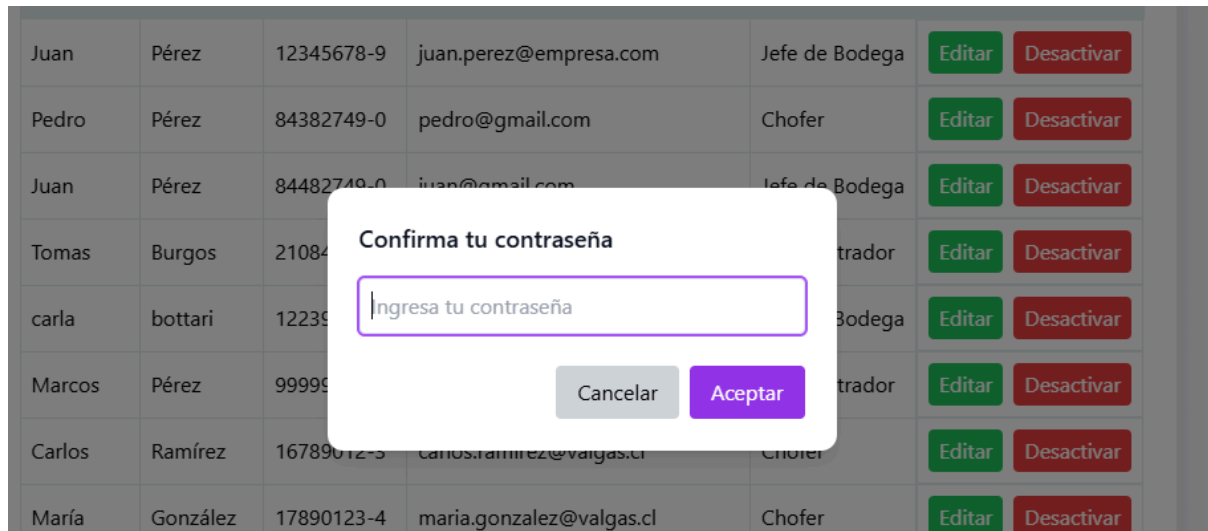


Figura 82, evidencia CU 36.1

20. Caso de uso N°38 “Exportando datos sensibles”

Caso de uso Nro. 38	Exportando datos sensibles
Actores	Usuario con permisos
Propósito	Controlar la exportación de datos sensibles solicitando confirmación y registrando la acción.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado y tener permisos para exportar.
Resumen	Al solicitar una exportación de datos sensibles, el sistema muestra una advertencia y requiere confirmación.
Postcondiciones	Se realiza la exportación y se registra el evento.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El usuario solicita exportar datos.	2. El sistema muestra advertencia de clasificación.
3. El usuario confirma la acción.	4. El sistema genera el archivo y registra acción.

Figura 83, caso de uso N°38 “Exportando datos sensibles”

1. Diagrama de secuencia CU N°38.1.

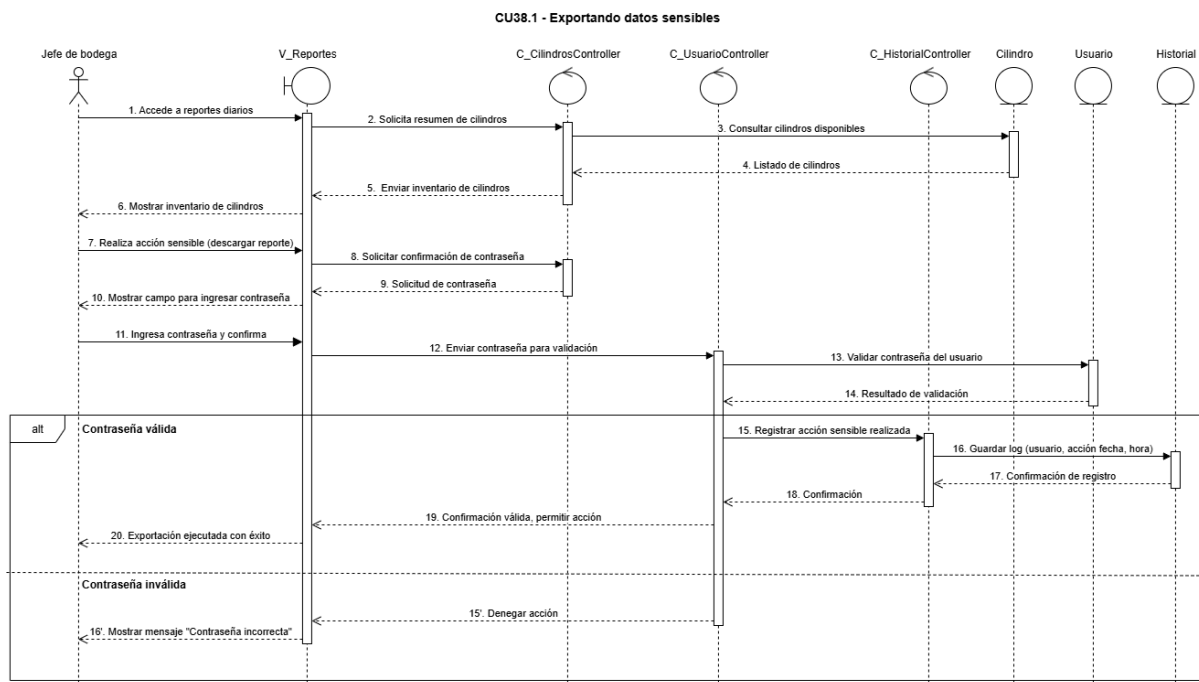


Figura 84, diagrama de secuencia CU N°38.1

El diagrama de secuencia describe el proceso de **exportación de datos sensibles con validación de seguridad**.

El flujo inicia cuando el jefe de bodega accede a los reportes diarios y solicita el inventario de cilindros. El sistema consulta la información, obtiene el listado y lo presenta en pantalla.

Al intentar realizar la acción sensible de exportar los datos, el sistema solicita confirmación de contraseña. Si el usuario ingresa la contraseña correcta, esta es validada por el controlador y se registra la acción en el historial con detalles de usuario, acción, fecha y hora. Una vez validado, se permite la exportación y se genera el archivo correspondiente.

En caso de que la contraseña sea inválida, la acción es denegada y se muestra un mensaje de error indicando *“Contraseña incorrecta”*.

Este caso de uso garantiza que la **exportación de información crítica esté protegida**, solo sea ejecutada por usuarios autorizados y quede registrada para fines de auditoría.

2. Diagrama de secuencia CU N°38.2

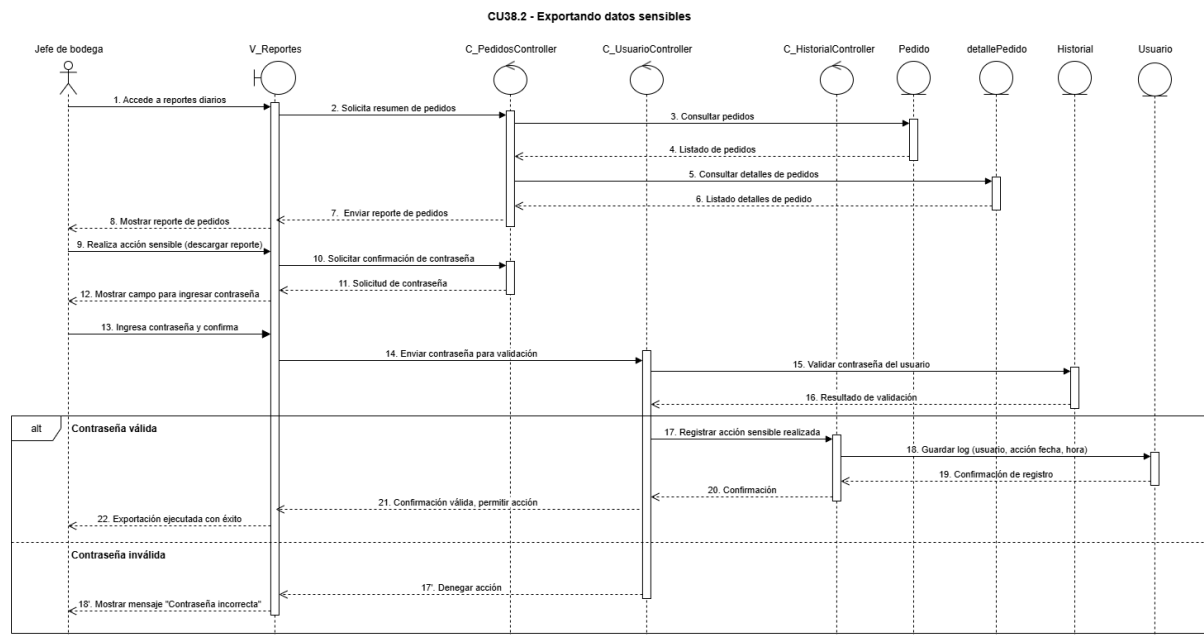


Figura 85, diagrama de secuencia CU N°38.2

El diagrama de secuencia muestra el proceso de **exportación de reportes de pedidos como datos sensibles**, asegurando que solo usuarios autorizados puedan realizar esta acción.

El flujo comienza cuando el jefe de bodega accede al módulo de reportes diarios y solicita un resumen de pedidos. El sistema consulta los pedidos y sus detalles, devolviendo el informe para ser visualizado.

Al intentar realizar la exportación, se activa un mecanismo de seguridad que solicita la confirmación de contraseña. Si la contraseña ingresada es válida, el sistema permite la acción, registra el evento en el historial junto con los datos de auditoría (usuario, acción, fecha y hora) y confirma la operación. Finalmente, se genera y descarga el reporte solicitado.

En caso de contraseña inválida, el sistema deniega la acción y muestra un mensaje de error indicando *“Contraseña incorrecta”*.

Este caso de uso garantiza que la **exportación de información crítica esté protegida mediante autenticación adicional**, reforzando la seguridad y la trazabilidad de las operaciones en el sistema.

(para mayor detalle revisar en la carpeta de diagrama secuencia, CU 38.1 y 38.2.)

1. Pruebas y validación CU N°38.

Casos de prueba:

1. Ingresar a reportes diarios para exportar
2. Confirmar con contraseña exportación
3. Exportar en PDF o Excel reporte

Resultados esperados:

1. Ingreso correcto a reporte diario
2. Confirmación correcta de la contraseña
3. Descargar correctamente el archivo de datos requerido

Resultados obtenidos:

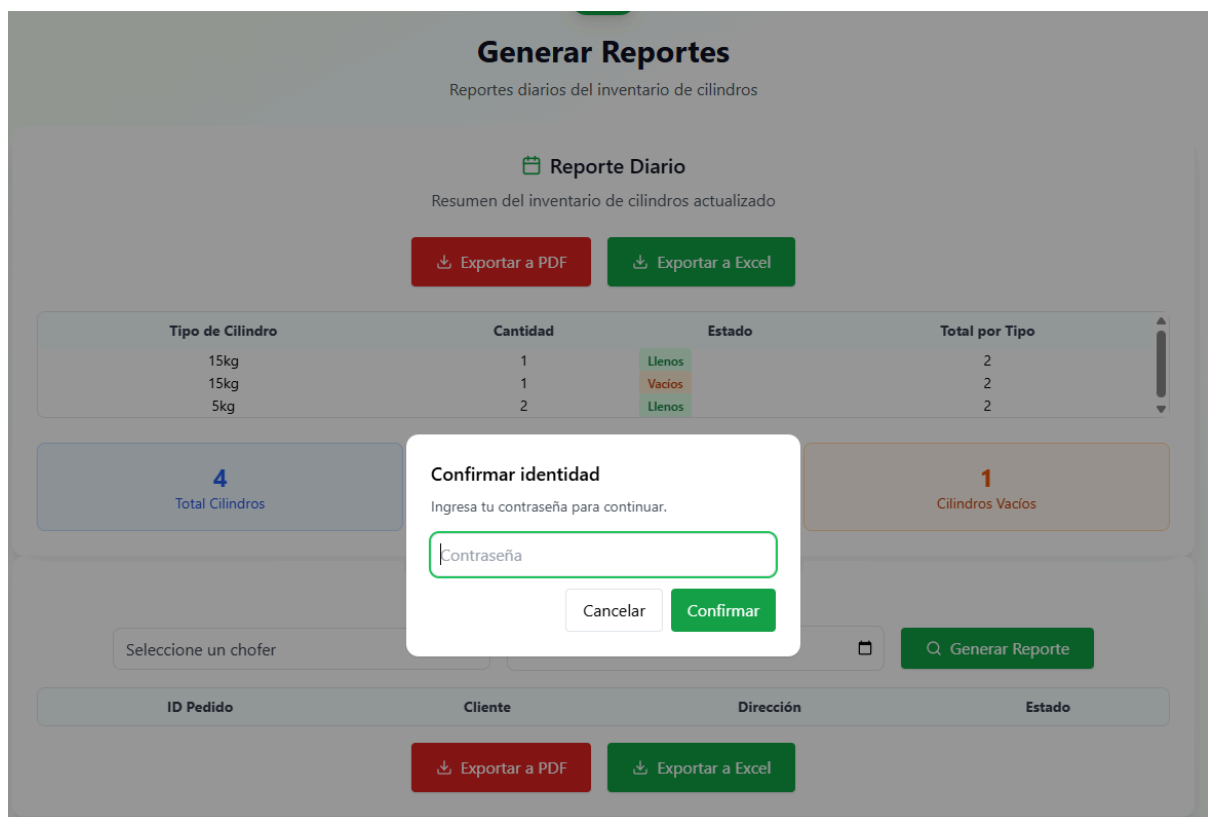


Figura 86, evidencia CU 38.1

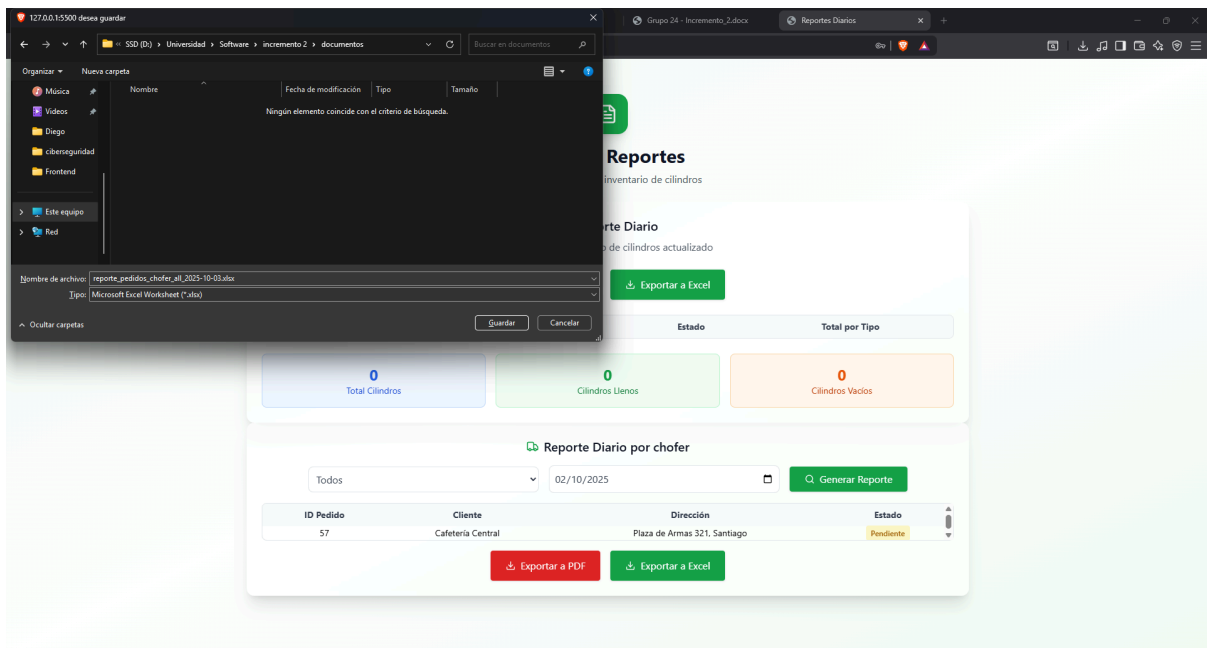


Figura 87, evidencia CU 38.2

Autoguardado ☐ report_e_pedidos_chofer_all_2025-10-03.xlsx - Vista prote... • Guardado en Este PC

Archivo Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda

VISTA PROTEGIDA Tenga cuidado: los archivos de Internet pueden contener virus. Si no tiene que editarlo, es mejor que siga en Vista protegida

A1 : ID Pedido

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ID Pedido	Cliente	Dirección	Estado					
2		57 Cafetería Cer	Plaza de Arm	Pendiente					
3									
4									
5									

Figura 88, evidencia CU 38.3

21. Caso de uso N°39 “Fijando mensajes importantes en el panel”

Caso de uso Nro. 39	Fijando mensajes importantes en el panel
Actores	Administrador
Propósito	Permitir fijar mensajes visibles para los trabajadores desde el panel principal.
Precondiciones	El administrador debe estar autenticado.
Resumen	El administrador accede a la opción "Fijar mensaje", escribe el contenido y fecha de expiración.
Postcondiciones	El mensaje es visible en el panel de inicio hasta su expiración.
Tipos	Principal
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El administrador accede a "Fijar mensaje".	2. El sistema muestra editor de texto y fecha.
3. Escribe el mensaje y define expiración.	4. El sistema guarda y publica el mensaje.

Figura 89, caso de uso N°39 “Fijando mensajes importantes en el panel”

1. Diagrama de secuencia CU N°39.

CU39 - Fijando mensajes importantes en el panel

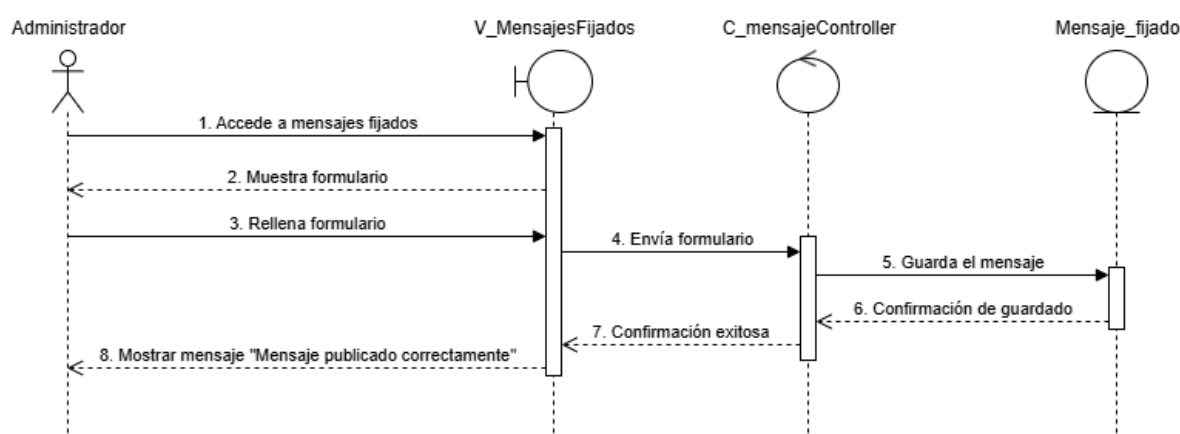


Figura 90, diagrama de secuencia CU N°39

El diagrama de secuencia describe el proceso de **publicación de mensajes importantes en el panel de mensajes fijados** por parte del administrador.

El flujo comienza cuando el administrador accede al módulo de mensajes fijados, donde el sistema muestra el formulario de creación. El administrador completa los datos requeridos y envía el formulario.

El controlador de mensajes recibe la información, guarda el mensaje en la base de datos y confirma que el guardado fue exitoso. Finalmente, el sistema muestra al administrador un mensaje indicando que el contenido fue publicado correctamente.

Este caso de uso permite **difundir información prioritaria dentro del sistema de manera clara y visible**, asegurando que los mensajes relevantes permanezcan accesibles en el panel principal.

(para mayor detalle revisar en la carpeta de diagrama secuencia, CU39.)

1. Pruebas y validación CU N°39.

Casos de prueba:

1. Ingresar a los mensajes fijados
2. Crear un mensaje para aviso
3. Visualizar mensaje en el dashboard principal

Resultados esperados:

1. Ingreso correcto a los mensajes fijados
2. Correcta creación de mensaje
3. Visualización correcta del mensaje en dashboard

Resultados obtenidos:

The screenshot displays a web application interface for managing pinned messages. A dark blue confirmation message box is overlaid on top of the main content, stating "Esta página dice" (This page says) and "Mensaje publicado correctamente" (Message published correctly), with an "Aceptar" (Accept) button. The background interface is titled "Mensajes Fijados" (Pinned Messages) and includes a sub-header "Publicar anuncios importantes p..." (Publish important announcements...). Below this, there is a section titled "Crear Nuevo Mensaje" (Create New Message). This section contains three input fields: "Título *" (Title) with the value "hola", "Contenido *" (Content) with the value "nuevo aviso", and "Fecha de Expiración (opcional)" (Optional expiration date) with the value "03-10-2025 00:46". A dark blue button labeled "Publicar Mensaje" (Publish Message) is positioned below these fields. At the bottom of the interface, there is a section titled "Mensajes Activos" (Active Messages) which currently displays the text "No hay mensajes activos" (No active messages).

Figura 90, evidencia CU 39.1

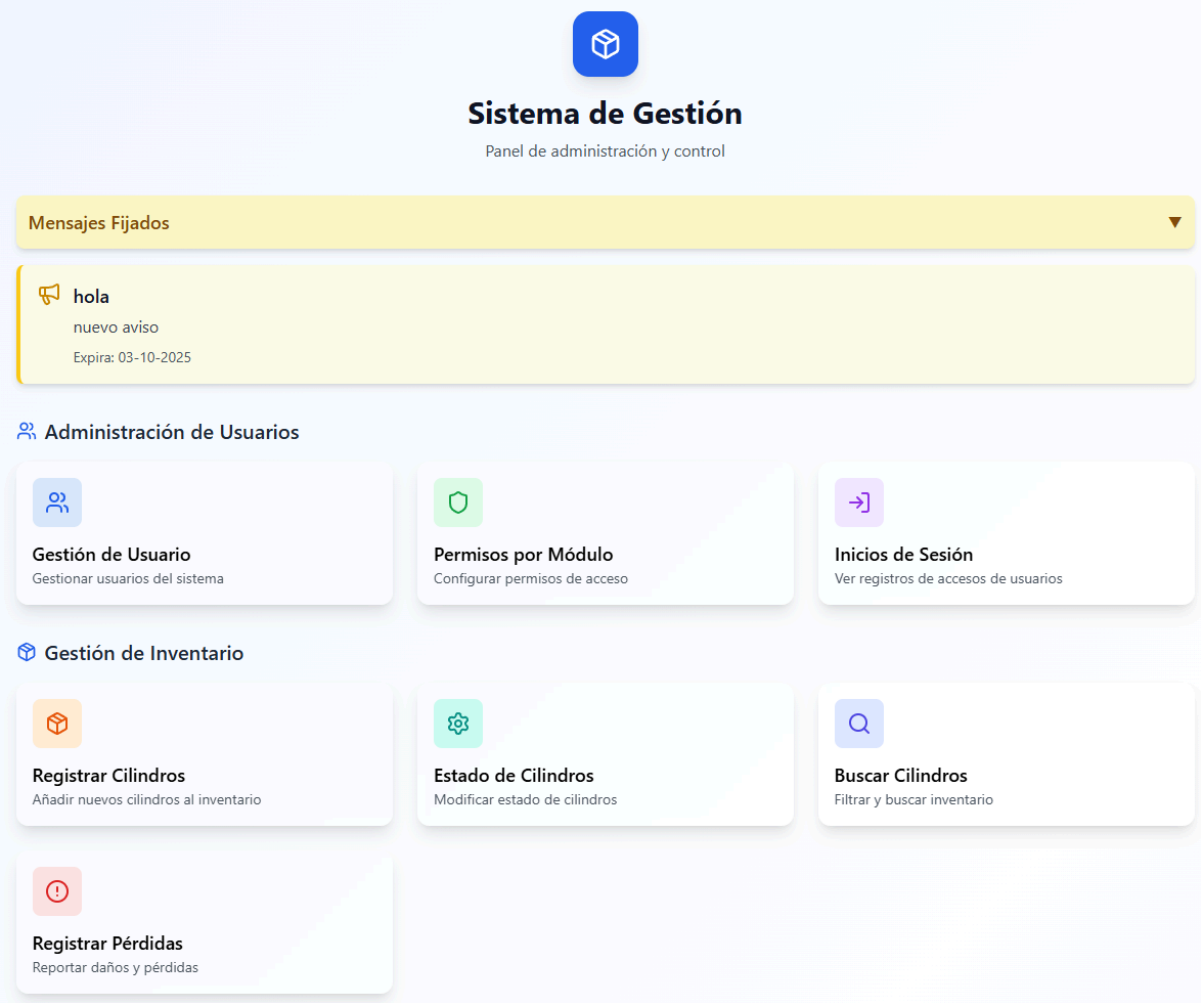


Figura 91, evidencia CU 39.2

22. Caso de uso N°41 “Registrando inicios de sesión”

Caso de uso Nro. 41	Registrando inicios de sesión
Actores	Sistema, usuario
Propósito	Registrar cada inicio de sesión con usuario y hora.
Precondiciones	Un usuario que tenga credenciales para ingresar al sistema.
Resumen	El sistema registra los inicios de sesión de los usuarios.
Postcondiciones	El usuario ingresa al sistema y se registra el inicio de sesión.
Tipos	Automático
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El usuario ingresa credenciales .	2. El sistema registra el intento con usuario y hora.

Figura 92, caso de uso N°42 “Registrando inicios de sesión”

1. Diagrama de secuencia CU N°41.

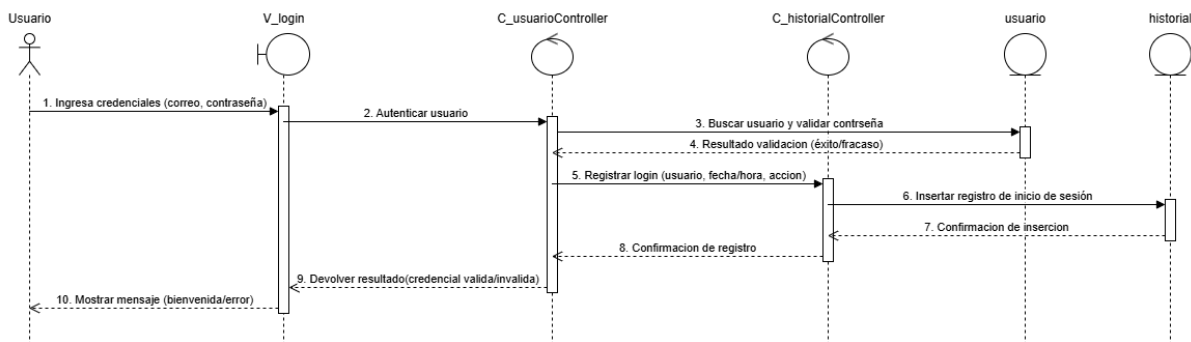


Figura 93, diagrama de secuencia CU N°41

El diagrama de secuencia representa el flujo de **autenticación de un usuario en el sistema**.

El proceso inicia cuando el usuario ingresa sus credenciales (correo y contraseña) en la interfaz de login. El sistema envía la información al controlador de usuario, que valida la existencia del usuario y comprueba la contraseña.

Si las credenciales son correctas, se registra el inicio de sesión en el historial con datos como usuario, fecha, hora y acción realizada. Una vez confirmado el registro, el sistema devuelve un resultado positivo y muestra un mensaje de bienvenida.

En caso de que las credenciales sean inválidas, el sistema devuelve un mensaje de error informando el fallo en la autenticación.

Este caso de uso asegura un **acceso controlado y seguro al sistema**, garantizando tanto la validación de credenciales como la trazabilidad mediante el historial de inicios de sesión.

(para mayor detalle revisar en la carpeta de diagrama secuencia, CU41.)

1. Pruebas y validación CU N°41.

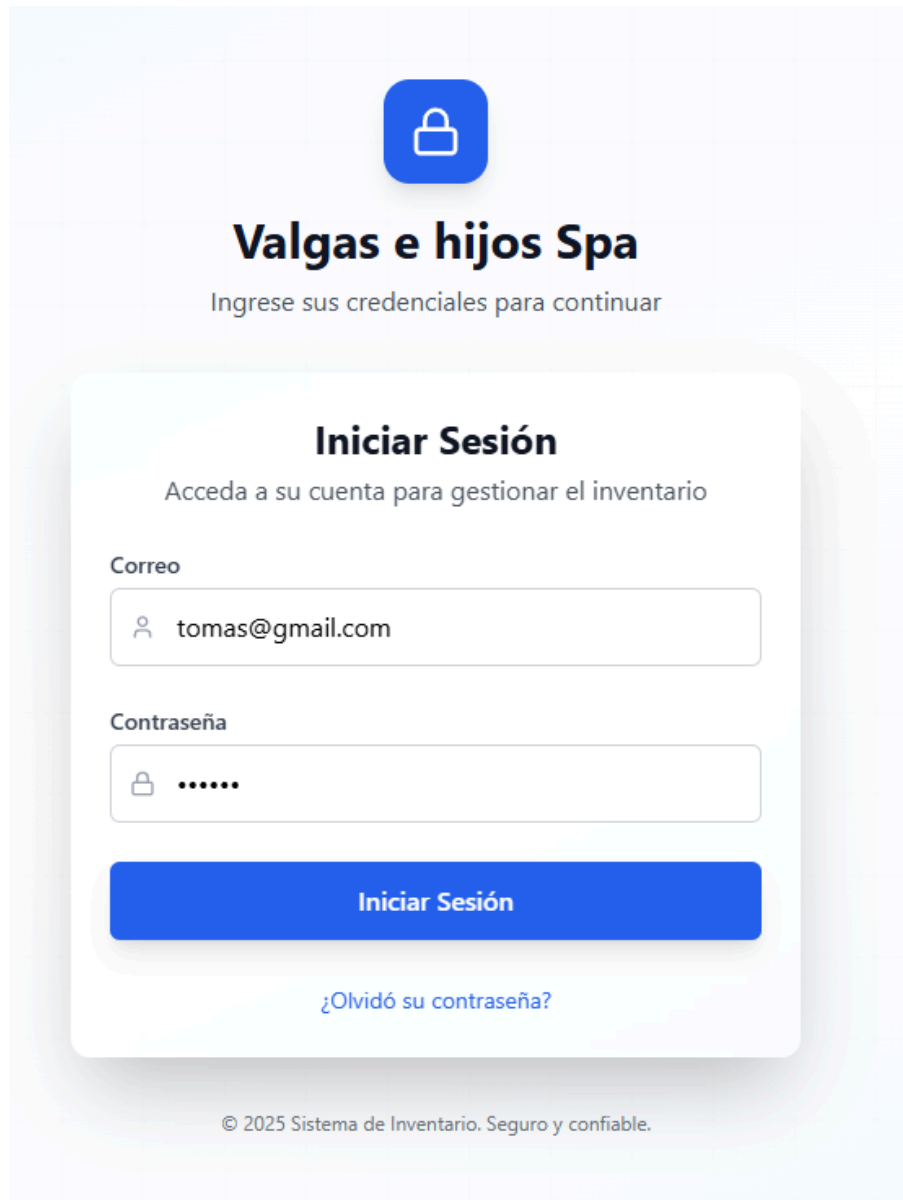
Casos de prueba:

1. Iniciar sesión en el sistema
2. Visualizar historial de inicios de sesión

Resultados esperados:

1. Correcto almacenamiento en el historial de los inicios de sesión

Resultados obtenidos:



The screenshot shows a login interface for 'Valgas e hijos Spa'. At the top, there is a blue square icon with a white padlock. Below it, the company name 'Valgas e hijos Spa' is displayed in a bold, black font, followed by the instruction 'Ingrese sus credenciales para continuar'. The main login area is a white card with a blue border. It features the title 'Iniciar Sesión' and the subtitle 'Acceda a su cuenta para gestionar el inventario'. There are two input fields: 'Correo' (Email) with the value 'tomas@gmail.com' and 'Contraseña' (Password) with masked characters. A blue 'Iniciar Sesión' button is positioned below the fields. A link for '¿Olvidó su contraseña?' is located at the bottom of the card. The footer of the page reads '© 2025 Sistema de Inventario. Seguro y confiable.'

Figura 94, evidencia CU 41.1

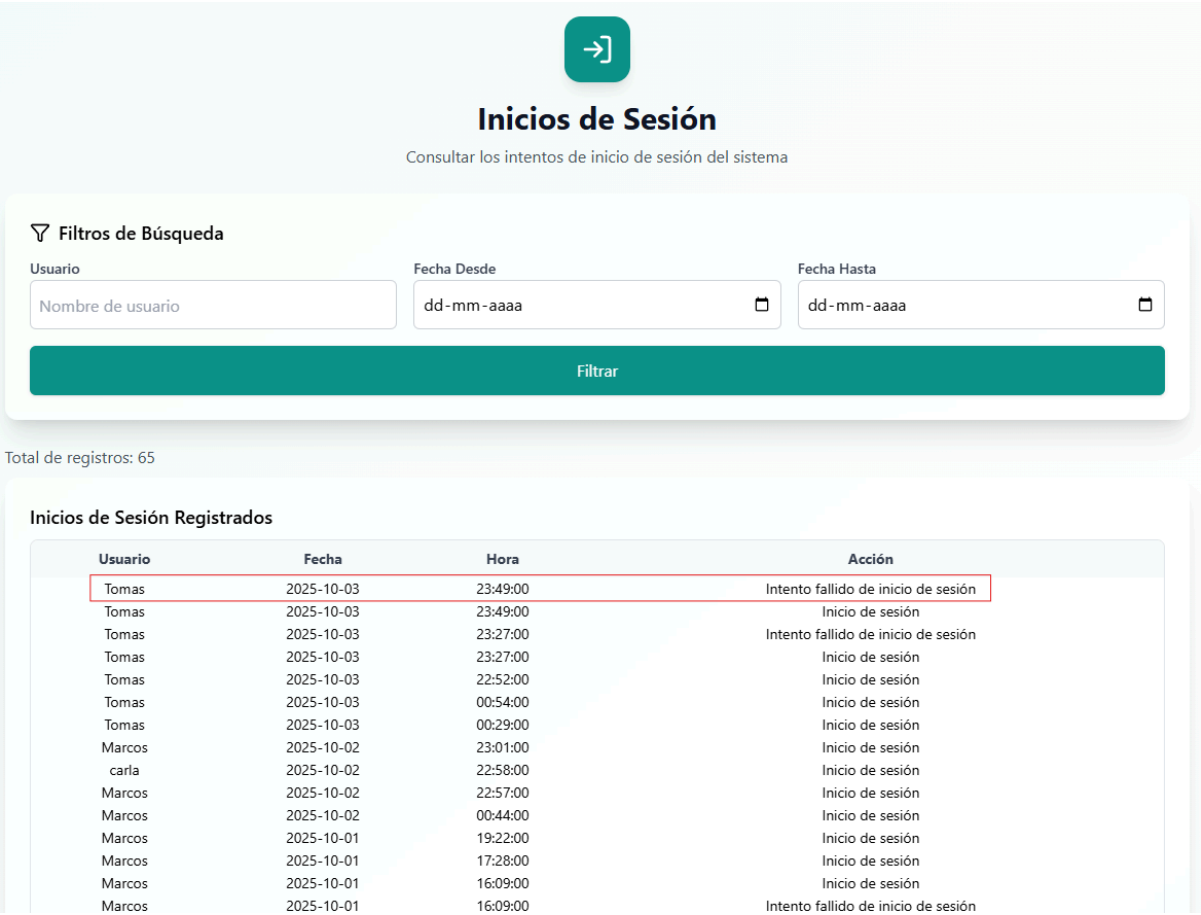


Figura 95, evidencia 41.2

23. Caso de uso N°42 “Adjuntando documentos de proveedores”

Caso de uso Nro. 42	Adjuntando documentos de proveedores
Actores	Administrador, jefe de bodega
Propósito	Asociar documentos relevantes como certificados o contratos a proveedores.
Precondiciones	El usuario debe tener permisos para ingresar al módulo documentos
Resumen	Se accede al perfil del proveedor y se adjuntan documentos con control de vencimiento.
Postcondiciones	El documento queda registrado con fecha de expiración y alerta configurada.
Tipos	Principal
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El actor accede al módulo documentos.	2. El sistema despliega formulario de carga.
3. Adjunta link de archivo y define fecha de vencimiento.	4. El sistema guarda el link del archivo y programa la alerta.

Figura 96, caso de uso CU N°42 “Adjuntando documentos de proveedores”

1. Diagrama de secuencia CU N°42.

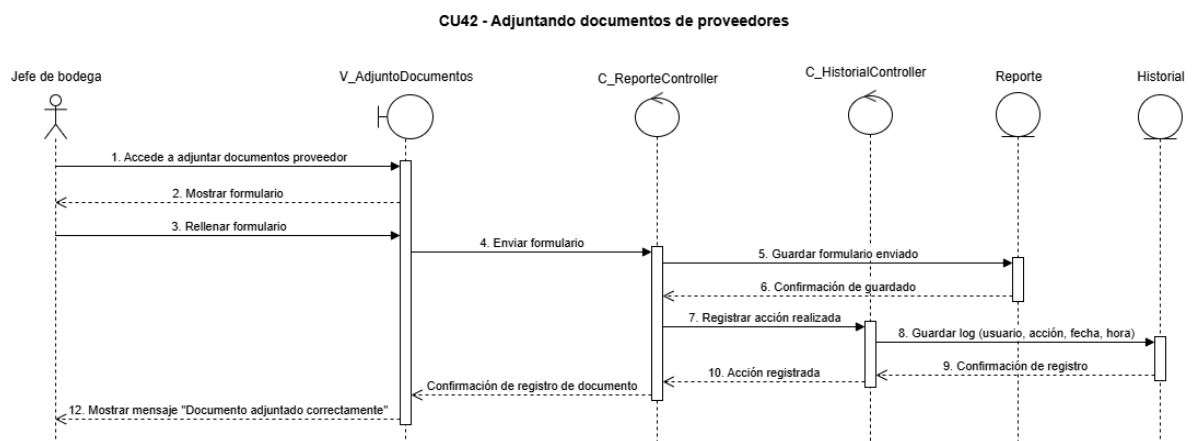


Figura 97, diagrama de secuencia CU N°42

El diagrama de secuencia representa el proceso de **adjuntar documentos de proveedores al sistema por parte del jefe de bodega**.

El flujo inicia cuando el usuario accede a la opción de adjuntar documentos y el sistema despliega un formulario. El jefe de bodega completa los datos requeridos y envía el formulario, que es recibido por el controlador de reportes.

El sistema guarda el documento en el módulo de reportes y registra la acción en el historial, incluyendo información de usuario, acción realizada, fecha y hora. Posteriormente, se confirma el registro exitoso tanto en el historial como en la base de datos.

Finalmente, el sistema muestra un mensaje confirmando que el documento fue adjuntado correctamente.

Este caso de uso garantiza la **organización documental y la trazabilidad de los archivos de proveedores**, reforzando el control de auditoría mediante registros históricos.

(para mayor detalle revisar en la carpeta de diagrama secuencia, CU42.)

1. Pruebas y validación CU N°42.

Casos de prueba:

1. Ingresar a pestaña de documentos
2. Adjuntar enlace de documento, detalles y fecha de vencimiento
3. Revisar ingreso correcto del archivo

Resultados esperados

1. Ingreso correcto a pestaña de documentos
2. Guardado correcto de enlace del documento con su fecha de vencimiento

Resultados obtenidos:



Adjuntar Documento de Proveedor

Asocie certificados o contratos con control de vencimiento

Tipo de Documento

Versión

Fecha de Vencimiento



Enlace del Documento

Adjuntar Documento

Documentos

ID	Fecha Publicación	Fecha Vencimiento	Versión	Tipo	Link
Filtrar ID	Filtrar publicación	Filtrar vencimiento	Filtrar versión	Filtrar tipo	
No hay reportes registrados					

Figura 98, evidencia CU 42.1

Tipo de Documento

Ingrese el tipo de documento

Versión

1.0

Fecha de Vencimiento

dd/mm/aaaa

Enlace del Documento

https://drive.google.com/...

Adjuntar Documento

Documento adjuntado correctamente

Documentos

ID	Fecha Publicación	Fecha Vencimiento	Versión	Tipo	Link
Filtrar I	Filtrar publicaci	Filtrar vencimier	Filtrar versi	Filtrar tipo	
4	3/10/2025	31/12/2025	1	Documento contrato lipigas	Ver documento

Figura 99, evidencia CU 42.2

24. Caso de uso N°43 “Almacenando manuales y procedimientos internos”

Caso de uso Nro. 43	Almacenando manuales y procedimientos internos
Actores	Administrador
Propósito	Registrar enlaces a documentos de referencia (almacenados en la nube como Drive/OneDrive) y asociarlos a la gestión del módulo documental.
Precondiciones	El documento ya está cargado en un servicio de nube (Drive/OneDrive/SharePoint/...) se dispone del link compatible.
Resumen	El administrador registra un link de documento en el módulo documental, asigna versión y, opcionalmente, fecha de expiración para generar alertas.
Postcondiciones	El documento queda registrado en el sistema con control de versiones, accesible solo a usuarios con rol que permite acceso al módulo documental.
Tipos	Principal
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El administrador accede al módulo documental.	2. El sistema despliega formulario de carga.
3. Ingresa link del archivo, versión y (opcional) fecha de expiración/renovación.	4. El sistema muestra confirmación y deja el documento disponible para los usuarios con acceso al módulo documental.

Figura 100, caso de uso N°43 “Almacenando manuales y procedimientos internos”

1. Diagrama de secuencia CU N°43.

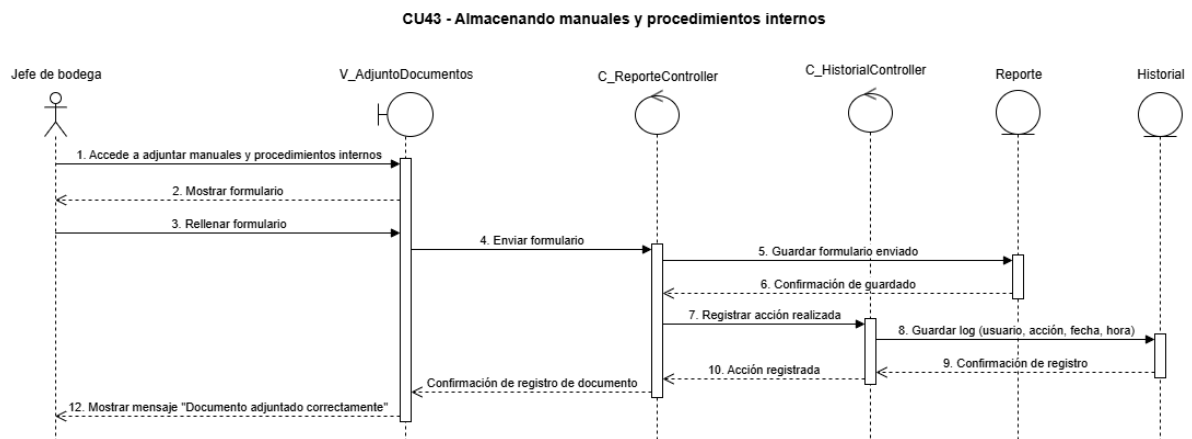


Figura 101, diagrama de secuencia CU N°43

El diagrama de secuencia describe el proceso mediante el cual el **jefe de bodega adjunta manuales y procedimientos internos al sistema**.

El flujo comienza cuando el usuario accede a la opción de adjuntar documentos, el sistema muestra el formulario y el jefe de bodega ingresa la información requerida. Posteriormente, el formulario se envía al controlador de reportes.

El sistema guarda el documento en el módulo correspondiente y registra la acción en el historial, almacenando datos como usuario, acción realizada, fecha y hora. Tras la confirmación del registro, el sistema devuelve una notificación al usuario.

Finalmente, se muestra un mensaje de éxito confirmando que el documento fue adjuntado correctamente.

Este caso de uso garantiza la **centralización de manuales y procedimientos internos**, asegurando trazabilidad mediante registros históricos y fortaleciendo la organización documental.

(para mayor detalle revisar en la carpeta de diagrama secuencia, CU43.)

1. Pruebas y validación CU N°43.

Casos de prueba:

1. Ingresar a pestaña de documentos
2. Adjuntar enlace de documento, detalles y fecha de vencimiento
3. Revisar ingreso correcto del archivo

Resultados esperados

1. Ingreso correcto a pestaña de documentos
2. Guardado correcto de enlace del documento con su fecha de vencimiento

Resultados obtenidos:



Adjuntar Documento de Proveedor

Asocie certificados o contratos con control de vencimiento

Tipo de Documento

Manual de usuario

Versión

1

Fecha de Vencimiento

30-04-2026



Enlace del Documento

https://drive.google.com/drive/folders/1MouR4Yagt0ZQqQloCz_qipTkcF4M54zm

Adjuntar Documento

Documentos

ID	Fecha Publicación	Fecha Vencimiento	Versión	Tipo	Link
Filtrar ID	Filtrar publicaciór	Filtrar vencimiento	Filtrar versión	Filtrar tipo	
No hay reportes registrados					

Figura 102, evidencia CU 43.1

Tipo de Documento

Ingrese el tipo de documento

Versión

1.0

Fecha de Vencimiento

dd/mm/aaaa

Enlace del Documento

https://drive.google.com/...

Adjuntar Documento

Documento adjuntado correctamente

Documentos

ID	Fecha Publicación	Fecha Vencimiento	Versión	Tipo	Link
Filtrar	Filtrar publicaci	Filtrar vencimier	Filtrar versi	Filtrar tipo	
4	3/10/2025	31/12/2025	1	Documento contrato lipigas	Ver documento

Figura 103, evidencia CU 43.2

25. Caso de uso N°44 “Iniciando chat interno entre usuarios”

Caso de uso Nro. 44	Iniciando chat interno entre usuarios
Actores	Usuarios autorizados
Propósito	Establecer comunicación directa dentro del sistema entre usuarios con permisos.
Precondiciones	Ambos usuarios deben tener permiso y estar autenticados.
Resumen	Un usuario inicia conversación desde el módulo de chat interno y envía mensajes.
Postcondiciones	Los mensajes quedan almacenados durante 3 meses.
Tipos	Principal
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El usuario accede al módulo de chat.	2. El sistema muestra los contactos disponibles.
3. Inicia conversación y envía mensaje.	4. El sistema almacena los mensajes enviados.

Figura 104, caso de uso N°44 “Iniciando chat interno entre usuarios”

1. Diagrama de secuencia CU N°44.

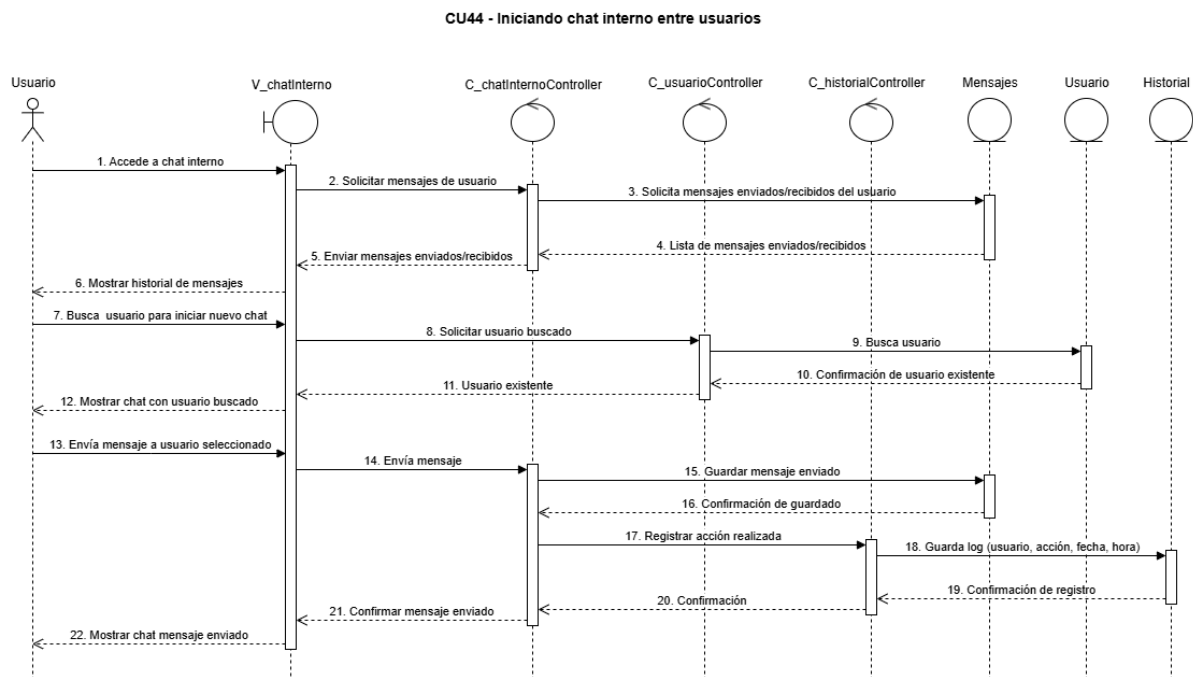


Figura 105, diagrama de secuencia CU N°44

El diagrama de secuencia describe el flujo de **interacción entre usuarios a través del chat interno del sistema**.

El proceso comienza cuando el usuario accede al módulo de chat interno. El sistema consulta y entrega el historial de mensajes enviados y recibidos. Luego, el usuario puede buscar a otro usuario para iniciar una nueva conversación. El sistema valida la existencia del usuario buscado y muestra el chat correspondiente.

Cuando el usuario envía un mensaje, este se guarda en la base de datos y se registra la acción en el historial, incluyendo los datos de auditoría (usuario, acción, fecha y hora). Finalmente, se confirma el envío y se actualiza la vista del chat mostrando el nuevo mensaje.

Este caso de uso permite la **comunicación interna segura y trazable entre usuarios**, facilitando el intercambio de información y garantizando registros históricos para fines de control y auditoría.

(para mayor detalle revisar en la carpeta de diagrama secuencia, CU44.)

1. Pruebas y validación CU N°44.

Casos de prueba:

1. Ingresar a pestaña chat
2. Mandar mensaje interno a otro usuario
3. Visualizar envío correcto de mensaje

Resultados esperados:

1. Ingreso correcto a chat
2. Recepción correcta del mensaje enviado

Resultados obtenidos:

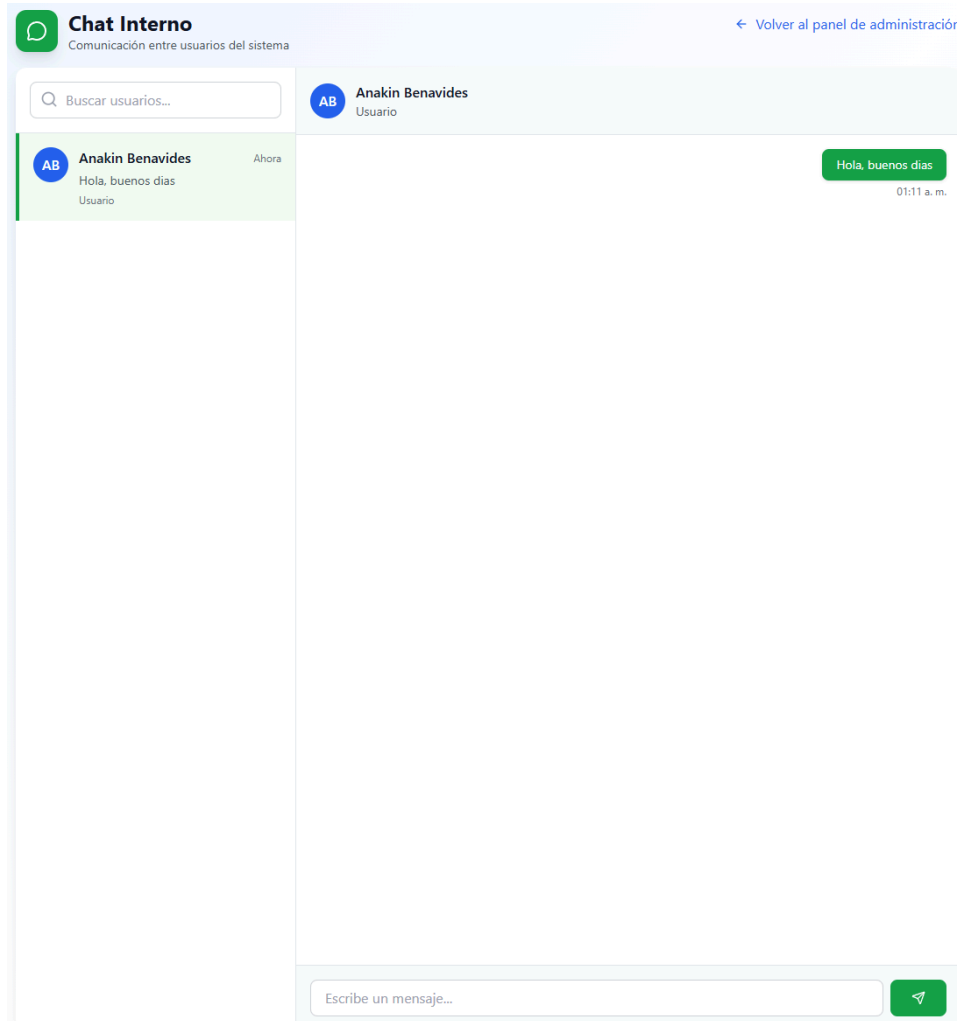


Figura 106, evidencia CU 44.1

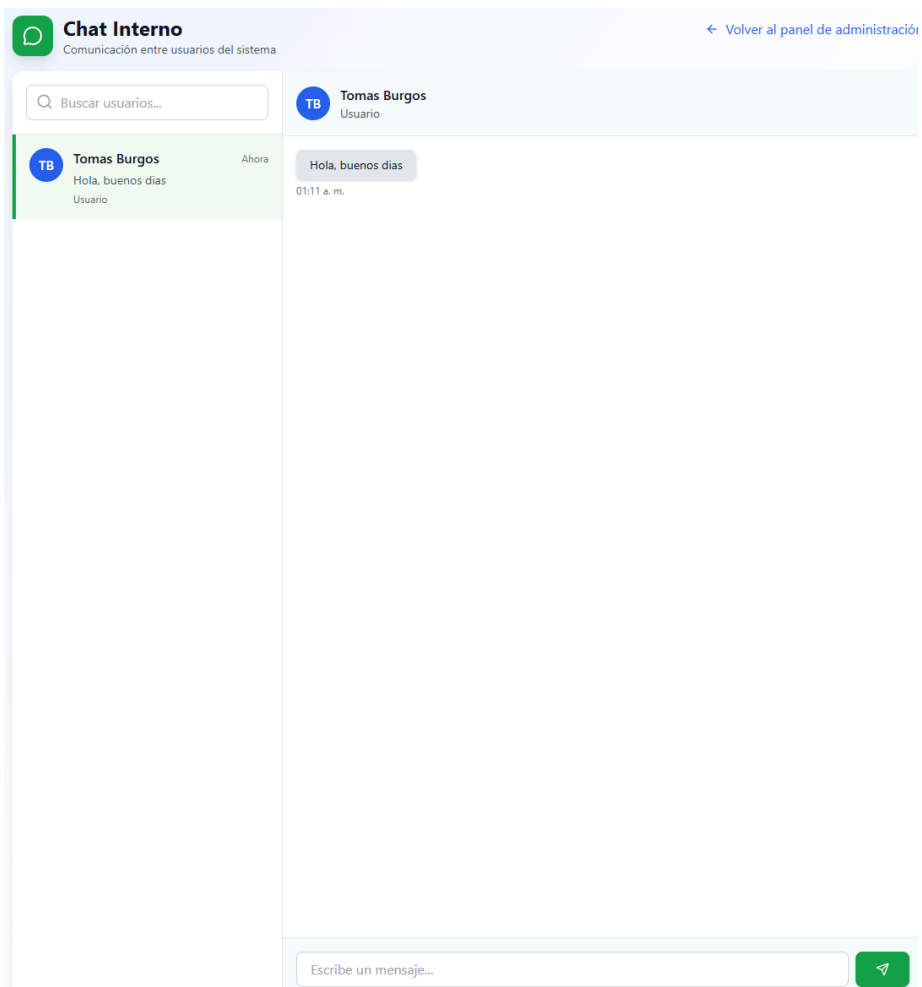


Figura 107, evidencia CU 44.2

26. Caso de uso N°46 “Registrando vehículos para entregas”

Caso de uso Nro. 46	Registrando vehículos para entregas
Actores	Administrador
Propósito	Permitir registrar vehículos en el sistema con información relevante para la asignación de entregas.
Precondiciones	El administrador debe estar autenticado. El chofer debe estar previamente registrado.
Resumen	El administrador accede al módulo de vehículos, ingresa los datos requeridos y registra el vehículo en el sistema.
Postcondiciones	El vehículo queda disponible en el sistema y podrá ser asociado a entregas.
Tipos	Principal
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El administrador accede al módulo de vehículos.	2. El sistema muestra el formulario de registro.
3. Ingresar patente, modelo, chofer asignado y capacidad.	4. El sistema valida los datos e ingresa el vehículo en la base de datos.

Figura 108, Caso de uso N°46 “Registrando vehículos para entregas”

1. Diagrama de secuencia CU N°46.

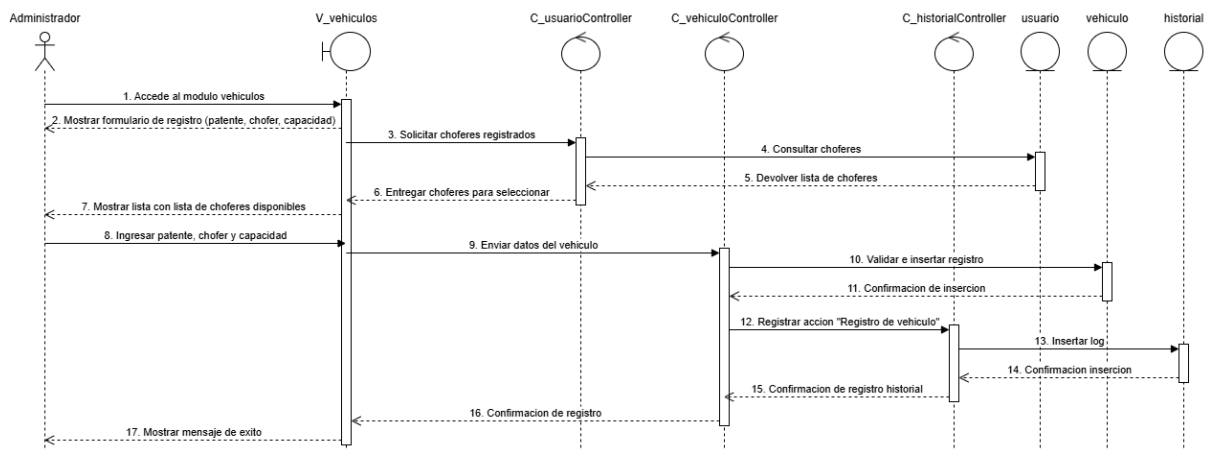


Figura 109, diagrama de secuencia CU N°46

El diagrama de secuencia muestra el proceso de **registro de vehículos en el sistema por parte del administrador**.

El flujo comienza cuando el administrador accede al módulo de vehículos y el sistema despliega un formulario para ingresar los datos requeridos: patente, chofer

asignado y capacidad. Posteriormente, se consulta la lista de choferes registrados para mostrar las opciones disponibles al administrador.

Una vez ingresada la información, el sistema valida los datos y registra el vehículo en la base de datos. Además, se genera un registro en el historial y un log de auditoría con detalles como usuario, acción realizada, fecha y hora.

Finalmente, se confirma el registro y se muestra un mensaje de éxito al administrador.

Este caso de uso garantiza la **gestión organizada de la flota de vehículos**, asegurando la trazabilidad de cada alta mediante registros históricos y de auditoría.

(para mayor detalle revisar en la carpeta de diagrama secuencia, CU46.)

1. Pruebas y validación CU N°46.

Casos de prueba:

1. Ingresar a gestión de vehículos
2. Registrar nuevo vehículo con chofer
3. Visualizar ingreso de nuevo vehículo

Resultados esperados:

1. Ingreso correcto a gestión de vehículos
2. Ingreso correcto de nuevo vehículo

Resultados obtenidos:

The screenshot shows a web interface for registering a new vehicle. At the top, there is a form titled 'Registrar Nuevo Vehículo' with three input fields: 'Patente *' containing 'CC-DD-34', 'Conductor (Chofer) *' with a dropdown menu showing 'Pedro Pérez (pedro@gmail.com)', and 'Capacidad (kg)' containing '600'. Below the form is a blue progress bar. Underneath, there is a table titled 'Vehículos Registrados' with the following data:

ID	Patente	Conductor	Capacidad	Acciones
1	AA-BB-12	Carlos Rodríguez	500 kg	<button>Eliminar</button>

Figura 110, evidencia CU 46.1

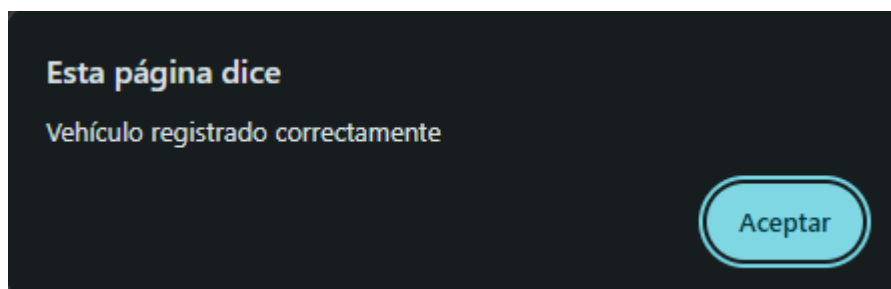


Figura 111, evidencia CU 46.2

The screenshot shows the 'Vehículos Registrados' table with two entries. The first entry has ID 2, Patente CC-DD-34, Conductor Pedro Pérez, and Capacidad 600 kg. The second entry has ID 1, Patente AA-BB-12, Conductor Carlos Rodríguez, and Capacidad 500 kg. Each entry has an 'Eliminar' button in the 'Acciones' column.

ID	Patente	Conductor	Capacidad	Acciones
2	CC-DD-34	Pedro Pérez	600 kg	<button>Eliminar</button>
1	AA-BB-12	Carlos Rodríguez	500 kg	<button>Eliminar</button>

Figura 112, evidencia CU 46.3

27. Caso de uso N°47 “Subiendo contratos digitales del personal”

Caso de uso Nro. 47	Subiendo contratos digitales del personal
Actores	Administrador
Propósito	Asociar contratos escaneados del personal mediante un link de archivo en la nube, con fecha de vencimiento configurada.
Precondiciones	El actor debe tener acceso al módulo documentos.
Resumen	El Administrador ingresa a la sección Documentos, adjunta el link del contrato y define fecha de vencimiento.
Postcondiciones	El contrato queda registrado con control de vencimiento y se programa alerta de vencimiento.
Tipos	Principal
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El administrador accede a la sección Documentos.	2. El sistema muestra el formulario para adjuntar contrato
3. El administrador ingresa link del contrato y fecha de vencimiento.	4. El sistema muestra confirmación y deja el documento disponible.

Figura 113, caso de uso N°47 “Subiendo contratos digitales del personal”

1. Diagrama de secuencia CU N°47.

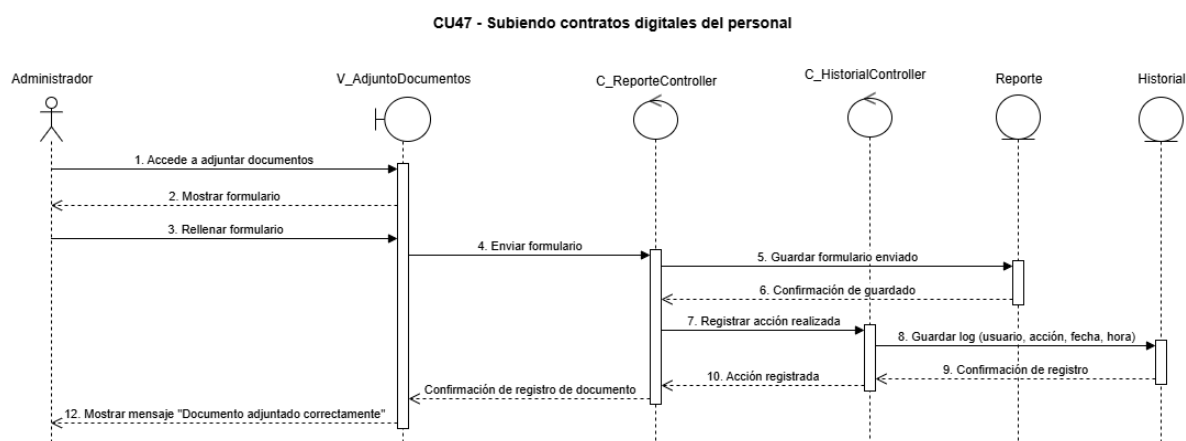


Figura 114, diagrama de secuencia CU N°47

El diagrama de secuencia representa el flujo de **carga y almacenamiento de contratos digitales del personal por parte del administrador.**

El proceso comienza cuando el administrador accede al módulo de documentos y el sistema muestra un formulario para adjuntar archivos. El administrador completa los datos y envía el formulario, el cual es procesado por el controlador de reportes.

El sistema guarda el documento en el repositorio correspondiente y registra la acción en el historial, incluyendo los datos de auditoría como usuario, acción realizada, fecha y hora. Tras la confirmación del registro, se notifica al administrador que el documento fue adjuntado correctamente.

Este caso de uso permite la **digitalización y centralización de contratos laborales**, asegurando trazabilidad mediante el historial y reforzando la gestión documental del personal.

(para mayor detalle revisar en la carpeta de diagrama secuencia, CU47.)

1. Pruebas y validación CU N°47.

Casos de prueba:

1. Ingresar a pestaña de documentos
2. Adjuntar enlace de contrato, detalles y fecha de vencimiento
3. Revisar ingreso correcto del archivo

Resultados esperados

1. Ingreso correcto a pestaña de documentos
2. Guardado correcto de enlace del contrato con su fecha de vencimiento

Resultados obtenidos:

[← Volver al panel de administración](#)



Adjuntar Documento de Proveedor

Asocie certificados o contratos con control de vencimiento

Tipo de Documento

Versión

Fecha de Vencimiento



Enlace del Documento

Adjuntar Documento

Figura 115, evidencia CU 47.1

Tipo de Documento

Ingrese el tipo de documento

Versión

1.0

Fecha de Vencimiento

dd/mm/aaaa

Enlace del Documento

https://drive.google.com/...

Adjuntar Documento

Documento adjuntado correctamente

Documentos

ID	Fecha Publicación	Fecha Vencimiento	Versión	Tipo	Link
Filtrar	Filtrar publicaci	Filtrar vencimier	Filtrar versi	Filtrar tipo	
4	3/10/2025	31/12/2025	1	Documento contrato lipigas	Ver documento

Figura 116, evidencia CU 47.2

28. Caso de uso N°48 “Estableciendo objetivos mensuales de ventas y entregas”

Caso de uso Nro. 48	Estableciendo objetivos mensuales de ventas y entregas
Actores	Administrador
Propósito	Definir metas mensuales para ventas y entregas por equipo o individual.
Precondiciones	El administrador debe estar autenticado.
Resumen	El administrador accede al módulo de objetivos y define valores mensuales por parámetro.
Postcondiciones	Los objetivos quedan visibles en una gráfica de progreso.
Tipos	Principal
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al módulo de objetivos.	2. El sistema despliega los campos de configuración.
3. Define metas mensuales por equipo/rol.	4. El sistema guarda y actualiza gráficas.

Figura 117, caso de uso N°48 “Estableciendo objetivos mensuales de ventas y entregas”

1. Diagrama de secuencia CU N°48.

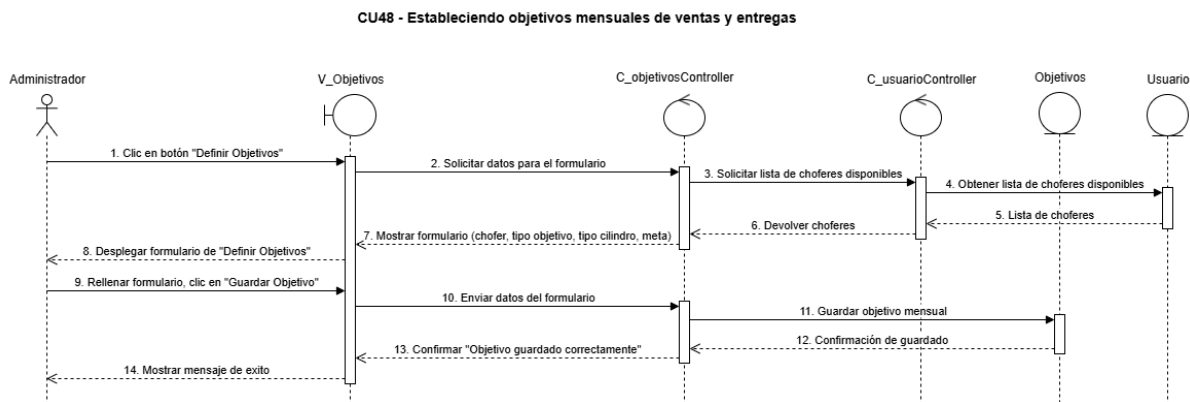


Figura 118, diagrama de secuencia CU N°48

El diagrama de secuencia describe el proceso mediante el cual el **administrador establece objetivos mensuales de ventas y entregas para los choferes**.

El flujo inicia cuando el administrador selecciona la opción “*Definir Objetivos*”. El sistema solicita los datos necesarios y muestra un formulario donde se debe especificar el chofer, el tipo de objetivo, el tipo de cilindro y la meta mensual.

Una vez completada la información, el administrador guarda el formulario. El controlador procesa la solicitud, valida los datos y registra el objetivo mensual en la base de datos. Finalmente, se confirma la operación y se muestra un mensaje indicando que el objetivo fue guardado correctamente.

Este caso de uso garantiza la **planificación y control de metas operativas**, permitiendo a la organización establecer parámetros claros de desempeño y trazabilidad de las asignaciones mensuales.

(para mayor detalle revisar en la carpeta de diagrama secuencia, CU48.)

1. Pruebas y validación CU N°48.

Casos de prueba:

1. Ingresar a objetivos mensuales
2. Definir objetivo de ventas o entregas para un chofer
3. Visualizar nuevo objetivo mensual

Resultados esperados:

1. Ingreso correcto a objetivos mensuales
2. Definición correctamente de objetivo
3. Visualización de objetivo por chofer correspondiente

Resultados esperados:

Objetivos Mensuales

Gestión y seguimiento de metas de ventas y entregas por chofer

[← Volver al panel](#)

Mes:
Octubre

Año:
2025

Chofer:
Todos los choferes

Ver Cumplimiento

Definir Objetivos

Definir Objetivos Mensuales

Chofer:
Pedro Martínez

Tipo de Objetivo:
Ventas

Tipo de Cilindro:
General (Todos)

Meta (Cantidad):
40

Guardar Objetivo

Cancelar

Figura 119, evidencia CU 48.1

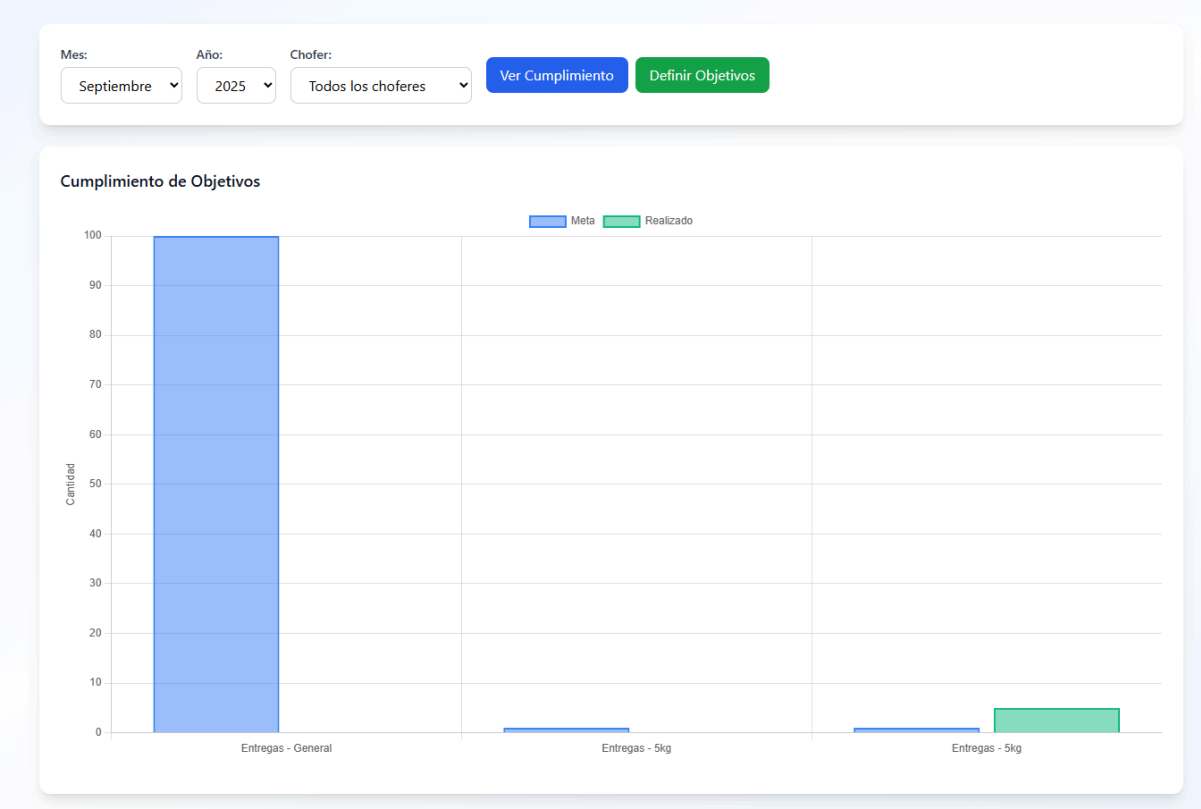


Figura 120, evidencia CU 48.2

29. Caso de uso N°49 “Consultando evolución mensual de ventas por tipo de cilindro”

Caso de uso Nro. 49	Consultando evolución mensual de ventas por tipo de cilindro
Actores	Administrador, Jefe de Bodega
Propósito	Visualizar la evolución comparativa del volumen de ventas segmentado por tipo de cilindro.
Precondiciones	Deben existir datos históricos de ventas.
Resumen	Se accede a la sección de estadísticas mensuales y se genera una gráfica comparativa.
Postcondiciones	Se muestra una gráfica de barras con evolución mensual por tipo.
Tipos	Principal
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al módulo de estadísticas.	2. El sistema permite seleccionar tipo y período.
3. Solicita evolución de ventas por cilindro.	4. El sistema muestra gráfica de barras comparativa.

Figura 121, Caso de uso N°49 “Consultando evolución mensual de ventas por tipo de cilindro”

1. Diagrama de secuencia CU N°49.

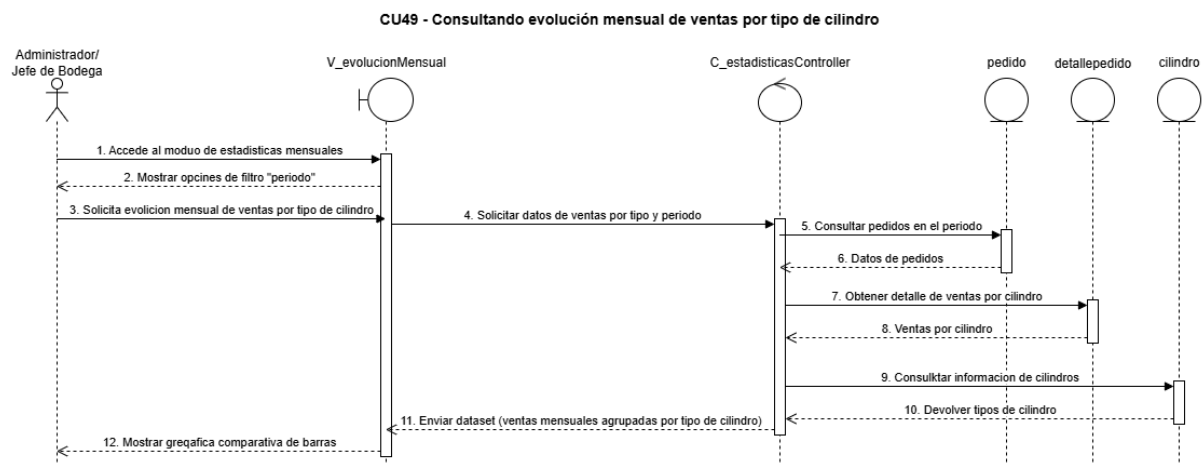


Figura 122, diagrama de secuencia CU N°49

El diagrama de secuencia muestra el proceso mediante el cual el **administrador o jefe de bodega consulta la evolución mensual de ventas clasificadas por tipo de cilindro**.

El flujo inicia cuando el usuario accede al módulo de estadísticas mensuales y selecciona un periodo de análisis. El sistema solicita los datos de ventas correspondientes al controlador de estadísticas, que consulta los pedidos realizados

en el periodo, obtiene los detalles de ventas por cilindro y la información de los tipos de cilindro registrados.

Con esta información, el sistema genera un dataset agrupado por tipo de cilindro y lo devuelve al módulo de estadísticas. Finalmente, se muestra al usuario una gráfica comparativa de barras que ilustra la evolución mensual de las ventas.

Este caso de uso facilita la **toma de decisiones estratégicas**, permitiendo un análisis visual y detallado de la demanda de cada tipo de cilindro en un periodo específico.

(para mayor detalle revisar en la carpeta de diagrama secuencia, CU49.)

1. Pruebas y validación CU N°49.

Casos de prueba:

1. Ingresar a evolución mensual de ventas
2. Visualizar gráfico de ventas mensuales
3. Filtrar por tipo, año si se desea

Resultados esperados:

1. Ingreso correcto a evolución mensual
2. Visualización completa de los gráficos con datos de ventas
3. Filtrado correcto de los tipos y años de los gráficos

Resultados obtenidos

Evolución Mensual de Ventas

[← Volver al panel de administración](#)

Análisis por tipo de cilindro

Año: 2025

Cargar Datos

Ventas Mensuales por Tipo de Cilindro

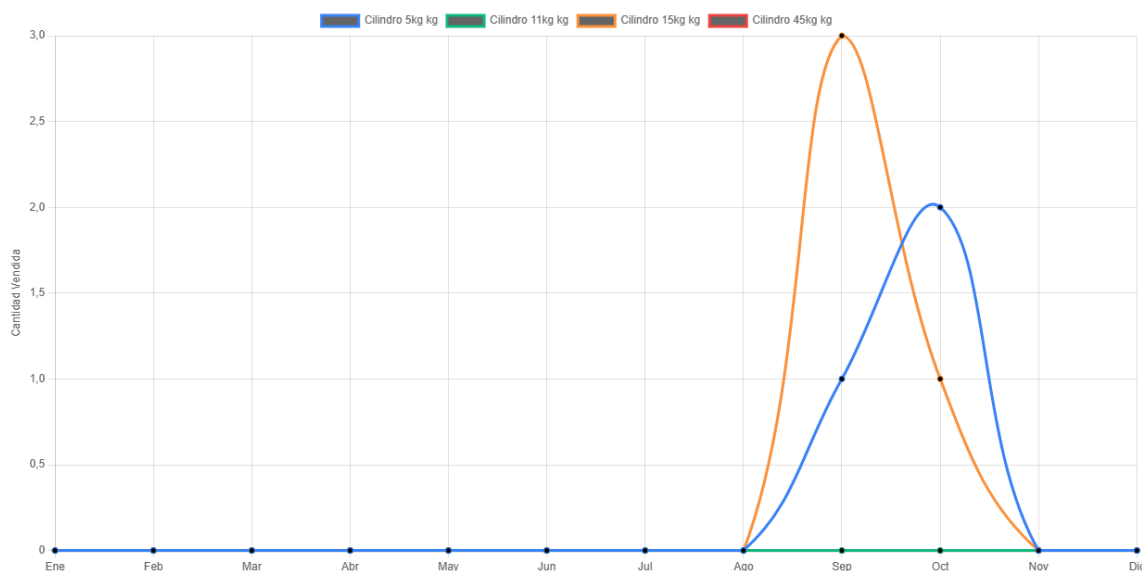


Figura 123, evidencia CU 49.1

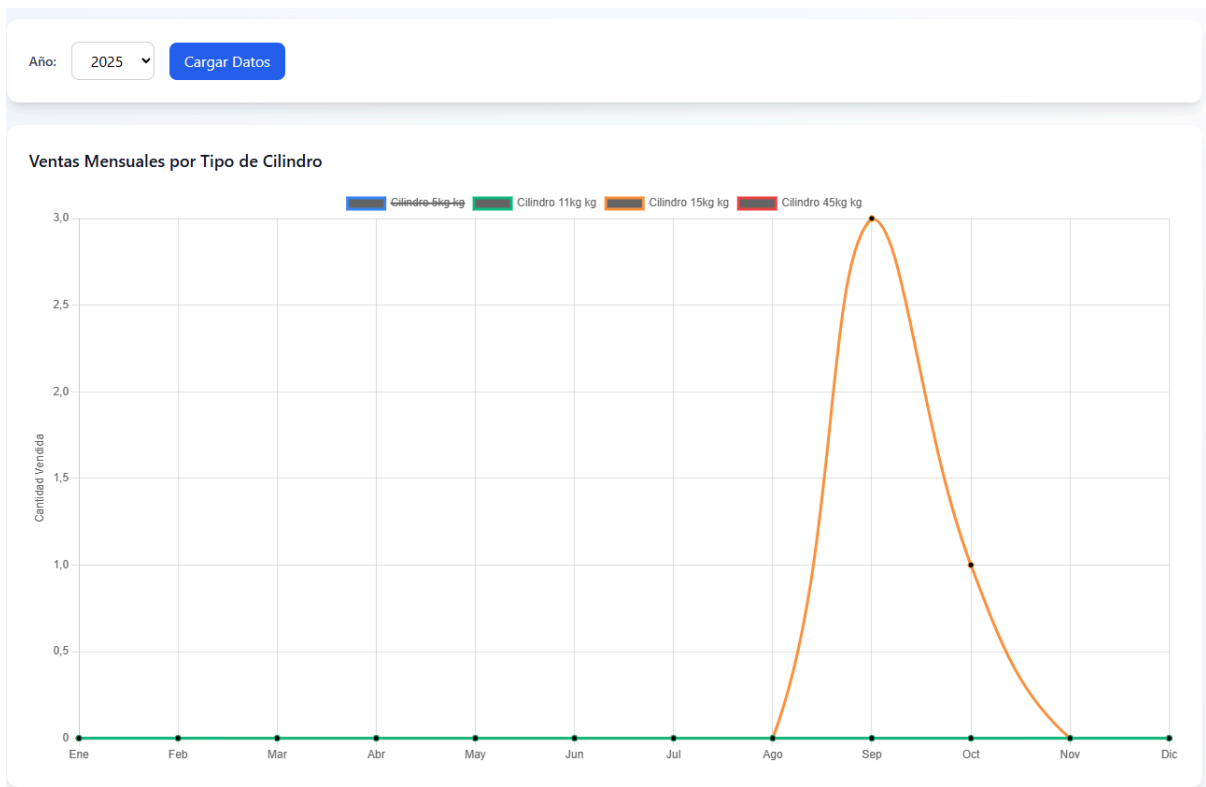


Figura 124, evidencia CU 49.2

30. Caso de uso N°50 “Visualizando sugerencias de reabastecimiento en el panel”

Caso de uso Nro. 50	Visualizando sugerencias de reabastecimiento en el panel
Actores	Jefe de Bodega
Propósito	Mostrar al jefe de bodega sugerencias automáticas de reabastecimiento en su panel.
Precondiciones	El sistema debe haber generado las sugerencias según historial y estacionalidad.
Resumen	El jefe de bodega accede a su panel principal donde se visualizan las sugerencias recientes.
Postcondiciones	Las sugerencias quedan disponibles para su revisión o acción.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El jefe de bodega accede al panel.	2. El sistema muestra las sugerencias calculadas.

Figura 125, caso de uso N°50 “Visualizando sugerencias de reabastecimiento en el panel”

1. Diagrama de secuencia CU N°50.

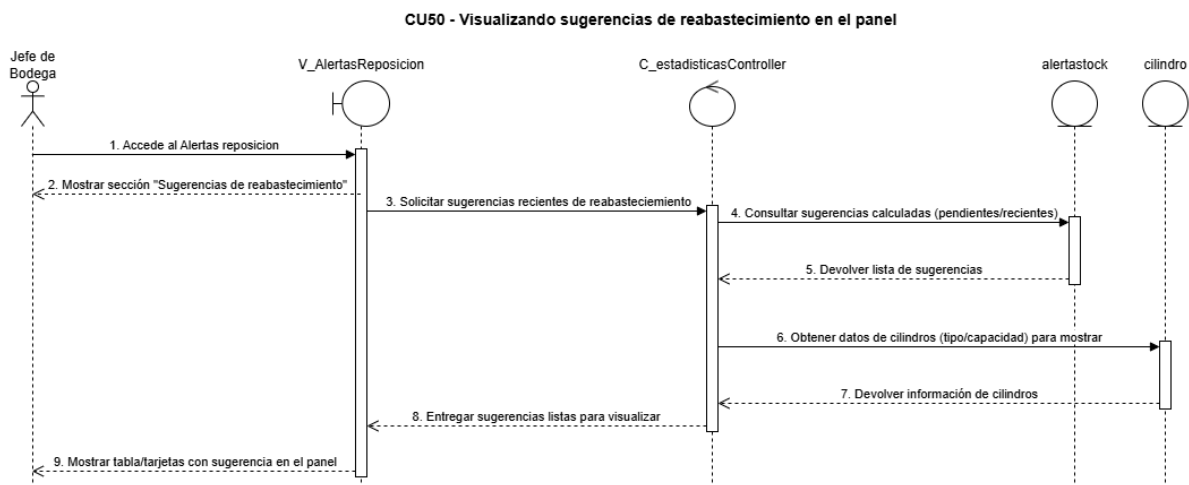


Figura 126, diagrama de secuencia CU N°50

(para mayor detalle revisar en la carpeta de diagrama secuencia, CU50.)

1. Pruebas y validación CU N°50.

Casos de prueba:

1. Ingresar a alerta de reposición
2. Visualizar alertas de sugerencia de reabastecimiento

Resultados esperados:

1. Ingreso correcto a alertas de reposición
2. Visualización completa de de las alertas de reposición

Resultados obtenidos:

Alertas de Reposición
Gestiona las alertas de stock bajo en el inventario

⚠️ Alertas Activas Actualizar

⚠️ Alerta de Stock Reposición necesaria en Bodega Este 📅 21 de enero de 2025, 08:15 a. m. ACTIVA	🕒 🗑️
⚠️ Alerta de Stock Stock crítico de cilindros de 45kg en Bodega Sur 📅 18 de enero de 2025, 07:45 a. m. ACTIVA	🕒 🗑️
⚠️ Alerta de Stock Stock bajo de cilindros de 5kg en Bodega Central 📅 15 de enero de 2025, 08:00 a. m. ACTIVA	🕒 🗑️

Figura 127, evidencia CU 50.1

31. Caso de uso N°51 “Bloqueando temporalmente la cuenta tras intentos fallidos”

Caso de uso Nro. 51	Bloqueando temporalmente la cuenta tras intentos fallidos
Actores	Sistema
Propósito	Bloquear una cuenta temporalmente tras 5 intentos fallidos de inicio de sesión.
Precondiciones	El usuario ha ingresado credenciales incorrectas 5 veces seguidas.
Resumen	El sistema monitorea los intentos de acceso y aplica bloqueo si se supera el límite.
Postcondiciones	El usuario no podrá acceder hasta que se levante el bloqueo o pasa el tiempo estimado de 2 horas.
Tipos	Automático
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El usuario falla en su quinto intento.	2. El sistema bloquea la cuenta temporalmente.

Figura 128, caso de uso N°51 “Bloqueando temporalmente la cuenta tras intentos fallidos”

1. Diagrama de secuencia CU N°51.

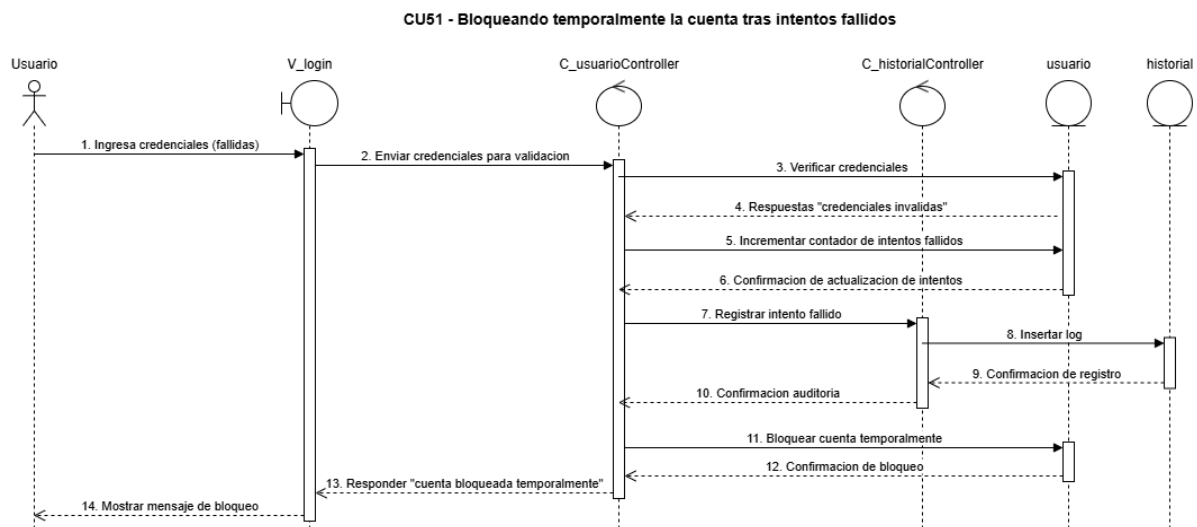


Figura 129, diagrama de secuencia CU N°51

El diagrama de secuencia describe el proceso de **bloqueo temporal de una cuenta de usuario tras múltiples intentos fallidos de inicio de sesión**.

El flujo inicia cuando el usuario ingresa credenciales incorrectas en la pantalla de login. El sistema envía estas credenciales al controlador de usuario, que verifica la validez y responde que son inválidas. Al mismo tiempo, se incrementa el contador

de intentos fallidos y se registra la acción en el historial con detalles de auditoría (usuario, acción, fecha y hora).

Si se supera el número máximo permitido de intentos, el sistema procede a bloquear temporalmente la cuenta del usuario y registra el evento en el historial. Finalmente, se devuelve un mensaje informando al usuario que la cuenta ha sido bloqueada temporalmente por motivos de seguridad.

Este caso de uso fortalece la **seguridad del sistema**, previniendo accesos no autorizados mediante la detección de intentos repetidos de autenticación fallida y aplicando bloqueos preventivos.

(para mayor detalle revisar en la carpeta de diagrama secuencia, CU51.)

1. Pruebas y validación CU N°51.

Casos de prueba:

3. Ingresar credenciales erróneas de un usuario
4. Bloqueo temporal de la cuenta

Resultados esperados:

1. Al momento de fallar 5 veces se bloquee temporalmente la cuenta y no deje ingresar nuevamente hasta la fecha establecida del bloqueo

Resultados obtenidos:

The screenshot displays the login interface for 'Valgas e hijos Spa'. At the top, there is a blue square icon with a white padlock. Below it, the company name 'Valgas e hijos Spa' is written in a bold, dark blue font, followed by the instruction 'Ingrese sus credenciales para continuar' in a smaller, grey font. The main login form is a white card with a light blue border. It has a title 'Iniciar Sesión' and a subtitle 'Acceda a su cuenta para gestionar el inventario'. There are two input fields: 'Correo' with the email 'pedro@gmail.com' and 'Contraseña' with masked characters. A blue button labeled 'Iniciar Sesión' is positioned below the password field. A message 'Cuenta bloqueada temporalmente hasta 01:50:19.' is displayed in red text below the button. A link '¿Olvidó su contraseña?' is located at the bottom of the card. The footer of the page shows the copyright notice '© 2025 Sistema de Inventario. Seguro y confiable.'

Figura 130, evidencia CU 51.1

32. Caso de uso N°52 “Notificando vencimiento de documentos de proveedores”

Caso de uso Nro. 52	Notificando vencimiento de documentos de proveedores
Actores	Sistema
Propósito	Alertar sobre la expiración de documentos asociados a proveedores.
Precondiciones	Documentos deben tener campo de expiración configurado.
Resumen	El sistema revisa fechas y genera una notificación antes del vencimiento.
Postcondiciones	Se envía una alerta al encargado correspondiente.
Tipos	Automático
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
	1. Se acerca la fecha de vencimiento configurada, el sistema envía alerta interna.

Figura 131, caso de uso N°52 “Notificando vencimiento documentos de proveedores”

1. Diagrama de secuencia CU N°52.

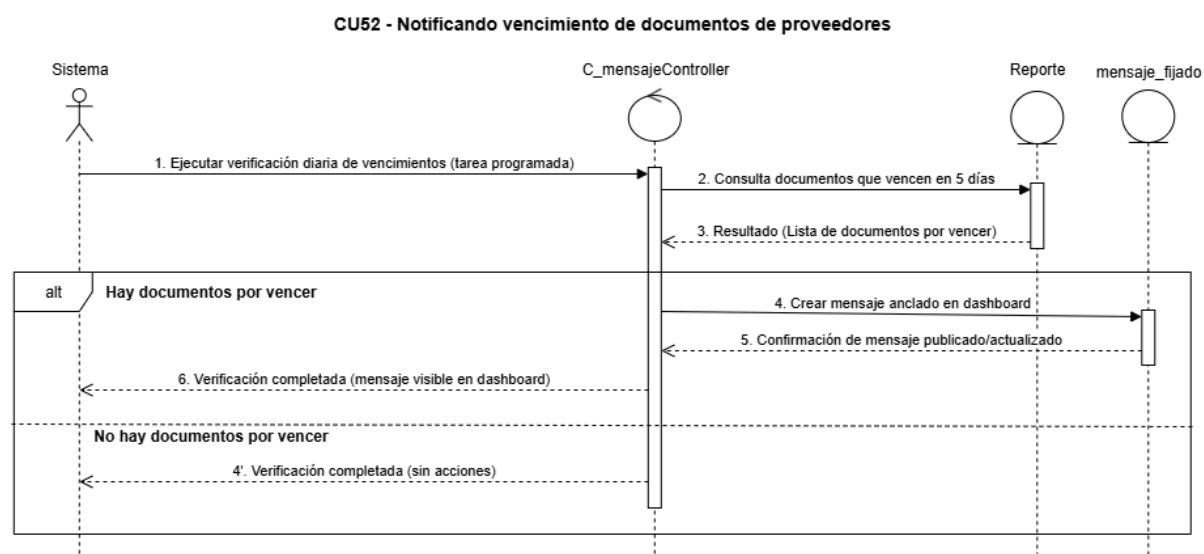


Figura 132, diagrama de secuencia CU N°52

El diagrama de secuencia describe el proceso automático de **notificación sobre documentos de proveedores próximos a vencer**.

El flujo inicia con una tarea programada del sistema que ejecuta la verificación diaria de vencimientos. El controlador de mensajes consulta en la base de datos los documentos cuya fecha de expiración se encuentre dentro de los próximos cinco días.

- Si existen documentos por vencer, el sistema genera un mensaje anclado en el dashboard, el cual queda visible para los usuarios autorizados.
- En caso de no encontrarse documentos próximos a expirar, el proceso finaliza sin necesidad de acciones adicionales.

Finalmente, se confirma que la verificación se ha completado correctamente, ya sea con o sin mensajes publicados.

Este caso de uso asegura la **gestión proactiva de vencimientos críticos**, facilitando la planificación oportuna y evitando problemas derivados de la expiración de documentos de proveedores.

(para mayor detalle revisar en la carpeta de diagrama secuencia, CU52.)

1. Pruebas y validación CU N°52.

Casos de prueba:

1. Envío de mensaje del sistema sobre vencimiento de documento

Resultados esperados:

1. Sistema envía en la fecha correcta la notificación de vencimiento

Resultados obtenidos:

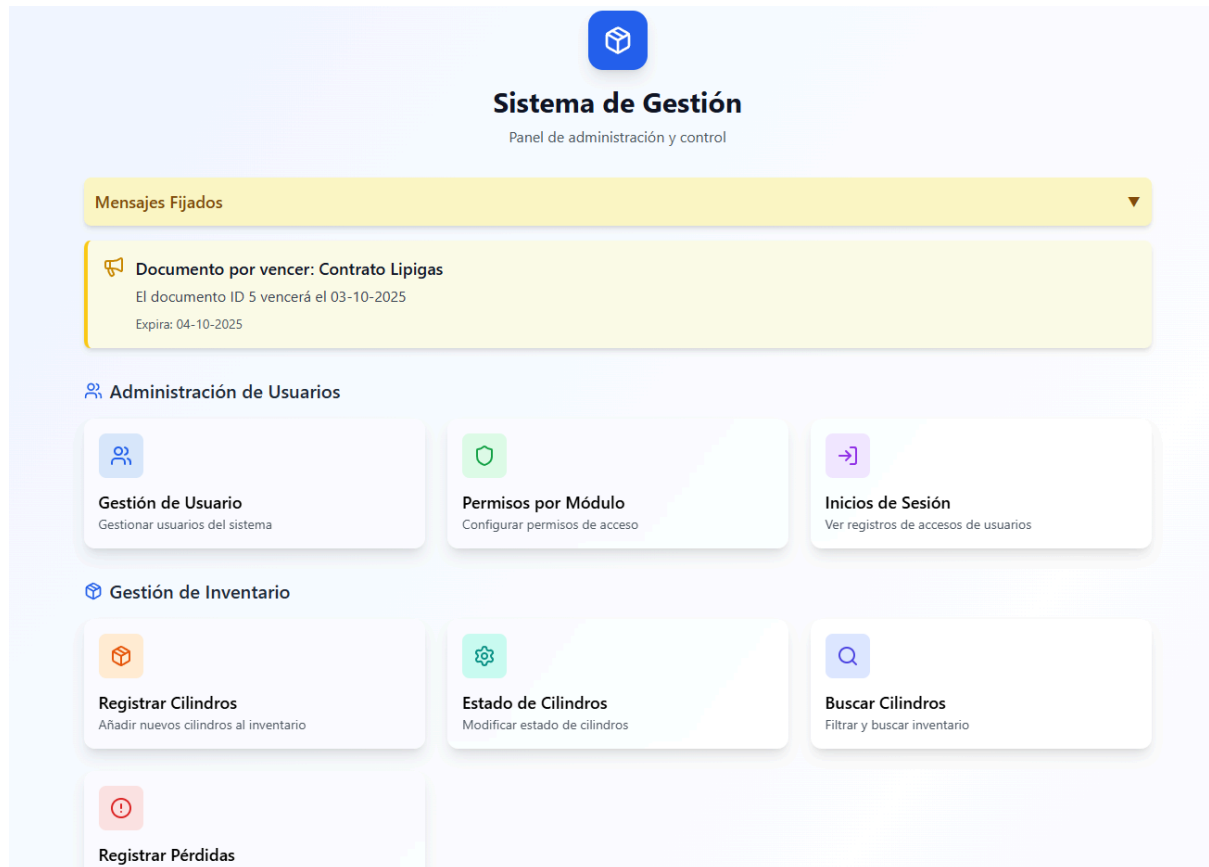


Figura 133, evidencia CU 52.1

33. Caso de uso N°53 “Mostrando control de versiones de documentos internos”

Caso de uso Nro. 53	Mostrando control de versiones de documentos internos
Actores	Usuario autorizado
Propósito	Visualizar y gestionar el historial de versiones de manuales y procedimientos.
Precondiciones	El documento debe tener versiones registradas.
Resumen	Al acceder al documento, se muestra una lista de versiones previas con sus detalles.
Postcondiciones	El usuario puede consultar y editar versiones anteriores si tiene permiso.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede a un documento interno.	2. El sistema muestra historial de versiones.

Figura 134, caso de uso N°53 “Mostrando control de versiones de documentos internos”

1. Diagrama de secuencia CU N°53.

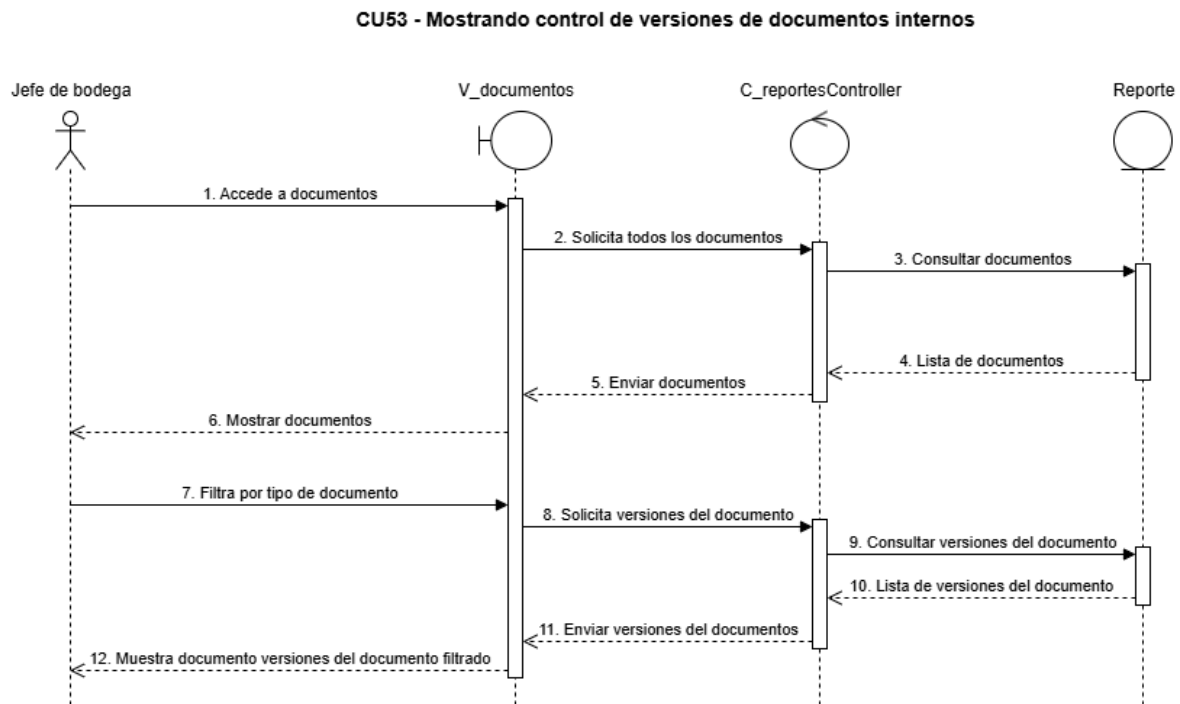


Figura 135, diagrama de secuencia CU N°53

El diagrama de secuencia describe el flujo mediante el cual el **jefe de bodega consulta y visualiza las diferentes versiones de documentos internos almacenados en el sistema.**

El proceso inicia cuando el usuario accede al módulo de documentos. El sistema solicita al controlador todos los documentos existentes y, tras consultarlos en la base de datos, devuelve la lista general. Posteriormente, el jefe de bodega puede aplicar un filtro por tipo de documento para refinar la búsqueda.

El controlador de reportes solicita entonces las versiones correspondientes al documento seleccionado, consulta la información en el repositorio y devuelve la lista de versiones registradas. Finalmente, el sistema muestra al usuario los documentos con sus versiones disponibles.

Este caso de uso asegura el **control y trazabilidad de los documentos internos**, permitiendo consultar sus distintas versiones y garantizando una gestión documental organizada y confiable.

(para mayor detalle revisar en la carpeta de diagrama secuencia, CU53.)

1. Pruebas y validación CU N°53.

Casos de prueba:

1. Ingreso a pestaña de documentos
2. Filtro por archivo para ver versiones de ese archivo

Resultados esperados:

1. Ingreso correcto a pestaña de documentos
2. Filtración correcta de versiones de archivo a buscar

Resultados obtenidos:

Documentos					
ID	Fecha Publicación	Fecha Vencimiento	Versión	Tipo	Link
Filtrar ID	Filtrar publicaci	Filtrar vencimien	Filtrar versió	reporte	
3	3/10/2025	25/10/2025	1.1	reporte	Ver documento
2	3/10/2025	25/10/2025	1	reporte	Ver documento
1	2/10/2025	25/10/2025	1.2	reporte	Ver documento

Figura 136, evidencia CU 53.1

34. Caso de uso N°54 “Mostrando resumen de cumplimiento de objetivos en gráficas”

Caso de uso Nro. 54	Mostrando resumen de cumplimiento de objetivos en gráficas
Actores	Usuario autorizado
Propósito	Visualizar gráficamente el cumplimiento de metas mensuales.
Precondiciones	Deben estar definidos los objetivos mensuales.
Resumen	Al acceder al módulo de objetivos, se despliega una gráfica con avance respecto a la meta.
Postcondiciones	El usuario puede revisar el progreso en tiempo real.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El usuario accede al módulo de objetivos.	2. El sistema despliega gráfica de cumplimiento.

Figura 137, caso de uso N°54 “Mostrando resumen de cumplimiento de objetivos en gráficas”

1. Diagrama de secuencia CU N°54.

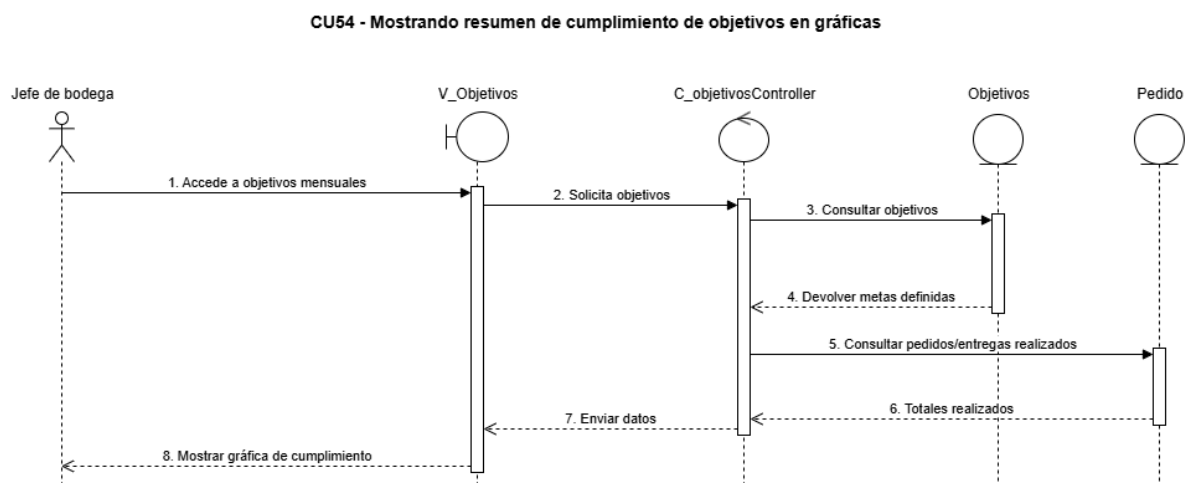


Figura 138, diagrama de secuencia CU N°54

El diagrama de secuencia representa el proceso mediante el cual el **jefe de bodega visualiza el cumplimiento de los objetivos mensuales a través de gráficos comparativos**.

El flujo inicia cuando el usuario accede al módulo de objetivos mensuales. El sistema solicita los datos de los objetivos al controlador correspondiente, que consulta las metas definidas y los pedidos o entregas efectivamente realizados durante el periodo.

Con esta información, el sistema consolida los datos de cumplimiento y devuelve el resultado a la vista de objetivos. Finalmente, se genera y muestra una gráfica que compara los objetivos definidos con los resultados alcanzados.

Este caso de uso permite **analizar de forma visual y clara el desempeño respecto a las metas establecidas**, facilitando la toma de decisiones estratégicas para la gestión de ventas y entregas.

(para mayor detalle revisar en la carpeta de diagrama secuencia, CU54.)

1. Pruebas y validación CU N°54.

Casos de prueba:

1. Ingresar a objetivos mensuales
2. Visualizar objetivos cumplidos a la fecha

Resultados esperados:

1. Ingreso correcto a objetivos mensuales
2. Visualización de objetivos ya cumplidos y por cumplir

Resultados obtenidos:

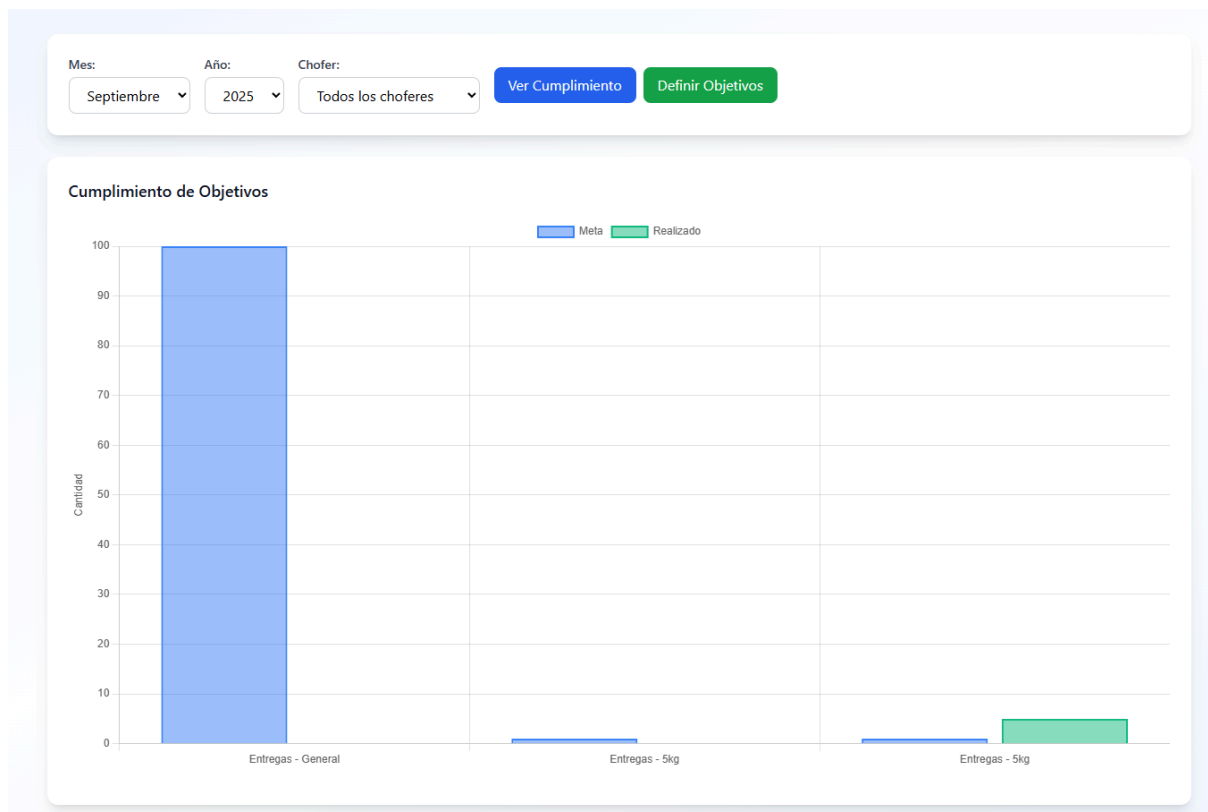


Figura 139, evidencia CU 54.1

35. Caso de uso N°56 “Consultando historial de sesiones por usuario”

Caso de uso Nro. 56	Consultando historial de sesiones por usuario
Actores	Administrador, Usuario
Propósito	Permitir revisar las sesiones iniciadas por cada usuario incluyendo fecha, hora y dispositivo.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado y tener permisos para consultar el historial.
Resumen	Desde el módulo de administración se puede acceder a un registro de sesiones con detalles básicos.
Postcondiciones	La información queda visible y no editable.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El usuario accede al historial de sesiones.	2. El sistema muestra los registros de inicio de sesión con fecha, hora y dispositivo.

Figura 140, caso de uso N°56 “Consultando historial de sesiones por usuario”

1. Diagrama de secuencia CU N°56.

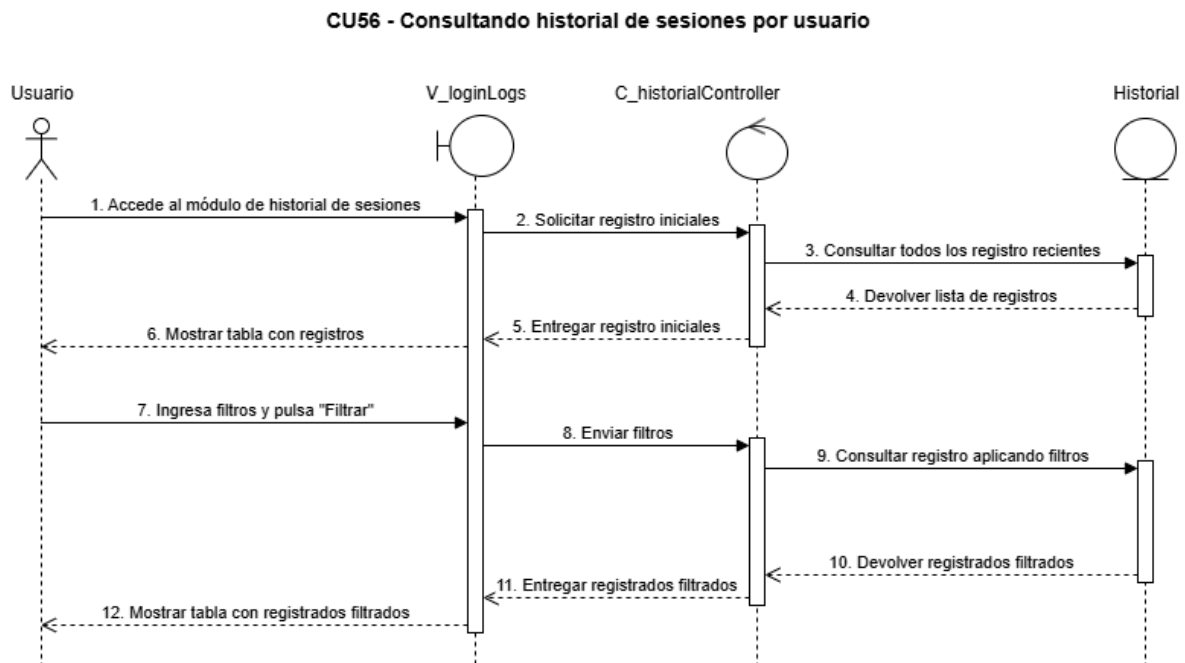


Figura 141, diagrama de secuencia CU N°56

El diagrama de secuencia describe el proceso de **consulta del historial de sesiones de los usuarios en el sistema**, con opción de aplicar filtros para obtener resultados específicos.

El flujo comienza cuando el usuario accede al módulo de historial de sesiones. Inicialmente, el sistema solicita al controlador los registros recientes, que son consultados en la base de datos y devueltos para ser mostrados en una tabla.

Luego, el usuario puede ingresar filtros (como fechas, usuario, estado de acceso, etc.) y solicitar una búsqueda más específica. El sistema envía esos filtros al controlador, que consulta nuevamente el historial aplicando los criterios definidos. Los resultados filtrados se devuelven y se muestran al usuario en una tabla actualizada.

Este caso de uso permite **auditar los accesos al sistema de manera clara y detallada**, proporcionando herramientas de control y seguridad en la gestión de usuarios.

(para mayor detalle revisar en la carpeta de diagrama secuencia, CU56.)

1. Pruebas y validación CU N°56.

Casos de prueba:

- 1. Ingresar a historial de inicios de sesión
- 2. Visualizar inicios de sesión con nombre, fecha, hora, y la acción

Resultados esperados:

- 1. Ingreso correcto al historial
- 2. Visualización completa de los inicios de sesión de un usuario

Resultados obtenidos:

Inicios de Sesión

Consultar los intentos de inicio de sesión del sistema

Filtros de Búsqueda

Usuario

Nombre de usuario

Fecha Desde

dd-mm-aaaa

Fecha Hasta

dd-mm-aaaa

Filtrar

Total de registros: 74

Inicios de Sesión Registrados

Usuario	Fecha	Hora	Acción
Tomas	2025-10-03	23:49:00	Inicio de sesión
Tomas	2025-10-03	23:49:00	Intento fallido de inicio de sesión
Tomas	2025-10-03	23:27:00	Inicio de sesión
Tomas	2025-10-03	23:27:00	Intento fallido de inicio de sesión
Tomas	2025-10-03	22:52:00	Inicio de sesión
Tomas	2025-10-03	01:39:00	Inicio de sesión
Tomas	2025-10-03	01:39:00	Intento fallido de inicio de sesión
Pedro	2025-10-03	01:35:00	Inicio de sesión
Pedro	2025-10-03	01:35:00	Intento fallido de inicio de sesión
Pedro	2025-10-03	01:35:00	Intento fallido de inicio de sesión
Pedro	2025-10-03	01:35:00	Intento fallido de inicio de sesión
Pedro	2025-10-03	01:35:00	Intento fallido de inicio de sesión
Anakin	2025-10-03	01:11:00	Inicio de sesión
Tomas	2025-10-03	00:54:00	Inicio de sesión
Tomas	2025-10-03	00:29:00	Inicio de sesión
Marcos	2025-10-02	23:01:00	Inicio de sesión
carla	2025-10-02	22:58:00	Inicio de sesión
Marcos	2025-10-02	22:57:00	Inicio de sesión
Marcos	2025-10-02	00:44:00	Inicio de sesión
Marcos	2025-10-01	19:22:00	Inicio de sesión
Marcos	2025-10-01	17:28:00	Inicio de sesión

Figura 142, evidencia CU 56.1

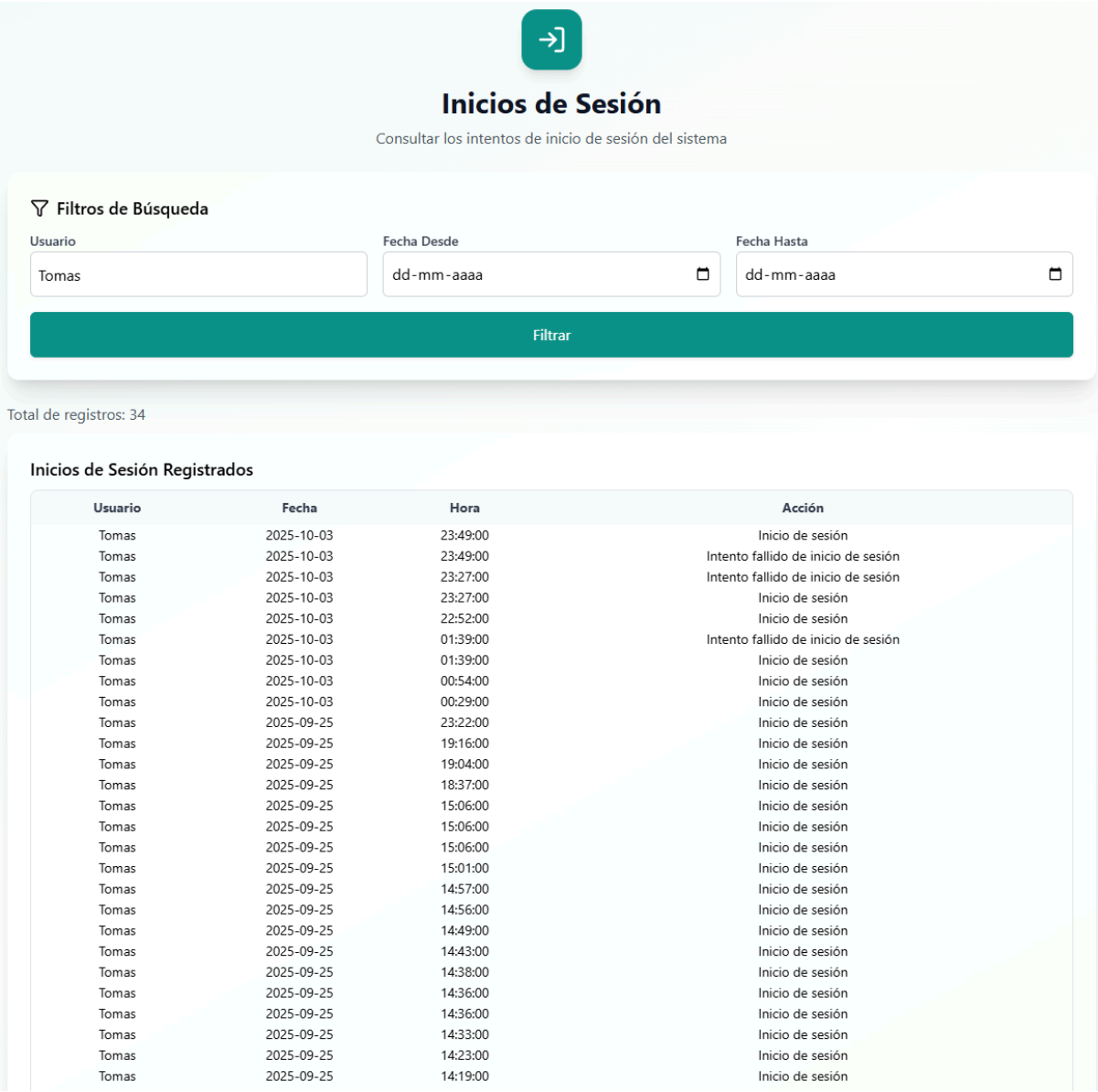


Figura 143, evidencia CU 56.2

36. Caso de uso N°58 “Consultando estadísticas semanales de entregas fallidas.”

Caso de uso Nro. 58	Consultando estadísticas semanales de entregas fallidas.
Actores	Administrador, Jefe de Bodega
Propósito	Revisar la cantidad de pedidos cancelados semanalmente.
Precondiciones	Deben existir pedidos cancelados con motivo registrado.
Resumen	El usuario accede a estadísticas representadas visualmente.
Postcondiciones	Los gráficos pueden ser filtrados por fecha.
Tipos	Principal
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El administrador accede al módulo de estadísticas semanales.	2. El sistema permite filtrar por fecha para consultar los pedidos cancelados

Figura 144, caso de uso N°58 “Consultando estadísticas semanales de entregas fallidas”

1. Diagrama de secuencia CU N°58.

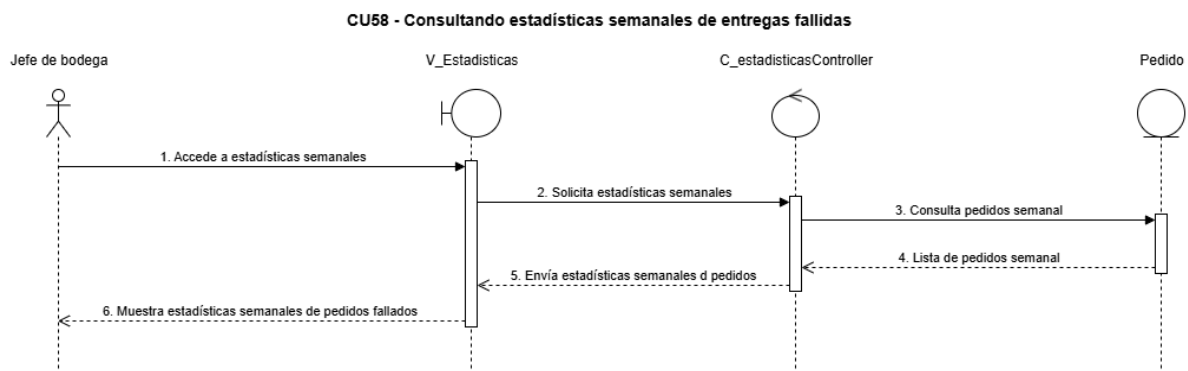


Figura 145, diagrama de secuencia CU N°58

El diagrama de secuencia muestra el proceso mediante el cual el **jefe de bodega consulta las estadísticas semanales relacionadas con pedidos que no fueron entregados.**

El flujo comienza cuando el usuario accede al módulo de estadísticas semanales. El sistema solicita al controlador correspondiente los datos, el cual consulta en la base de datos los pedidos registrados en la semana. Posteriormente, devuelve la lista de pedidos con sus resultados asociados.

Con esta información, el sistema genera un resumen que presenta las estadísticas semanales de pedidos fallidos, mostrando los datos de manera clara y estructurada al jefe de bodega.

Este caso de uso permite **monitorear el desempeño en la entrega de pedidos**, identificando de forma temprana los fallos y facilitando la toma de decisiones correctivas para mejorar la eficiencia operativa.

(para mayor detalle revisar en la carpeta de diagrama secuencia, CU58.)

1. Pruebas y validación CU N°58.

Casos de prueba:

1. Ingreso a estadísticas semanales
2. Visualizar cantidad de entregas fallidas de esa semana

Resultados esperados:

1. Ingreso correcto a estadísticas semanales
2. Visualización correcta de las entregas fallidas

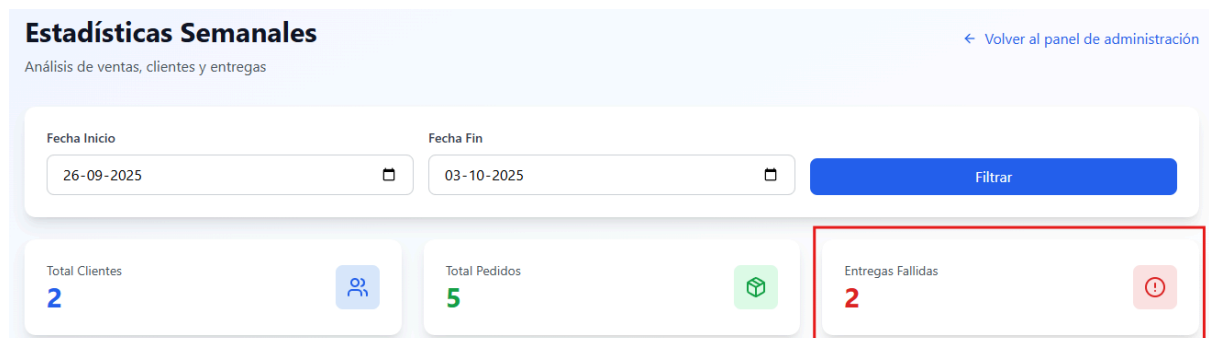
Resultados obtenidos:

Figura 146, evidencia CU 58.1

37. Caso de uso N°62 “Filtrando por chofer gráfica de cumplimiento de objetivos mensuales”

Caso de uso Nro. 62	Filtrando por chofer gráfica de cumplimiento de objetivos mensuales
Actores	Usuario autorizado
Propósito	Ver en forma gráfica el avance mensual respecto a los objetivos definidos filtrado por chofer o fechas.
Precondiciones	Deben estar definidos los objetivos mensuales.
Resumen	El usuario accede al módulo de objetivos y filtra en el grafico.
Postcondiciones	Se visualiza una barra de cumplimiento actualizada.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El usuario accede al módulo de objetivos y utiliza el filtro.	2. El sistema genera y muestra la gráfica con porcentaje de cumplimiento.

Figura 147, caso de uso N°62 “filtrando por chofer gráfica de cumplimiento de objetivos mensuales”

1. Diagrama de secuencia CU N°62.

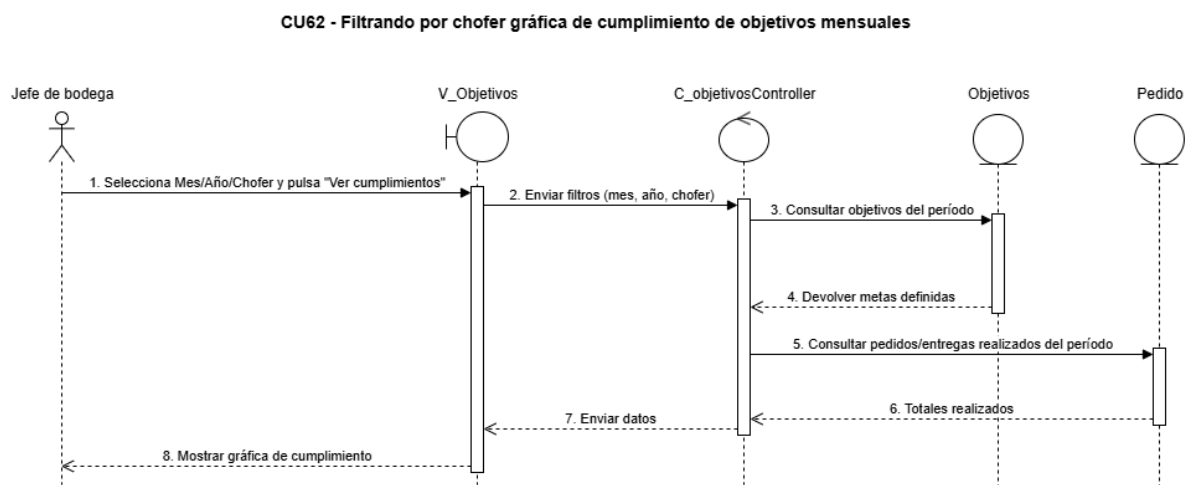


Figura 148, diagrama de secuencia CU N°62

El diagrama de secuencia representa el proceso mediante el cual el **jefe de bodega filtra la visualización de los objetivos mensuales según el chofer, mes y año.**

El flujo inicia cuando el usuario selecciona los filtros (Mes/Año/Chofer) y solicita ver los cumplimientos. El sistema envía esta información al controlador de objetivos, que consulta las metas definidas para ese periodo y los pedidos o entregas realizadas por el chofer seleccionado.

Posteriormente, se consolidan los totales realizados y se devuelven al módulo de objetivos. Finalmente, el sistema genera y muestra una gráfica que refleja el grado de cumplimiento del chofer en el periodo elegido.

Este caso de uso permite **analizar el desempeño individual de cada chofer frente a los objetivos asignados**, brindando información útil para la gestión operativa y la toma de decisiones.

(para mayor detalle revisar en la carpeta de diagrama secuencia, CU62.)

1. Pruebas y validación CU N°62.

Caso de prueba:

1. Ingresar a objetivos mensuales
2. Filtro gráfica de cumplimiento de los objetivos mensuales por chofer o fecha

Resultados esperados:

1. Ingreso correcto a objetivos mensuales
2. Filtración de chofer correctamente de los objetivos mensuales

Resultados obtenidos:

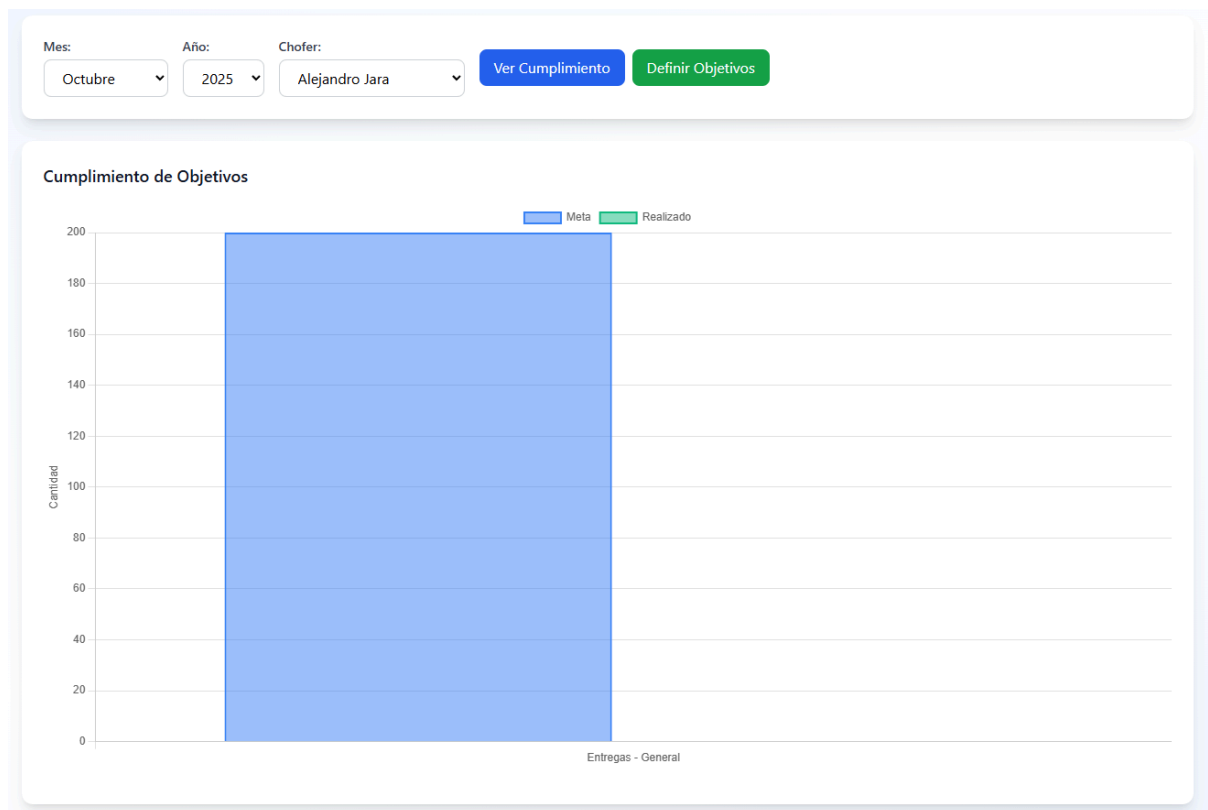


Figura 149, evidencia CU 62.1

38. Caso de uso N°63 “Asociando entregas a vehículos registrados”

Caso de uso Nro. 63	Asociando entregas a vehículos registrados
Actores	Administrador, Sistema
Propósito	Garantizar que cada entrega registrada esté vinculada a un vehículo disponible.
Precondiciones	Deben existir vehículos y entregas registradas en el sistema.
Resumen	Al registrar o editar una entrega, se exige la selección de un vehículo previamente ingresado.
Postcondiciones	La entrega queda vinculada al vehículo asignado.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El administrador registra o edita una entrega.	2. El sistema solicita seleccionar un vehículo previamente registrado.
3. Selecciona el vehículo.	4. El sistema valida y guarda la asociación vehículo-entrega en la base.

Figura 150, caso de uso N°63 “Asociando entregas a vehículos registrados”

1. Diagrama de secuencia CU N°63.1.

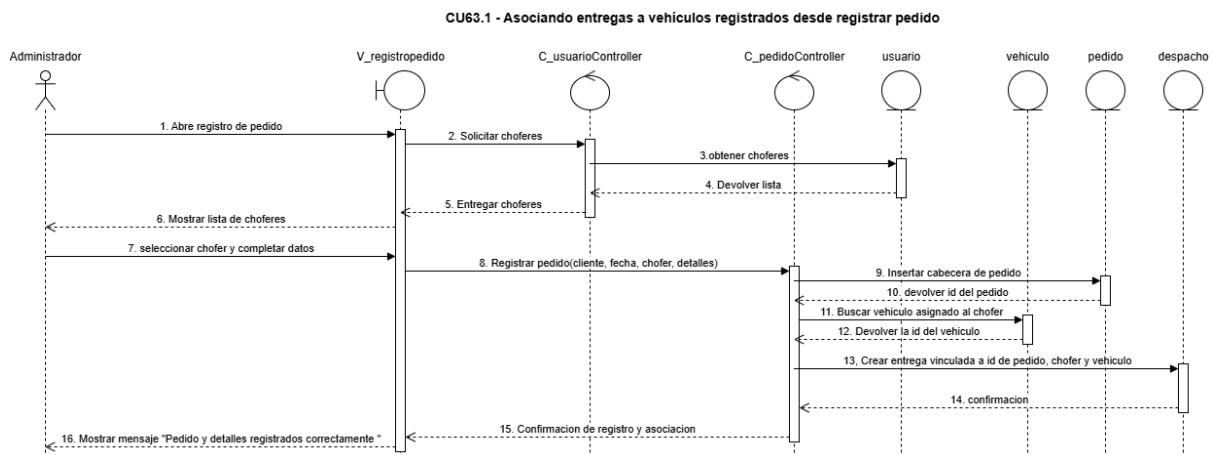


Figura 151, diagrama de secuencia CU N°63.1

El diagrama de secuencia describe el proceso de **asociar un pedido registrado a un vehículo específico mediante el chofer asignado**.

El flujo inicia cuando el administrador abre el módulo de registro de pedidos y solicita la lista de choferes disponibles. El sistema consulta y devuelve la información para que el administrador seleccione un chofer y complete los datos del pedido (cliente, fecha, chofer y detalles).

Una vez registrado el pedido, el sistema inserta la cabecera en la base de datos y busca el vehículo asociado al chofer seleccionado. Con esa información, se genera una relación entre el pedido, el chofer y el vehículo, creando la entrega correspondiente.

Finalmente, el sistema confirma la asociación y muestra un mensaje de éxito indicando que el pedido y sus detalles fueron registrados correctamente.

Este caso de uso asegura la **trazabilidad entre pedidos, choferes y vehículos**, optimizando la gestión logística de las entregas.

2. Diagrama de Secuencia CU N°63.2.

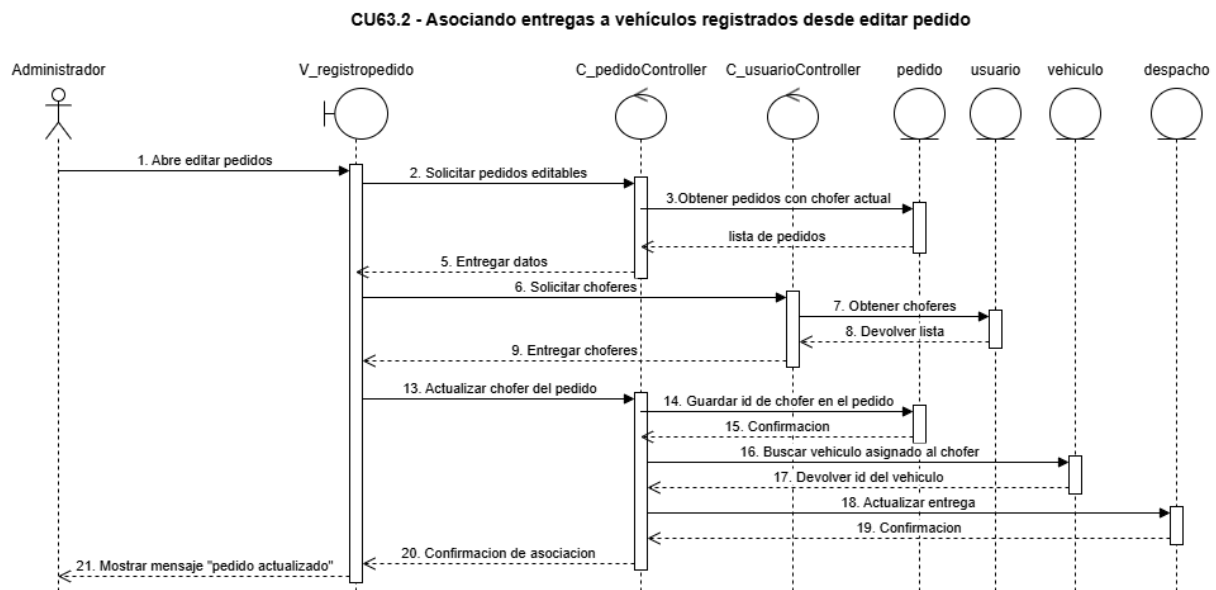


Figura 152, diagrama de secuencia CU N°63.1

El diagrama de secuencia describe el proceso de **modificación de un pedido existente para asociarlo a un chofer y vehículo registrados**.

El flujo comienza cuando el administrador accede a la opción de editar pedidos y solicita los pedidos editables. El sistema devuelve la lista de pedidos con su chofer actual asignado. Posteriormente, el administrador solicita la lista de choferes disponibles y el sistema entrega dicha información para permitir la actualización.

Una vez seleccionado el nuevo chofer, el sistema guarda su identificador en el pedido y busca el vehículo vinculado a dicho chofer. Con la información obtenida, se actualiza la entrega asociada al pedido, reflejando el cambio tanto en el pedido como en la relación con el vehículo.

Finalmente, el sistema confirma la asociación y muestra un mensaje indicando que el pedido fue actualizado correctamente.

Este caso de uso permite **mantener la flexibilidad en la gestión logística**, asegurando que los pedidos puedan reasignarse a otros choferes y vehículos cuando sea necesario.

(para mayor detalle revisar en la carpeta de diagrama secuencia, CU63.1 y 63.2.)

1. Pruebas y validación CU N°63.1.

Casos de prueba:

1. Ingreso gestión de vehículos para ver vehículos asociados a choferes
2. Ingresar a registro de pedidos
3. Crear nuevo pedido para vincular chofer con su respectivo vehículo ya asociado

Resultados esperados:

1. Ingreso correcto a la gestión de vehículo
2. Visualización correcta de la asociación de un vehículo a un chofer
3. Ingreso correcto de registro de pedidos
4. Correcta creación de pedido para ver la asociación de chofer con pedido y su respectivo vehículo ya asociado antes

Resultados obtenidos:

Gestión de Vehículos

Registrar y administrar vehículos con conductores asignados

[← Volver al panel de administración](#)

Registrar Nuevo Vehículo

Patente *

Conductor (Chofer) *

Capacidad (kg)

AA-BB-12

Seleccione un chofer

500

Vehículos Registrados

ID	Patente	Conductor	Capacidad	Acciones
2	CC-DD-34	Pedro Pérez	600 kg	<button>Eliminar</button>
1	AA-BB-12	Carlos Rodríguez	500 kg	<button>Eliminar</button>

Figura 153, evidencia CU 63.1.1



Registrar Nuevo Pedido

Seleccione un cliente y complete los datos del pedido

Cliente

Cliente 1



Fecha del Pedido

03-10-2025



Método de Pago

Tarjeta



Chofer

Pedro Pérez (ID: 12)



Detalles del Pedido

15kg - Stock: 2



1

5000

+ Agregar Detalle

Registrar Pedido

Figura 154, evidencia CU63.1.2

2. Pruebas y validación CU N°63.2.

Casos de prueba:

1. Ingreso gestión de vehículos para ver vehículos asociados a choferes
2. Ingresar a editor de pedidos
3. Crear nuevo pedido para vincular chofer con su respectivo vehículo ya asociado

Resultados esperados:

1. Ingreso correcto a la gestión de vehículo
2. Visualización correcta de la asociación de un vehículo a un chofer
3. Ingreso correcto de editor de pedidos
4. Correcta modificación o asociación de chofer para ver la asociación de chofer con pedido y su respectivo vehículo ya asociado antes

Resultados obtenidos:

The screenshot displays the 'Editar Pedidos' (Edit Orders) interface. At the top, there is a green icon of a cube and the title 'Editar Pedidos'. Below the title, a subtitle reads 'Seleccione un pedido para modificar su estado, asignar chofer o actualizar detalles'. The interface shows a grid of six order cards, each with the following fields:

- Pedido ID:** 58, 57, 56, 55, 54, 34
- Cliente:** Juan Pérez, Juan Pérez, Juan Pérez, Carla Gómez, Juan Pérez, Carla Gómez
- Fecha:** 2025-10-03, 2025-10-02, 2025-10-02, 2025-10-02, 2025-09-30, 2025-09-27
- Monto Total:** \$1000.00, \$14353.00, \$14343.00, \$1000.00, \$1.00, \$3.00
- Status:** Pendiente, Pendiente, Pendiente, Pendiente, Cancelado, Cancelado
- Chofer:** Sin chofer, Pedro Pérez (ID: 12), Sin chofer, Sin chofer, Pedro Pérez (ID: 12), Sin chofer
- Button:** Guardar cambios

Figura 155, evidencia CU63.2.1

Pedido ID: 58

Cliente: Juan Pérez

Fecha: 2025-10-03

Monto Total: \$1000.00

Pendiente



Sin chofer



Sin chofer

Pedro Martínez (ID: 5)

Pedro Pérez (ID: 12)

Figura 156, evidencia CU63.2.2

5. Árbol de navegación

El diagrama muestra la jerarquía de interfaces y funcionalidades principales, organizadas desde la pantalla de inicio de sesión hasta las distintas secciones del sistema.

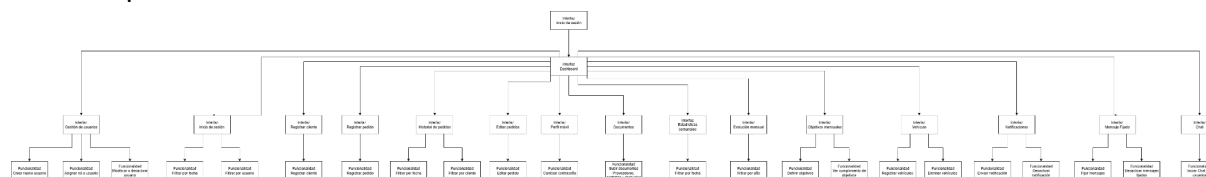


Figura 157, árbol de navegación

(Para una mejor visualización revisar la carpeta Anexos/Árbol de navegación)

El diagrama corresponde a un árbol de navegación, el cual representa la estructura general de la aplicación y la relación entre las diferentes interfaces y sus funcionalidades asociadas.

- **Nivel superior:** parte con la Interfaz de Inicio de sesión, que funciona como punto de entrada al sistema.
- **Segundo nivel:** se despliega hacia el Dashboard, que centraliza el acceso a las demás interfaces del sistema.
- **Niveles siguientes:** se representan las diferentes interfaces específicas (Gestión de usuarios, Registro de pedidos, Historial de pedidos, Perfil móvil, Documentos, Estadísticas semanales, Evaluación mensual, Objetivos mensuales, Vehículos, Notificaciones, Mensajes fijados y Chat).
- **Último nivel:** cada interfaz se conecta con sus funcionalidades concretas (ejemplo: en “Gestión de usuarios” se puede crear un nuevo usuario, asignar rol, o activar/desactivar un usuario; en “Historial de pedidos” se puede filtrar por fecha o cliente, etc.).

6. Resumen sprint

A continuación, se muestra la Ilustración XX la cual es una ilustración de ejemplo para la revisión del sprint. (para una visualización completa revisar la carpeta de incremento 2/anexos/Grupo 24 - Planificación Incremento 2)

FECHA REAL		HH Estimadas	HH Efectivas	Estado Final
FECHA REAL Inicio	FECHA REAL Fin			
2025-09-01	2025-09-06	10	10	Finalizado
2025-09-07	2025-09-11	8	8	Finalizado
2025-09-12	2025-09-16	8	7	Finalizado
2025-09-17	2025-09-22	10	10	Finalizado
2025-09-23	2025-09-27	8	7	Finalizado
2025-09-28	2025-09-30	8	8	Finalizado
2025-09-30	2025-09-30	7	8	Finalizado
2025-09-30	2025-09-30	6	6	Finalizado
2025-09-30	2025-09-30	10	11	Finalizado
2025-09-30	2025-09-30	7	8	Finalizado
2025-09-30	2025-09-30	8	8	Finalizado
2025-09-30	2025-09-30	6	6	Finalizado
2025-09-30	2025-09-30	7	7	Finalizado
2025-09-30	2025-09-30	9	8	Finalizado
2025-09-30	2025-09-30	8	8	Finalizado
2025-09-30	2025-09-30	7	6	Finalizado
2025-09-30	2025-09-30	6	6	Finalizado
2025-09-30	2025-09-30	7	8	Finalizado
2025-09-30	2025-09-30	7	6	Finalizado
2025-09-30	2025-09-30	6	7	Finalizado
2025-09-30	2025-09-30	9	9	Finalizado
2025-09-30	2025-09-30	7	6	Finalizado
2025-09-30	2025-09-30	6	6	Finalizado
2025-09-30	2025-09-30	9	8	Finalizado
2025-09-30	2025-09-30	7	7	Finalizado
2025-09-30	2025-09-30	10	11	Finalizado
2025-09-30	2025-09-30	7	8	Finalizado
2025-09-30	2025-09-30	9	10	Finalizado
2025-09-30	2025-09-30	8	7	Finalizado
2025-09-30	2025-09-30	7	6	Finalizado
2025-09-30	2025-09-30	7	7	Finalizado
2025-09-30	2025-09-30	6	6	Finalizado
2025-09-30	2025-09-30	7	7	Finalizado
2025-09-30	2025-09-30	6	7	Finalizado
2025-09-30	2025-09-30	7	8	Finalizado
2025-09-30	2025-09-30	6	5	Finalizado
2025-09-30	2025-09-30	9	9	Finalizado
2025-09-30	2025-09-30	6	7	Finalizado
2025-09-30	2025-09-30	8	9	Finalizado
2025-09-30	2025-09-30	8	6	Finalizado
2025-09-30	2025-09-30	7	5	Finalizado
2025-09-30	2025-09-30	11	13	Finalizado
2025-09-30	2025-09-30	12	14	Finalizado
2025-09-30	2025-09-30	10	9	Finalizado
2025-09-30	2025-09-30	11	12	Finalizado
2025-09-30	2025-09-30	10	12	Finalizado
2025-09-30	2025-09-30	9	9	Finalizado
2025-09-30	2025-09-30	11	10	Finalizado
2025-09-30	2025-09-30	5	5	Finalizado

Figura 158, ejemplo revisión sprint

En la ilustración XX se observa la comparación entre las horas hombre estimadas y reales para cada caso de uso, mostrando una diferencia considerable entre ambos valores.

	HH estimadas	HH reales
CU15	10	10
CU16	8	8
CU17	8	7
CU18	10	10
CU19	8	7
CU20	8	8
CU21	7	8
CU22	6	6
CU23	10	11
CU24	7	8
CU27	8	8
CU28	6	6
CU29	7	7
CU30	9	8
CU32	8	8
CU33	7	6
CU34	6	6
CU35	7	8
CU36	7	6
CU38	6	7
CU39	9	9
CU41	7	6
CU42	6	6
CU43	9	8
CU44	7	7
CU46	10	11
CU47	7	8
CU48	9	10
CU49	8	7
CU50	7	6
CU51	7	7
CU52	6	6
CU53	7	7
CU54	6	7
CU56	7	8
CU58	6	5
CU62	9	9
CU63	6	7
Informe	8	9
Informe	8	6
Informe	7	5
Informe	11	13
Informe	12	14
Informe	10	9
Informe	11	12
Informe	10	12
Informe	9	9
Informe	11	10
Informe	5	5

Figura 159, comparación horas hombre estimadas y reales

En la Ilustración XX se presenta el gráfico comparativo entre las horas hombre estimadas y las reales, el cual permite visualizar de manera más clara la diferencia entre ambos valores.

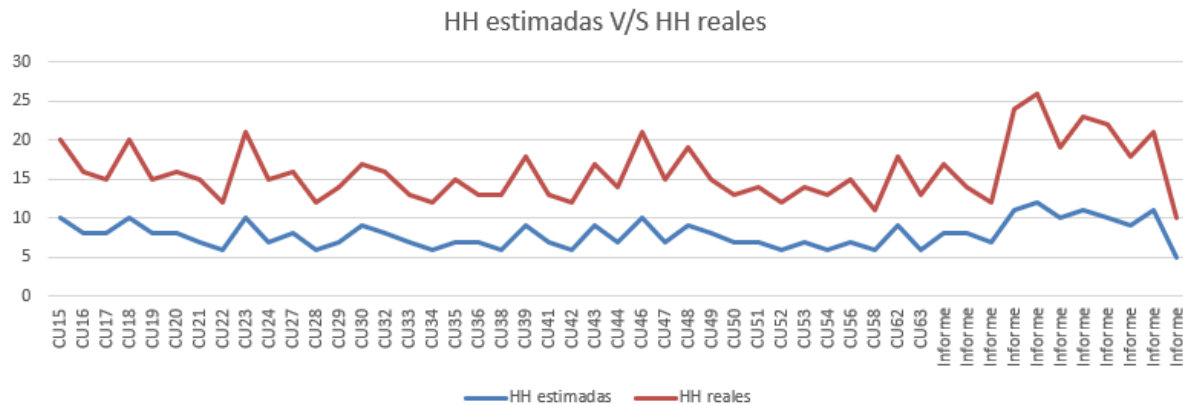


Figura 160, gráfico comparativo de hora hombre estimadas v/s horas hombre reales

7. Bibliografía

- Pichler, R. (2019). *Agile Product Management with Scrum: Creating Products That Customers Love*. Addison-Wesley Professional.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería de software: Un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill.
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*. Scrum.org. <https://scrumguides.org/scrum-guide.html>
- Sommerville, I. (2016). *Ingeniería del software* (10.ª ed.). Pearson Educación.
- Universidad Andrés Bello. (2025). *Guía metodológica para el desarrollo de proyectos con Scrum++* [Material docente no publicado]. Facultad de Ingeniería, Universidad Andrés Bello.